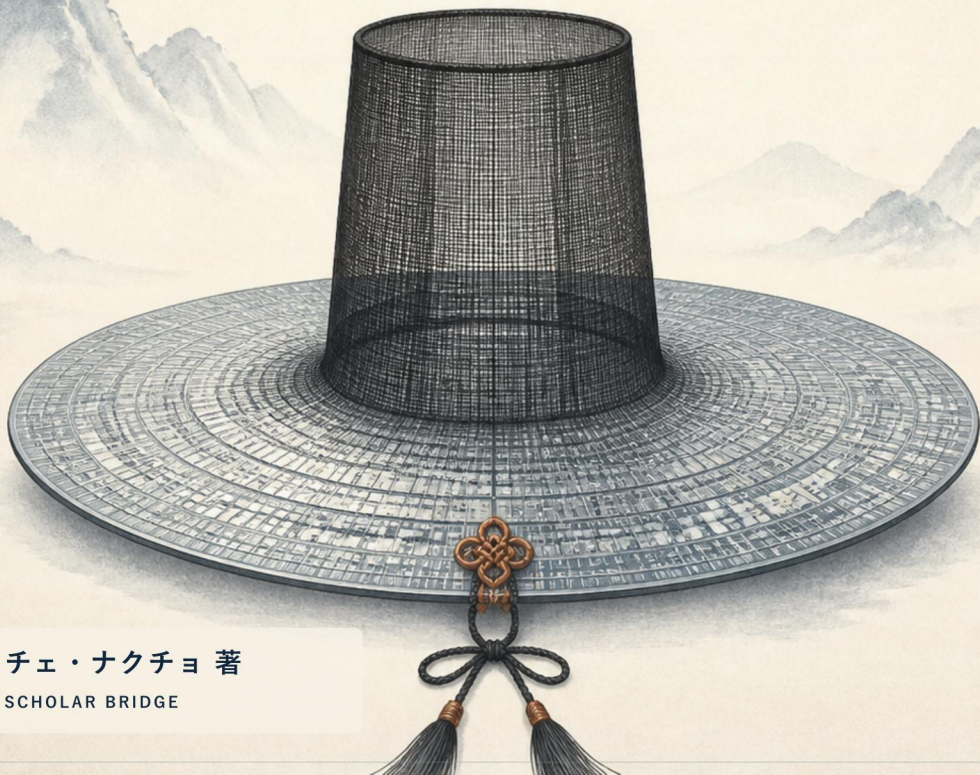


半導体面接 王の問いに 答えよ

朝鮮王朝の策問で鍛える

AI・製造工程・設計・サプライチェーンのデータ討論



チェ・ナクチョ 著

SCHOLAR BRIDGE

半導体面接——王の問いに答えよ

朝鮮王朝の策問で鍛える

AI・製造工程・設計・サプライチェーンのデータ討論

チェ・ナクチョ (Nakcho Choi)

目次

序文——王の問いから、シリコンの問いへ	1
I. 産業を動かす力	10
1. AI好況の利益は誰のものか	11
2. 戦争は人類を進歩させるのか	33
3. 最高値より再現性を優先すべきか	47
4. 米中輸出規制と技術の国籍	59
5. 輸入額の減少は国産化の成功か	73
II. 研究・設計・製造工程の判断	85
6. 納期のために信頼性試験を減らすべきか	86
7. HBM増設をどこまで前倒しするか	99
8. 目標未達のプロジェクトを継続すべきか	111
9. 1件のガス警報でラインを止めるべきか	123
10. GPU待ち行列では誰を優先すべきか	132
11. チップレット標準と独自最適化	144
12. 歩留まりを上げたブラックボックスに工程を任せるべきか	158

III. 組織・セキュリティ・人材	168
13. 核心技術とエンジニアの転職	169
14. 自動化で生まれた時間は誰のものか	186
15. 歩留まり報告と組織内の発言経路	196
16. ファブデータの国境と統制権	210
IV. インフラと持続可能性	224
17. 超純水の再利用と歩留まりリスク	225
18. 演算効率と総電力のパラドックス	239
19. 性能の先にある製品の成功	253
エピローグ——データが文章になる瞬間	266
面接直前チェックリスト	273
著者紹介	275

序文——王の問いから、シリコンの問いへ

朝鮮王朝の科挙には、現代の読者には耳慣れない試験問題がありました。策問（策問）¹です。王が受験者に求めたのは、経典をどれだけ正確に暗記しているかだけではありません。法を改めても別の弊害が生まれるのはなぜか。臣下に権限を委ねながら王権をどう守るのか。戦乱の後、人々の暮らしを何によって立て直すのか。国が抱える矛盾を隠さずに問い、受験者には過去の事例を踏まえつつ、自分の時代が引き受けるべき選択を示すことを求めました。

私が策問に見いだしたのは、古い試験制度の珍しさではありません。**優れた人材を見極める問いは、知識の量ではなく、衝突する価値の間で判断する力を測る**という事実です。速度と安全、成長と分配、中央の統制と現場の自律、目の前の成果と次世代が負うコスト。朝鮮王朝の官僚が直面した対立は、名前を変えて、今の会議室や面接会場にも現れています。

この発見が半導体と出会ったとき、本書の最初の一文が生まれました。

半導体は、一般に工学の言葉で説明されます。微細化、歩留まり、帯域幅、消費電力、設備投資。しかし、半導体をつくる意思

¹策問（策問）とは、王が国の懸案や政策の方向を問い、受験者が根拠と代案を備えた文章で答える科挙の問題です。本書では、その意味を「王の問い」と表現します。

決定は工学の中だけでは完結しません。国家がサプライチェーンを安全保障の対象とした瞬間、貿易は倫理と外交の問題になります。AIアクセラレーターの需要が急増すれば、電力網、水、地域の暮らしが製造原価に入ってきます。工程データにAIを導入すれば、効率の問題は説明責任と労働の問題へ変わります。戦争がネオンやヘリウムなどの産業ガスの流れを揺さぶれば、見えなかった依存関係が世界地図を描き直します。半導体は小さなチップですが、その中には戦争、為替、気候、労働、教育、格差、そして人間の欲望まで刻み込まれています。

本書の目的は、技術者が技術の内側だけで考えないよう、問いの射程を広げることです。2026年の半導体は、各国の利害がぶつかる国家基盤技術であり、安全保障の手段であり、株式市場と資本の流れを動かす産業です。設計を主導するビッグテックと、生産を担う製造企業は密接に協力する一方、価格、供給量、データ、技術主導権をめぐる、より大きな取り分を求めます。その影響は国際政治や企業の損益計算書にとどまらず、電気料金、雇用、電子機器の寿命といった日常にまで及びます。したがって、優れたエンジニアには「何をつくれるか」だけでなく、「その技術はどこで使われ、誰が利益とリスクを分け合うのか」まで問う力が必要です。

各章では、この複雑な現実を朝鮮王朝の策問の形式で問い直します。AIは最新資料の候補を探し、対立する論拠を比較するための調査道具として使いますが、答えを決める権威とはしません。読者は出典、基準年、単位を確かめ、相反する答案を最も強い形で向き合わせたうえで、自分の選択を明確に述べます。ある章で

は直ちに止める判断が、別の章では計画どおり進める判断が、また別の章では範囲を分ける判断が強い答えになります。目標は時事知識を大量に暗記することではなく、**データを根拠に考え、反論に耐え、責任ある選択を言葉にする力**を身につけることです。

こうした問いは、記事や統計だけから生まれたものではありません。組織改編の表で自分の居場所が移り、終わりかけたプロジェクトで権限や連絡経路が先に失われる瞬間にも、問いは生まれます。そんなとき私は、苦難を経て戦場へ戻った李舜臣や、シルクロードの境界を越えながら生計をつないだ名もなき人々を思いました。その心の草稿は、カカオが運営する文章・コンテンツ公開プラットフォーム**Brunch Story**の「ディスプレイエンジニアの物語」、「ディスプレイエンジニアのコーヒー実験」、「文章練習」に残っています。² 本書がそこから受け継いだのは、**測り、疑い、最後は自分の言葉で判断する姿勢**です。

通勤時間15分の使い方

本書の主な読者は、**半導体・ディスプレイ企業への応募を控え、技術と人文・時事を結ぶグループ討論型の選考に備える人**です。各章を丸ごと暗記する必要はありません。まず「本日の策問」とデータ図で争点をつかみ、三つの答案から最も強い根拠を一つずつ選びます。次に90秒回答例を閉じ、自分の言葉で結論と、その判断が変わる条件を話してください。

² カカオはBrunch Storyを自社の文章・コンテンツ公開プラットフォームとして紹介しています。Kakao, 「Kakao Story Service」, 2024年1月9日。

選考方式や日程は企業・国によって異なるため、応募時点の募集要項と個別案内を優先してください。

韓国の半導体企業の採用現場で、産業と人文・時事をつなぐグループ討論が重視されるようになったことは、本書を執筆する直接のきっかけでした。戦争で発達した自律追跡技術を民生用の災害対応ドローンに転用すべきかを論じるなら、戦争を「需要増」や「供給混乱」の一行で済ませることはできません。戦争の惨禍を産業機会として語るときに何を失うのか。一方で、技術のデュアルユースを無視すれば、悪用の責任を誰が負うのか。面接を通過する話術より重要なのは、**データを読み、価値の衝突を可視化し、自分の結論が誤りとなる条件まで述べる能力**です。

そこで私は、朝鮮王朝の策問をモチーフに、現代の半導体文明へ改めて問いを投げかけることにしました。

AI・データセンタースームで生まれた半導体企業の利益を、再投資、労働、株主、公共の取り分へ、どのような原則で配分すべきか。

戦争で発達した自律追跡技術を民生用の災害対応ドローンへ転用するとき、どの機能を残し、どの機能を遮断すべきか。

生産性を高める工程AIが熟練労働の居場所を減らすなら、その革新は誰にとっての進歩なのか。

公共AIと先端半導体は知識への敷居を下げるのか、それとも計算資本を持つ者の権力を強めるのか。

本書の独自性は、朝鮮史を装飾として付け加えた点にはありません。策問という**思考の形式**を、現代の産業分析へ移植した点にあります。まず、避けて通れないジレンマを一文で示します。次に、数字と事例で問いの現実性を確かめます。対立する答案を最も強い形で提示します。最後に一つを選び、その選択が失敗する条件を明らかにします。過去の優れた答案も、固定された正解ではなく、現代の反論を呼び出す思考の相手として読みます。十九章では、十一の歴史的な問いが持つ判断の型を、異なる産業事例へ適用します。同じ史料が登場しても、現代の問いと結論は繰り返しません。本文で「朝鮮王朝・策問アーカイブ」と呼ぶ資料は、公開文献を現代の読者向けに整理した**編集型の公開アーカイブ**であり、原典データベースに代わるものではありません。受験者、席次、答案の要旨は、可能な範囲で『朝鮮王朝実録』、科学合格者名簿、公的機関の資料と照合しました。

AIは、この過程で重要な道具となりました。膨大な資料から候補を探し、データ表を整理し、見落としていた反論をつくり、複数の草稿を比較する作業を支援しました。しかし本書は、AIを事実と価値の最終審判者とは位置づけません。AIは素早い書吏（書吏）にはなれますが、どの問いを残すか、どの数字を信じるか、戦争と労働をどの言葉で扱うかは人間の著者の責任です。出典のない数字は削除し、企業の主張は企業の主張と明記し、鮮度が重要な数値は刊行直前に再確認しました。AIが作った文章も、著者が検討し選択した時点で、著者の責任の下に置かれます。

資料の基準日： 政策・市場情報は、初版原稿を確定した2026年8月20日までに確認できた公開資料を用いて

います。各統計は出典に記された基準年と公表日に従い、討論用に設定した数値や提案値は、各章の「資料メモ」で実績値と区別しました。AI調査プロンプトを実行するときは、調査時点の原文と訂正情報を改めて確認してください。

本書には、全章に通用する唯一の模範解答はありません。それが狙いです。安全を前に即時停止を選ぶ例、検証が終わるまで保留する例、不確実性の高い政策に段階的判断を用いる例が、それぞれ異なる理由で置かれています。各例は解答集ではなく、反論できる出発点です。面接へ向かう電車で一章を読む応募者には思考の足場となり、現役のエンジニアや経営者には慣れた決定を見直す鏡となることを願っています。学生には技術を社会とともに読む訓練を、市民には見えない基盤を理解する小さな地図を届けたいと考えています。

かつて王は試験場で問いを出しました。今、王はいません。その代わり、サプライチェーンの衝撃、AIの速度、気候の限界、労働者の沈黙、市民の税金が私たちに問いを投げかけます。本書の読者は受験者であると同時に出題者でもあります。与えられた選択肢の中で答えるだけでなく、誰が問いから消されているのかを問い直さなければなりません。

半導体の未来を予測することより重要なのは、どのような未来をつくるのかを問うことです。シリコンの上に刻まれた、私たちの策問を始めましょう。

i ノート

本書は、特定企業の公式採用教材ではありません。本文に記載した企業名・商標は、公開資料に基づく批評、教育、事実説明の文脈でのみ使用しています。

奥付

半導体面接——王の問いに答えよ

朝鮮王朝の策問で鍛える、AI・製造工程・設計・サプライチェーンのデータ討論

著者 | チェ・ナクチョ (Nakcho Choi)

発行 | スカラブリッジ (Scholar Bridge)

発行者サイト | <https://waterfirst.pro/>

韓国語版初版 | 2026年8月30日

翻訳・ローカライズ | 著者の方針のもと生成AIを補助的に利用し、チェ・ナクチョが確認・最終編集

アートディレクション・編集デザイン | チェ・ナクチョ

表紙・本文挿絵 | チェ・ナクチョ企画・編集／OpenAI GPT Image 2生成

© 2026 Nakcho Choi. All rights reserved.

PDF・EPUBに記載した出典名から原資料へ移動できます。リンクを利用できない場合は、本文に記載した機関名、文書名、年を組み合わせで検索してください。

本書の原稿、独自の問いと解説、編集構成、図表、挿絵、表紙は著作権法により保護されています。リポジトリや電子ファイルが公開されていても、著作権者の事前の書面による許諾なく、本書の全部または実質的な部分を複製、配布、翻訳、翻案、再出

版、商用利用することはできません。AI学習用データセットへの収録にも別途許諾が必要です。ただし、適用法令が認める正当な引用・公正利用を制限するものではありません。

生成AI利用に関する表示

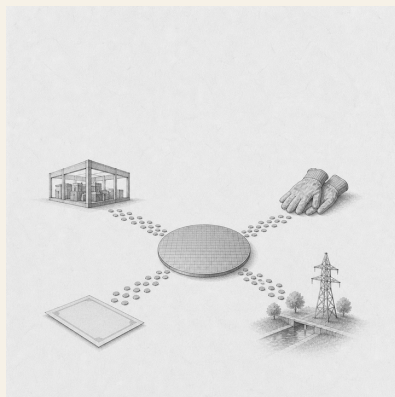
本書では、資料調査、韓国語原稿からの翻訳、編集、画像生成の過程で生成AI技術を補助的に利用しました。著者がローカライズ版を確認し、最終的な文章と視覚資料の選定、構成、修正、刊行に責任を負います。

Part I.

産業を動かす力

1. AI好況の利益は誰のものか

本日の策問



AI・データセンター好況の利益を、再投資・労働・株主・公共の取り分に、どのような基準で配分すべきでしょうか。

1798年、正祖が湖南について出した策問¹は、物産が豊富だという称賛だけで善政が証明されるとは考えませんでした。誰が生産の便益を享受し、誰が税・賦役・地域の弊害を負うのかまで見極める必要がありました。

¹本章が結び付けた実在の策問は、湖南の物産と人材だけでなく、民が背負う負担と積み重なった弊害をともに立て直す方策を問うものでした。アーカイブで公開されている原文の冒頭は「王若曰、湖南一路即我朝興王之地也。」、すなわち「王はこう言う。湖南一路は、わが王朝が興った地である」です。本日の問いは、当時の租税制度を現代企業に移し替えた翻訳ではありません。豊かさの総量と負担の分布をともに見よ、という問いの構造を借りた再解釈です。

AIメモリー好況も、「利益が出たのだから公平に分けよう」だけでは終わりません。企業は研究開発と設備投資の失敗リスクを負い、労働者は歩留まり・納期・顧客認証を実現し、株主は不況期の資本損失を引き受けました。政府と市民も、税額控除、送電網、導水管、教育、地域の生活コストを通じて生産基盤をともに築きました。最初に問うべきことは、各主体の功績に順位を付けることではなく、**何を利益と呼ぶのか、会計上の性格が異なる項目をどう分けるのか、好況と不況に同じルールを適用するのか**を決めることです。

1.1. なぜ今、この問いなのか

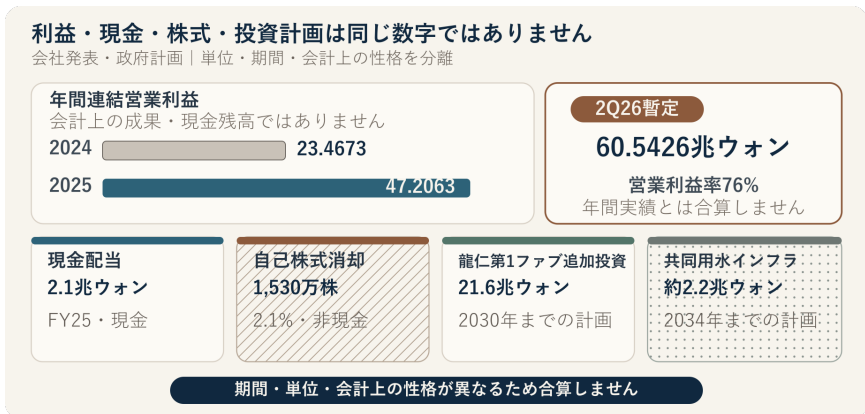
SKハイニックスの会社発表によると、2025年の連結売上高は97.1467兆ウォン、営業利益は47.2063兆ウォン、純利益は42.9479兆ウォンでした。2024年の営業利益23.4673兆ウォンと比べると23.7390兆ウォン増え、増加率は101%でした。同社は、HBM売上高が前年の2倍以上に増え、過去最高の業績に大きく寄与したと説明しました。ただし、この発表ではHBMの売上高の絶対額と製品別営業利益は個別に示されていません。全社の営業利益増加分をすべて「AI超過利益」と呼べば、原因と分母を誇張するおそれがあります。

2026年第2四半期の暫定連結実績は、売上高79.3187兆ウォン、営業利益60.5426兆ウォン、営業利益率76%でした。四半期末の現金及び現金同等物は88兆ウォン、総借入金は18.6兆ウォン、ネットキャッシュは69.4兆ウォンと発表されました。直近の好況の大

きは示していますが、単一四半期の暫定値と年間で確定した配分能力は同じではありません。価格急騰、運転資本、税金、設備代金の支払時期、非経常損益を確認する必要があります。

「利益」には少なくとも四つの意味があります。営業利益は本業の会計上の成果であり、純利益は金融・税金・非経常項目を反映した結果です。フリーキャッシュフローは、実際の現金から投資を差し引いた値です。労使が定めた業績連動賞与の基準と、経済学上の超過利潤も別の概念です。新入社員が配分案を作る際には、一つだけを選び、残りを隠すのではなく、**法令・契約上の支払いを先に分離したうえで、裁量配分できる現金**を計算しなければなりません。

1.2. データの視点



1.2.1. 根拠データ表

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
1	SKハイニックスの 2025年連結売上高 は 97.1467兆ウォン 、営業利益 は 47.2063兆ウォン 、純利益 は 42.9479兆ウォン です。2024年の 営業利益は 23.4673兆ウォン でした。	会社の K-IFRS年間 決算発表	営業利益の増加額は 23.7390兆ウォンで すが、現金の配分可 能額でも、HBMだけ の利益でもありませ ん。

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
2	2026年第2四半期の暫定連結売上高は 79.3187兆ウォン 、営業利益は 60.5426兆ウォン 、営業利益率は 76% で、四半期末のネットキャッシュは 69.4兆ウォン と会社が発表しました。	2026年7月29日付の会社の四半期暫定値	直近の好況と財務余力を示しますが、単一四半期を長期配分算定式の基準として固定してはいけません。
3	会社は、2025年の HBM売上高が前年の2倍以上 に増えたと発表しました。	会社による要因説明	HBM売上高の絶対額、製品別の原価・営業利益という分母がないため、全社利益をHBM寄与分へ換算できません。

1. AI好況の利益は誰のものか

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
4	2025年度の配当総額は 2.1兆ウォン 、自己株式の消却は 1,530万株 でした。取締役会は2026年8月19日、自己株式を 40兆ウォン 取得して全量消却することを決議し、決議前日の終値基準で 2,407万株・発行済み株式の3.3% と発表しました。	2025年は株式数、2026年は取得金額が確定値です	確定値と換算値が二つの年度で入れ替わるため、「消却規模」を同じ列で比較できません。実際の消却株式数は取得期間中の株価で決まります。

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
5	会社は2026年2月、龍仁第1ファブに2030年12月まで21.6兆ウォンを追加投資し、既存の9.4兆ウォンを含む総投資額を約31兆ウォンへ増やすと発表しました。装置設置費は除外されています。	取締役会決議に基づく複数年の設備計画	21.6兆ウォンは2025年の年間設備投資額でも、一度に支出する現金でもありません。期間、取消可能性、装置費を個別に見る必要があります。

1. AI好況の利益は誰のものか

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
6	会社の2025年DBL測定は、間接的な経済貢献として「雇用」 8.7114兆ウォン 、「納税」 9.5329兆ウォン 、「配当」 2.1117兆ウォン を示しています。対象には子会社5社と社会的企業4社を含むと説明しています。	会社が定義した社会価値の測定値	雇用値を賃金・業績連動賞与の総額、納税値を連結損益計算書の法人税費用と同一だと断定できません。測定範囲と方法の確認が必要です。

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
7	政府の2025年半導 体支援策は、イン フラへの財政投資 を3.1兆ウォンから 5.1兆ウォンへ拡大 し、龍仁・平沢の 送電線地中化にお ける企業負担分 の70%を国費で分 担し、2025年1月1 日以降の半導体投 資税額控除率を国 家戦略技術より5% ポイント高くする としています。	国全体の支 援計画・上 限・税制	特定企業がこの金額 を実際に受け取った という意味ではあり ません。公共への貢 献を論じるには、企 業別に実現した税額 控除と補助金、その 条件・返還条項を確 認する必要があります。

1. AI好況の利益は誰のものか

公開された数値・			
根拠	期間・分母	性格	討論での意味
8	環境部と韓国水源公社は、龍仁統合用水事業に2034年まで約 2.2兆ウォン を投じ、1日 107.2万m³ を供給し、第1段階では2031年1月から1日 31万m³ を供給する計画だと発表しました。	複数企業・産業団地のための長期公共インフラ計画	一企業の現在の水使用量や補助金受領額ではありません。取水・供給・再利用量と事業費分担を分けて見る必要があります。

1.2.2. 数字の読み方

第一に、**営業利益と現金を分けます**。営業利益には減価償却費が含まれ、設備代金、在庫、売掛金、税金の支払時期はキャッシュフロー計算書上で異なる動きをします。「営業利益の何%」は簡単ですが、維持投資と運転資本を差し引かなければ支払能力を誇張します。

第二に、**現金・株式数・市場価値を同じ列で足しません**。2025年は消却株式数が確定値であり、2026年8月の決議では取得金額40兆ウォンが確定値、3.3%は終値から換算した値でした。同じ名

称の数値でも、何が確定値で何が派生値なのかを毎年確認し直す必要があります。

第三に、**年間実績・四半期暫定値・複数年計画の期間をそろえます。** 2026年第2四半期の営業利益を4倍して年間利益と断定したり、2030年までの21.6兆ウォンを2026年だけの投資額としたりすれば、配分可能額が歪みます。

第四に、**製品の寄与と全社業績を分けます。** HBM売上高が2倍以上に増えた事実は、AI需要の強さを示します。しかし既存DRAM、NAND、eSSD、為替、価格、原価も営業利益に影響します。HBM別の営業利益が非開示なら、「AIが生んだ取り分」は幅で示す必要があります。

第五に、**税金・補助金・インフラは総額と純額をともに見ます。** 法人税は法的義務であり、投資税額控除は条件を満たす投資への減免です。送電・用水支援は複数の利用者が共有する場合があります。納税額と支援計画を単純に相殺して「政府の取り分」を作ることはできません。

第六に、**労働の寄与を会社の「雇用」測定値一つで代用しません。** 人員、基本給、時間外労働、業績連動賞与、協力会社の労働、労働災害、離職率、技能、歩留まり改善を分けて見る必要があります。労使交渉の数値が公開されていなければ、一人当たりの賞与を推定事実のように示してはいけません。

1.3. 対立する答案

1.3.1. 答案A — 積極配分論

記録的な利益は、技術と資本だけで生まれるものではありません。現場の労働者は交替勤務・歩留まり改善・顧客対応によって納期を守り、政府と地域は税額控除・送電網・用水・交通の費用を分担しました。株主も不況期の資本損失を引き受けました。平常時の中央値を大きく上回ることが確認された余剰現金は、一時金としての業績連動賞与、協力会社の単価・安全改善、地域インフラ、特別配当へ幅広く配分し、好況の正当性と組織への信頼を高めるべきです。

ただし、営業利益の増加額をそのまま配分すれば、未払いの税金、維持投資、顧客契約、次のプロセス移行を見落としかねません。一時的な好況を基本給・固定配当のような恒久費用へ変えれば、不況期に急激な構造調整圧力が生じます。

1.3.2. 答案B — 再投資・株主権重視論

HBMと先端パッケージングは、研究開発の失敗、装置の先行発注、長期認証を先に引き受けて初めて得られる成果です。会社と株主は過去の赤字期にも資本を投入しており、次世代の生産能力がなければ現在の雇用と税収も続きません。法定税金と合意済みの報酬を支払った後に残る現金は、顧客の長期契約、歩留まり、投資回収可能性を基準に、再投資と株主還元へ優先的に配分すべきです。

しかし「将来投資」という言葉だけで、現金を蓄積しながら役員・従業員と地域の貢献を無期限に先送りすることはできません。投資案の需要根拠、中止条件、期待収益、実現した公共支援額を公開しなければ、再投資も検証不能な社内主張にとどまります。

1.3.3. 答案C — 条件付き配分算定式

私はまず、裁量配分の分母を次のように定めます。

**配分可能額 = 税引後営業キャッシュフロー - 維持・安全投資
- 契約済み成長投資 - 運転資本・ネット有利子負債の安全余力**

法定税金、基本給、労働安全義務、締結済みの契約は、このプールの「取り分」ではなく、先に守るべき義務です。残った配分可能額だけを、追加再投資、労働への成果配分、株主への現金還元、電力・用水効率と地域便益、不況準備金に分けます。自己株式消却の市場価値は現金配分表の外に置き、株式数への効果として別途表示します。

比率は自動的に固定しません。取消不能な受注と下方シナリオのキャッシュフローが確認できれば再投資の取り分を、合意済みの成果指標と安全・技能への寄与が確認できれば労働の取り分を増やします。ただし業界では、フリーキャッシュフローの一定比率を株主還元へ**事前に約束**します。すると株主の取り分は残余ではなく、分母から先に差し引く取り分となり、上記の順序と衝突

します。約束は下限としてのみ認め、それを超える部分は配分可能額の中で調整します。

損失分担も対称でなければなりません。配分可能額が2四半期連続でマイナスになれば、裁量的な自己株式取得、役員変動報酬、追加業績連動賞与、取消可能な成長投資を事前に定めた順序で減らします。基本給・安全・必須教育を最初の調整項目とせず、好況期に積み立てた準備金で賞与の急減を緩和します。反対に、不況時に投資と報酬を減らしたなら、回復後は同じ指標に従って増やさなければなりません。

1.4. AI調査設計

1.4.1. AIへのプロンプト

AI・データセンター好況の恩恵を受ける韓国半導体企業の利益配分案を設計してください。①金融監督院DARTの事業報告書・監査報告書・キャッシュフロー計算書、②韓国取引所の開示と会社の取締役会・株主総会・決算発表、③会社と労働組合の公式賃金・業績連動賞与合意書または雇用労働部資料、④企画財政部・国税庁の法人税・投資税額控除、補助金・返還条件、⑤産業通商資源部・環境部・地方自治体の電力・用水事業費と分担資料の順に調査してください。数値ごとに対象年度、単位、連結・個別の範囲、現金・非現金、実績・計画、分子と分母を記録してください。

「確認済み事実、会社の主張、労働側の主張、政府計画、討論用仮定、AI推論」を別々の列に表示してください。営業利益を配分可能現金として使わず、税引後営業キャッシュフローから維持・安全投資、契約済み成長投資、運転資本・負債の安全余力を差し引く算式を提示してください。再投資・労働・株主・公共の取り分と、好況・不況の切替条件を表にし、すべての外部資料に機関名、文書名、発表日、直接URLを付けてください。

1.4.2. データ取得

優先順		
位	資料	確認項目
1	監査済み財務諸表・キャッシュフロー計算書・注記	連結範囲、営業利益、営業キャッシュフロー、法人税納付、維持・成長CAPEX、運転資本、ネット有利子負債
2	取締役会・株主総会・取引所開示	配当基準日・総額、自己株式取得原価・消却株式数、投資期間・取消条件、実際の執行額
3	製品・顧客資料	HBM・サーバーDRAM・eSSDの売上範囲、長期契約、取消権、歩留まり、顧客集中度、下方価格

優先順位	
位	資料
確認項目	
4	労使の公式資料
5	税制・補助金の原文
6	電力・用水・地域資料

1.4.3. 情報の判定

- 会計上の性格：** 利益、現金流入、現金流出、株式数の変化、市場価値を区別します。
- 期間：** 四半期暫定値、年間実績、5年投資計画を同じ期間に換算し、推定であることを表示します。
- 範囲：** 連結・個別・国内法人・子会社・協力会社のうち、どの範囲かを記します。
- 因果：** HBM売上増と全社営業利益の間で、価格・為替・既存製品・原価を統制します。
- 追加性：** 政府支援の前後で投資が実際に増えたのか、既定の投資を補助したのかを確認します。

6. **対称性**： 好況期の支給基準と不況期の削減基準が、同じ指標・順序で作動するかを検査します。
7. **主張の出所**： 会社・労働・政府の評価文を事実値と分け、反対資料が公開されているかを記録します。

1.4.4. 討論の核心

- ・ 営業利益、純利益、フリーキャッシュフロー、労使の賞与算定基準のうち、何を「配分する利益」としますか。
- ・ HBMの製品別利益が非開示なら、AI好況の寄与分をどのような幅で示しますか。
- ・ 現金配当と自己株式消却、複数年CAPEXと当年支出を、同じ配分表の中でどう分けますか。
- ・ 税額控除とインフラへの国費支援が実際に確認できた場合、企業の公共・地域への義務を何に連動させますか。
- ・ 不況に入る際、株主還元・変動賞与・選択的投資のどれを、どの順序で調整しますか。

1.5. ケース討論

以下の会社と数値はすべて**討論用の仮想条件**であり、SKハイニックスや他の実在企業のデータではありません。あなたは「ハンビットメモリ」の財務・労使・サステナビリティ共同タスクフォースに配属された新任アナリストです。会社は2026年の税引後営業キャッシュフローを10兆ウォンと予想しています。維持・安全

CAPEX 3兆ウォン、契約済み成長CAPEX 2兆ウォン、運転資本・ネット有利子負債の安全余力1兆ウォンを差し引くと、配分可能額は4兆ウォンです。

各ステークホルダーの要求は次のとおりです。

- ・投資部門は、取消可能な追加HBMラインに2.2兆ウォンを求めています。顧客の最低購入量はまだ交渉中です。
- ・労働組合は、これまでの歩留まり改善と交替勤務の負担を根拠に、追加成果配分1.4兆ウォンを求めています。
- ・株主側は、特別配当と自己株式取得に現金1.8兆ウォンを求めています。
- ・地域・公共協議体は、送電網分担、水の再利用、協力会社の安全、地域基金に0.6兆ウォンを求めています。

要求総額は6兆ウォンで、配分可能額を2兆ウォン上回ります。会社には実際に実現した投資税額控除0.8兆ウォンとインフラ支援0.2兆ウォンがあると仮定します。翌年にメモリー価格が35%下落すると、税引後営業キャッシュフローは5.5兆ウォンへ減り、追加ラインを取り消す際に0.3兆ウォンの違約金が発生する可能性があります。これらの数値もすべて仮定です。

新任アナリストは、**積極配分、再投資・株主優先、条件付き算式**のうち一つを選び、4兆ウォンの金額表を示さなければなりません。会社・労働・株主・政府・地域のいずれも、相手の寄与を0にすることはできません。提案書には、配分可能額の算式、各取り分の現金・非現金区分、顧客契約と歩留まりに応じた投資の切替

条件、実現した公共支援の開示と返還条件、価格35%下落時の調整順序、次の好況で復元する基準を含めてください。

1.6. 90秒回答例

「私は**答案C、営業利益ではなく配分可能額を基準に配分する方法**を選びます。実際の会社発表では、2025年の営業利益は47.2063兆ウォン、配当は2.1兆ウォンでしたが、どちらも配分可能な現金と同じではありません。仮想ケースでは、税引後営業キャッシュ10兆ウォンから維持・安全投資3兆ウォン、契約済み成長投資2兆ウォン、運転資本・負債の安全余力1兆ウォンを差し引き、4兆ウォンだけを配分します。提案は、再投資1.6兆ウォン、労働1兆ウォン、株主0.8兆ウォン、電力・用水と地域0.4兆ウォン、不況準備金0.2兆ウォンです。好況期により多く投資してこそ将来の雇用と収益を守れるという反論は妥当です。そこで、顧客の最低購入量が確定し、価格が35%下落しても投資現金が1.5倍残る場合は、準備金と株主の取り分の一部を再投資へ移します。反対に、配分可能額が2四半期連続でマイナスになれば、自己株式取得と役員変動報酬から止めますが、基本給・安全・必須教育は守ります。公平な配分とは同じ比率ではなく、同じ分母と好況・不況の対称的なルールを事前に合意することです。」

1.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ HBMの製品別営業利益が非開示なら、23.7390兆ウォンの増加分のうち「AI超過利益」をどう推定しますか。
- ・ 提案した40%・25%・20%・10%・5%をそれぞれ5%ポイント変える客観的指標は何ですか。
- ・ 労働者は長年の技能による寄与を、株主は赤字期の資本損失を主張します。一つの景気循環の中で、両者の寄与をどう比較しますか。
- ・ 2025年は消却株式数、2026年は取得金額40兆ウォンが確定値でした。二つの年度を同じ基準で比較するには、何を統制しますか。
- ・ 税額控除とインフラ支援が増える際に地域基金も増やせば、法人税・補助金・地域分担を二重計上することになりませんか。
- ・ メモリー価格が35%下落し、配分可能額がマイナスになれば、株主還元・業績連動賞与・追加投資のうち何を先に減らし、回復後は何を先に戻しますか。

1.8. 出典

- ・ SKハイニックス、SK hynix Announces FY25 Financial Results (2026-01-28)

- SKハイニックス、SK hynix Announces 2Q26 Financial Results (2026-07-29)
- SKハイニックス、New Facility Investment for Yongin Semiconductor Cluster (2026-02-25)
- SKハイニックス、DBL Performance—2025年SV・EV測定値 (2026年閲覧)
- 韓国政策ブリーフィング・企画財政部、「グローバル半導体競争力の先取りに向けた財政投資強化策」 (2025-04-17)
- 国家水管理委員会・環境部、「龍仁半導体クラスター用水供給事業を本格化」 (2025-05-16)
- 国税庁、「法人税の主な控除・減免制度」—国家戦略技術・半導体投資税額控除 (2026年閲覧)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、正祖1798年「湖南の七つの弊害と解決策」

資料メモ： 2025年・2026年の業績、配当、自己株数と会社が示した市場価値、複数年設備計画、DBL測定値は、各社の原文に基づく実際の公開値または会社の公式計画・評価です。HBMが業績に寄与したという説明とDBL分類は会社の主張・測定であり、製品別利益や法人税費用と同じとは見なしません。政府の5.1兆ウォン、70%、5%ポイントと、用水の2.2兆ウォン・107.2万m³/日は、国全体の支援・インフラ計画であり、特定企業の受領額・使用量ではありません。ハンビットメモリの10兆・3兆・2兆・1兆・4兆・2.2兆・1.4兆・1.8兆・0.6兆・0.8兆・0.2兆・5.5兆・0.3兆ウォ

1. AI好況の利益は誰のものか

ン、価格35%、配分額、切替基準はすべて討論用の仮定です。

2. 戦争は人類を進歩させるのか

本日の策問



戦争で発達した自律追跡技術を、新任の設計エンジニアは民生用災害対応ドローンに応用すべきでしょうか。

1568年、宣祖の策問¹は、怒りだけで征伐を、恐れだけで講和を選ばず、大義・力量・情勢をともに判断するよう求めました。その問いの構造を借り、戦争が技術的能力を高めたという事実

¹本章が参照した策問、すなわち「王の問い」は、「外敵に対するとき、征伐と講和のどちらを選び、大義・力・情勢をどう総合して判断すべきか」というものでした。策問アーカイブが公開訳の趣旨を要約し、再構成した漢文は「禦外之道，戰與和而已。義、力、勢，何所先後？」です。原文を直訳した引用ではありません。本章の問いも原文の現代語訳ではなく、戦争を大義だけで判断せず、力・情勢・事後の結果まで見るよう求めた構造を、今日の技術問題へ適用した再解釈です。

と、その技術が人間の暮らしを良くしたという評価を分けて考えます。

兵器は日々精巧になったが、民の暮らしも同じだけ良くなったのか。戦争が生んだ技術を進歩と呼ぶには、何を基準とすべきか。

この問いは、特定の王の原文を訳した引用ではありません。朝鮮時代の策問の形式を借り、本章の論点に合わせて新たに書いたものです。

2.1. なぜ今、この問いなのか

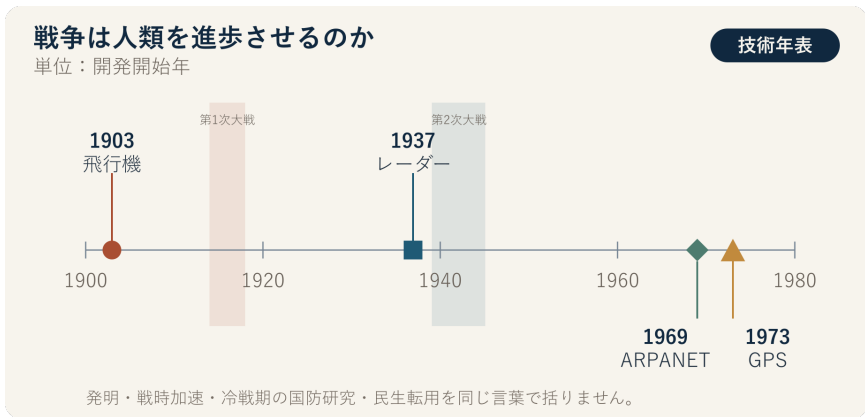
戦争が技術を「発明した」という言い方と、すでに存在した技術の開発・量産・普及を「加速した」という言い方は区別しなければなりません。飛行機は第一次世界大戦前に発明されましたが、戦時中に偵察・通信・高高度飛行・エンジン技術が急速に発達し、航空産業の生産基盤も拡大しました。第二次世界大戦は、レーダー・電子計算・ジェット推進の研究と大規模運用を早めました。一方、インターネットの源流であるARPANETは1969年、GPSの統合開発は1973年に始まりました。この二つは世界大戦の直接の産物というより、冷戦期の国防研究が民間インフラへ広がった事例です。

ウクライナ戦争では、低価格ドローン、衛星通信、電子戦、画像認識、戦場ソフトウェアを短い周期で統合する方法が発達しました。その基盤には、イメージセンサー、通信チップ、パワー半

導体、メモリー、プロセッサがあります。同じ半導体が山火事の現場で人を捜し、交通事故を防ぐ一方、標的を探して攻撃する兵器の目と頭脳にもなります。

したがって本章の論点は、「戦争は技術を発達させるか」だけではありません。**技術的能力の進歩と人類の進歩を同じ言葉で語れるのか**、そして戦争で蓄積した技術を平和の便益へ転換する責任は誰にあるのかを問います。

2.2. データの視点



2.2.1. 根拠データ表

根拠	確認済みの事実	討論での意味
1	米国スミソニアン国立航空宇宙博物館は、第一次世界大戦が飛行機を性能の限られた機械から専門任務を担う軍用航空機へ変え、戦後の航空産業の基礎を築いたと説明しています（2025年）。	戦争は飛行機を発明したのではなく、性能・標準化・量産を加速しました。
2	米陸軍は、1937年に実演されたレーダーが第二次世界大戦で急速に発達し、その後、航空交通・気象観測など日常の領域へ入ったと説明しています（2025年）。	軍事研究の民間への普及は可能ですが、戦争の犠牲を正当化するものではありません。
3	DARPAの4ノードARPANETは1969年に稼働し、米国防総省が統合したNAVSTAR GPS事業は1973年に始まりました。	インターネットとGPSを世界大戦の直接の発明品とすれば、年表が誤ります。冷戦期の国防研究の民生転用と表現すべきです。

根拠	確認済みの事実	討論での意味
	4 NATOのウクライナ戦訓資料は、低価格の一方向攻撃型無人機と電子戦が互いの運用方法を急速に変えていると分析しています。	継続中の戦争の戦果・生産量を確定値のように引用せず、技術の回復周期が短くなったという質的变化だけを判断材料にします。

本章で最初に読むべきものは**開発時期**です。飛行機は第一次世界大戦前に、レーダーは第二次世界大戦前に存在しました。ARPANETとGPSは二度の世界大戦が終わった後に始まりました。この年表だけでも、「戦争による発明」「戦争が加速した開発」「冷戦期の国防研究の民生転用」を区別できます。継続中の戦争における生産量・撃墜率は変化し続け、発表主体の利害も大きいため、模範回答の根拠数値から除外します。

2.2.2. 数字の読み方

- ・ドローンの生産量と攻撃回数は、発表時点ごとに変わる作戦上の数値であり、技術の民間便益を示しません。
- ・戦後に民間で使われた技術があるという事実は、「戦争がなければその技術は生まれなかった」という反実仮想を証明しません。

- ・ 交戦当事者が発表する迎撃率・破壊率・戦果には測定方法と利害があるため、相手側の資料と独立調査で交差検証する必要があります。
- ・ 研究費・人材・半導体が兵器へ集中したために、医療・気候・教育技術が失った機会は、戦果統計には表れません。

2.3. 対立する答案

2.3.1. 答案A — 進歩論

戦争は失敗のコストと時間的圧力を極端に高め、研究費、人材、現場のフィードバックを一か所に集めます。第一次世界大戦の航空・無線通信、第二次世界大戦のレーダー・電子計算、冷戦期のARPANET・GPSのように、軍事需要から始まった、あるいは軍事需要によって加速した技術が、民間航空、通信、物流、災害対応の基盤となりました。ウクライナ戦争でも、低価格無人機、電子戦、衛星通信、迅速調達の発達、災害捜索・施設点検・自律移動技術へ広がる可能性があります。

この答案の強みは、戦争が技術開発の速度と規模を実際に変える点を直視することです。しかし、技術の性能向上をそのまま人類の道徳的・社会的進歩と呼ぶ瞬間、犠牲者をイノベーションの費用として扱う誤りに陥ります。

2.3.2. 答案B — 後退論

戦争が最初に最適化するののは、人を救う方法ではなく、より早く探知し、より遠くから攻撃し、より低い費用で攻撃する方法です。ドローンとAIは兵士の危険を減らせますが、攻撃の政治的な敷居を下げ、責任の所在が不明確な自動化された殺傷を増やす可能性があります。インフラ破壊、人材流出、教育中断、監視の日常化、莫大な機会費用まで含めれば、一部技術の発達だけで人類が進歩したとは言いにくいでしょう。

この答案の強みは、「民間で使えるようになった」という事後的便益が戦争自体の正当性を生まない点を明確にすることです。弱みは、防御技術と抑止力、戦時中に命を救った通信・迎撃・地雷除去技術の価値を十分に説明できない可能性があることです。

2.3.3. 答案C — 条件付き進歩論

戦争は**技術的能力を発達させることはあっても、人類を自動的に進歩させるわけではありません**。進歩という判定は、性能ではなく結果に基づいて下すべきです。民生転用の広がり、生命保護の効果、制御可能性、責任追跡可能性、普及後の悪用リスク、戦争以外の公共研究で同じ成果を得られる可能性をともに見る必要があります。半導体企業も、「民生用部品を販売した」という理由だけで責任を免れることはできません。最終用途の確認、人権デューデリジェンス、輸出規制の順守、悪用を発見した場合の供給停止手続きを備える必要があります。

2.3.4. 答案Cの判定軸

討論では、「技術の進歩」と「人類の進歩」を二つの行に分けて評価します。

判定軸	確認する問い
技術的能力	性能・価格・生産速度・信頼性は実際にどれだけ改善しましたか。
生命と安全	民間人と戦闘員の死亡・負傷・誤認被害は減りましたか。
民間への普及	戦後に医療・交通・通信・災害対応へ移転した便益は、誰に届きますか。
制御と責任	人間による最終判断、ログ、監査、停止装置、責任主体がありますか。
代替案と機会費用	戦争ではない公共研究と国際協力によって、同じ技術を作れましたか。

五つの軸のうち技術的能力だけが改善し、生命・責任・代替案の指標が悪化したなら、「技術は発達したが、人類は後退した」と答えられます。これは矛盾ではなく、本章の核心となる区別です。

2.4. AI調査設計

2.4.1. AIへのプロンプト

第一次・第二次世界大戦とロシア・ウクライナ戦争で、開発・量産・運用が加速した技術を調査してください。飛行機・レーダー・原子力・ドローン・電子戦・衛星通信・AI・半導体を区別し、各技術について①戦争前に存在したか、②戦争中に変わった性能・運用方法、③戦後の民生転用、④民間人被害と悪用、⑤発表主体・文書名・年・原文URLを表で示してください。ARPANETとGPSを世界大戦の直接の発明品とせず、実際の開発時期を確認してください。継続中の戦争の戦果・生産量・迎撃率は結論の根拠数値から除外し、確認済み事実・機関の主張・分析者の推論を分けてください。最後に、技術加速論・人類後退論・民生転用論を最も強くする資料と、結論を変える閾値をそれぞれ示してください。

2.4.2. データ取得

優先順		
位	資料	確認項目
1	軍・政府・国際機関の原文	技術開発時期、作戦範囲、概念定義

優先順		
位	資料	確認項目
2	博物館・公共研究機関の技術史	戦前に存在したか、戦時中の改善、民生転用時期
3	被害・人道資料	民間人被害、インフラ破壊、医療・教育の損失
4	企業・研究機関資料	部品・ソフトウェアの実際の機能、最終用途管理、戦後転用の可能性

2.4.3. 情報の判定

1. **発明と加速を区別します。** 戦争前に存在した技術なら、「発明」ではなく性能改善・量産・統合が加速したと記します。
2. **年表を照合します。** ARPANETの1969年、GPS統合開発の1973年のような冷戦期の事業を、世界大戦の直接の産物にしません。
3. **能力と結果を分けます。** 探知距離のような技術指標は、生命・自由・福祉の改善を自動的に証明しません。
4. **継続中の戦争の変動数値は回答の根拠から外します。** 戦果・被害・迎撃率・生産量は、独立検証が終わるまで論点の背景としてのみ扱います。
5. **代替案の機会費用を問います。** 同じ研究費と人材が平和的な公共研究に使われた場合に得られる成果は、反実仮定の仮定として表示します。

2.4.4. 討論の核心

- ・ 戦争が技術の**速度**を高めたという事実と、人類の**方向**を改善したという評価は異なります。
- ・ 民生転用の便益と、戦時中に生じた生命・自由・教育の損失を、同じ単位に無理に換算しません。
- ・ 半導体・AIのように民生と軍事が重なる技術には、最終利用者の確認・人間による制御・悪用発見後の停止手続きが必要です。
- ・ 良い答案は戦争を賛美することも、技術を否定することもなく、技術的能力が人類の進歩へ変わる条件を示します。

2.5. ケース討論

次は実在企業の事例ではない**面接用の仮定**です。あなたは入社6か月目の画像処理チップ設計エンジニアです。チームは、公開された戦争映像データと商用ドローン資料をともに学習させた物体追跡器を、山火事救助ドローンへ搭載しようとしています。既存モデルより行方不明者の検出率は12%ポイント高く、演算電力は18%低い一方、車両と人を長時間追跡する機能は軍事標的化へ転用されるおそれがあります。民生データだけで再学習すれば、発売は4か月遅れ、検出率は6%ポイント低下する見込みです。これらの数値はすべて仮定です。

1. 設計チームは、長時間追跡・座標出力・外部モデル交換機能のうち、チップとファームウェアで何を制限するか示します。
2. 救助機関は悪天候下の検出と行方不明者の再識別の必要性を、安全・倫理担当者は監視と標的化への転用リスクを示します。
3. 検証チームは、戦争資料が検出率向上へ実際に寄与したかを、民生データだけを使った対照モデルと比較します。
4. チームは、**既存モデルのまま発売・民生データだけで全面再開発・危険機能を除いた民生専用設計**のうち一つを選びます。

核心は、取引相手を審査するだけでなく、エンジニアが製品機能とデータの段階で悪用可能性を実際に減らせるかを判断することです。

2.6. 90秒回答例

「私は**答案C、危険機能を除いた民生専用設計**を選びます。飛行機は第一次世界大戦前に存在し、ARPANETとGPSはそれぞれ1969年と1973年に始まりました。この年表は、戦争があらゆる技術を発明したという主張を退けますが、戦争が開発と運用を速めた事実まで否定するものではありません。ケースの検出率12%ポイント向上、電力18%削減、発売4か月遅延はすべて仮定です。民生データだけを使えば救助性能と発売時期を失うという反論も認めます。そこでモデルは維持しつつ、個人の長時間追跡、精密座標の

外部送信、未承認モデルへの交換を防ぎます。民生用対照モデルと比較して戦争データの寄与を検証し、行方不明者の検出率と誤追跡をともに公開します。制限機能を回避できる場合、または誤追跡が事前基準を超える場合は発売を保留します。この基準は民生転用後も継続して点検します。技術的能力の向上が生命保護と制御可能性につながる場合にだけ、人類の進歩と呼びます。」

2.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ 飛行機・インターネット・GPSの民間便益が大きいなら、戦争も必要なイノベーション手段だと認めるべきですか。
- ・ 戦争と同等の予算・規制緩和を気候・感染症研究へ適用していれば、同じ速度を実現できたのではありませんか。
- ・ 継続中の戦争に関するドローンの数値を模範回答から除外すると、どの重要情報を見落とす可能性がありますか。
- ・ 画像処理チップメーカーが最終利用者を知り得なかった場合、どこまで責任を負うべきですか。
- ・ 人間が承認していても、AIの推奨にほぼそのまま従う兵器システムを「人間による制御」と呼べますか。
- ・ 戦後の民生転用を禁止すべき技術と、積極的に転用すべき技術を、どの基準で分けますか。

2.8. 出典

- Smithsonian National Air and Space Museum, The Evolution of World War I Aircraft (2025)
- U.S. Army, Radar demonstration transforms the Army (2025)
- DARPA, ARPANET (2025年更新)
- GPS.gov, The History of GPS Technology: Government Collaboration and Technology Transfer (2018)
- NATO JALLC, Ukraine Insights: Electronic Warfare against One-Way Attack Drones (2026)
- U.S. Congressional Research Service, Defense Primer: Emerging Technologies (2026)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、宣祖1568年「征伐か講和か」

資料メモ： 継続中の戦争の戦果・撃墜率・生産量は急速に変化し、発表主体の利害も大きいため、模範回答の根拠数値から除外しました。ケースの性能・日程の数値は討論用の仮定です。

3. 最高値より再現性を優先すべきか

本日の策問



一つの研究試料の最高性能と繰返し性・再現性が衝突するなら、何を次の開発段階へ進めるべきでしょうか。

1447年、世宗の法と運用に関する策問¹は、新しい基準を一つ追加するだけで終わらず、誰がどの原則でその基準を運用するのかまで答えるよう求めました。研究開発でも、一度の最高値は可

¹本章が結び付けた実在の策問は、法が弊害を生み、そのため再び法を設ける循環と、権限の所在を問うものでした。策問アーカイブが公開訳の趣旨を要約し、再構成した漢文は「法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？」であり、原文の直訳ではありません。「法を設ければ弊害が生じ、弊害が生じればまた法を設ける。これを救う方法は何か、権限はどこに帰すべきか」という問いです。本日の問いは、当時の法制を実験規程へ翻訳したものではありません。優れた基準も、運用者と検証手続きが正しくなければ成果を保証できない、という問いの構造を研究開発へ結び付けた再解釈です。

能性を示しますが、同じ手順を別の日・別のウェハー・別の装置で繰り返して初めて、次の担当者がその結果を利用できます。

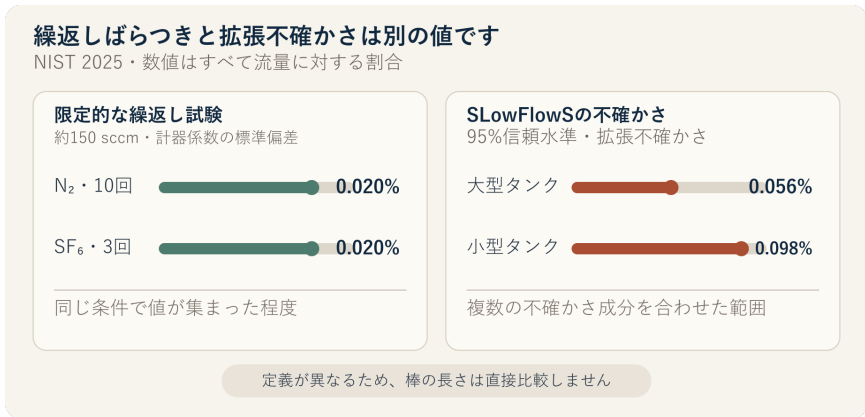
3.1. なぜ今、この問いなのか

米国NISTが2025年に発表した半導体プロセスガス向け低流量標準SLOWFLOWは、 $0.01 \sim 1,000 \text{ cm}^3/\text{min}$ の流量範囲で、95%信頼水準の拡張不確かさを流量の0.056~0.098%としています。同じ研究に先行する繰返し性試験では、約150 sccmにおける窒素10回と六フッ化硫黄3回の計器係数の標準偏差が、それぞれ0.02%でした。

これらの数値を「誤差がほとんどない」という一文にまとめることはできません。0.02%は特定の反復測定条件で値がどれだけ集まったかを示し、0.056~0.098%は校正・温度・圧力・体積などの不確かさ成分を含む95%拡張不確かさです。反復測定値が密に集まっていたとしても、すべて同じ方向へ偏っていれば正確な結果とは限りません。

研究試料の最高性能も同じように読む必要があります。最高値は技術の上限を探索するうえで重要ですが、最良の試料だけを選んで平均値のように報告したり、測定不確かさより小さい差を改善と呼んだりすれば、量産チームは再現不能な目標を引き継ぐことになります。新任研究員は、最高値、代表値、ばらつき、規格未達数、測定不確かさ、条件変更後の結果を一つの表に置く必要があります。

3.2. データの視点



3.2.1. 根拠データ表

区分	原資料の数値・範囲	研究開発判断での意味
測定 範囲	SLOWFlowSは標準状態273.15 K、101.325 kPaにおける0.01～1,000 cm ³ /minを対象とします。	性能数値には適用範囲と基準状態を併記する必要があります。
繰返 し性 試験	約150 sccmで、窒素10回と六フッ化硫黄3回の計器係数の標準偏差は、それぞれ0.02%でした。	同じ条件でばらつきが小さい根拠ですが、装置・日付を変えた再現性のすべてを証明するものではありません。

区分	原資料の数値・範囲	研究開発判断での意味
拡張 不確 かさ	大型タンクは流量の0.056%、 小型タンクは0.098%でした。 二つとも95%信頼水準の拡張不 確かさです。	標準偏差とは定義が異 なるため、同じ棒グラ フの順位で優劣を決め てはいけません。
温度 検証	15時間にわたり、タンク表面 の温度センサー24個は互いに 63 mK以内で一致し、各センサ ーの標準偏差は2 mK未満でし た。	長時間・多点検証は、 一瞬だけの良好な測定 より強い根拠となりま す。
ガス 種の 影響	窒素の校正値にメーカーの補 正係数を適用した他ガスの測 定では、流量に対して最大 ±6%の誤差が残りました。	繰返し性が良くても、 物質・方法が変われば 系統誤差が大きくなる 場合があります。

3.2.2. 数字の読み方

0.02%と0.056～0.098%は異なる問いに答えています。前者は限定された繰返し試験の標準偏差、後者は複数の不確かさ成分を合わせた95%拡張不確かさです。標準偏差が小さいという理由だけで、測定精度が0.02%だと言ってはいけません。

窒素10回と六フッ化硫黄3回も、量産検証に十分な標本ではありません。NISTの研究は新しい国家流量標準の検証であり、特定のプロセスレシピの歩留まり保証試験ではありません。ただし、

「何回測定したか、何を変えたか、どの不確かさを含めたか」を性能値とともに公開する研究姿勢の事例です。

最高値と再現性は敵対する概念ではありません。最高値は探索段階の仮説を作り、繰返し性と再現性は、その仮説を次の段階へ進める資格があるかを確認します。報告書から最高値を消すのではなく、事前に定めた除外基準なしに良い試料だけを選んだ値か、独立した再測定でも維持されるかを明らかにする必要があります。

3.3. 対立する答案

3.3.1. 答案A — 最高値を優先した探索

初期研究の目的は、まだ見たことのない性能の可能性を探ことです。平均値を安定させることだけに集中すれば、リスクの高い仮説を早く捨て、既存プロセスの周辺しか探索できなくなるおそれがあります。一つの試料の最高値でも、測定誤差ではないという最低限の確認を通過していれば、次の実験の方向を変える重要な証拠です。

ただし、最高値を開発完了値とは呼びません。生データ、試料選択、測定条件を公開し、「探索結果」と表示したうえで、再現の原因を探る追試予算を求めるべきです。

3.3.2. 答案B — 再現性を優先した移管

量産と製品開発が使うのは、偶然良かった試料ではなく、繰り返し規格を満たす分布です。最高値が高くても試料間のばらつきが大きく、規格未達が続くなら、プロセスウィンドウが狭い、または未把握の交絡要因があるという意味です。次の段階には、最高値が低くても代表値とばらつきが安定した条件を渡す方が責任ある選択です。

しかし、過度に保守的な基準は、革新的な候補を研究し続ける機会を失わせる可能性があります。安定条件を移管しても、最高値候補は別の研究トラックに残し、原因を明らかにする必要があります。

3.3.3. 答案C — 探索と移管の二重ゲート

最高値を「技術的可能性」、反復測定分布を「移管可能性」として分けて承認します。最高値候補には、独立した再測定と、装置・日付・ウェハーを変えた再現試験を設計します。安定候補には、限定的なパイロットで工程能力と性能損失を確認します。

同じ数値で二つの候補を順位付けしません。最高値候補には改善メカニズムと再現成功率、安定候補には平均・ばらつき・規格未達率・コストをゲートとして設定します。どちらの候補もゲートを通れなければ、「成果なし」ではなく、仮説と失敗条件が明確になったと記録します。

3.4. AI調査設計

3.4.1. AIへのプロンプト

パワー半導体の研究試料に用いた二つのレシピのうち、パイロット工程へ移管する候補を評価してください。生データにある試料・ウエハー・装置・測定日・作業員別の絶縁破壊電圧、オン抵抗、欠測、再測定の履歴を保存してください。最高値・平均・中央値・標準偏差・規格未達数を計算し、測定システムの校正履歴と95%拡張不確かさを別の列に表示してください。除外値は、事前基準によるものと事後に除いたものを区別してください。同一条件での繰返し性、装置・日付・作業員を変えた再現性、量産プロセスウィンドウを分けて評価してください。事実・計算・仮定・推奨を分離し、各外部根拠には文書名・発行機関・年・直接URLを付けてください。最高値優先、再現性優先、二重ゲートの長所と短所、および結論が変わる数値条件を示してください。

3.4.2. データ取得

優先順	
位	資料
必ず記録する項目	
1	試料の生データ
2	実験レシピ・装置口 グ
3	測定システム資料
4	規格・製品要求
5	後続パイロット計画

3.4.3. 情報の判定

1. **選択バイアス**： 最高値の試料だけを残したり、事後基準で外れ値を除いたりしません。
2. **測定の区別**： 繰返し性、再現性、正確さ、拡張不確かさを同じ指標のように混ぜません。
3. **効果量**： 候補間の差が、測定不確かさと試料のばらつきより大きいかを確認します。

4. **工程移管**：一枚のウェハー上のダイ数を、独立したウェハー数のように数えません。
5. **移管ゲート**：平均だけでなく、規格未達、ばらつき、プロセスウィンドウ、独立再現を通過しなければなりません。

3.4.4. 討論の核心

- ・ 最高値が規格を大幅に上回っても、繰返し標本の3分の1が未達なら移管できますか。
- ・ 測定不確かさより小さい性能差を研究成果と呼べますか。
- ・ 別の装置で平均は同じでもばらつきが大きくなれば、再現成功と見なしますか。
- ・ 安定レシピのオン抵抗悪化をどこまで受け入れられますか。

3.5. ケース討論

次の数値は特定企業や製品の実際の結果ではない**面接用の仮定**です。あなたはパワー半導体研究チームの新任エンジニアです。パイロット工程へ進められるレシピは一つだけです。

- ・ レシピAは、12個のデバイスにおける絶縁破壊電圧の最高値が1,280 V、平均が1,195 V、標準偏差が42 Vで、4個が規格1,200 Vに届きませんでした。
- ・ レシピBは、最高値が1,250 V、平均が1,232 V、標準偏差が11 Vで、12個すべてが1,200 V以上でした。
- ・ 測定の95%拡張不確かさを ± 8 Vと仮定します。

3. 最高値より再現性を優先すべきか

- ・ Bのオン抵抗はAより6%高く、効率低下が予想されます。
1. 研究チームは、Aの最高値が測定・選択誤差ではなく、物理的改善かを確認します。
 2. 計測チームは、 $\pm 8\text{ V}$ の不確かさバジェットと、装置・日付を変えた再測定を検討します。
 3. 製品チームは、Bのオン抵抗6%増加が熱設計と顧客規格へ与える影響を計算します。
 4. あなたは、**Aを移管・Bを移管・両方とも保留**のうち一つを選びます。
 5. 選ばなかったレシピの追試と、結論を変える条件も示します。

良い答案は、平均が高い候補を選ぶだけでは終わりません。規格未達をどう扱うか、不確かさとばらつきを区別したか、安定性のために失う性能をどこまで許容するかを説明する必要があります。

3.6. 90秒回答例

「私は**答案B、再現性の高いレシピBを限定パイロットへ移管**し、Aは研究トラックに残します。NISTの2025年プロセスガス標準は、 $0.01\sim 1,000\text{ cm}^3/\text{min}$ で95%拡張不確かさ0.056~0.098%を示しています。反復測定値が密に集まっていますが、系統誤差がないという意味ではないことを示す事例です。一方、私たちの数値は仮定です。Aは最高1,280 Vですが、平均は1,195 Vで、12個中4個が規格未達です。Bは平均1,232 V、標準偏差11 Vで、未達はありません。

ません。Aの最高値がより大きな技術的可能性を示すという反論は認めますが、次の段階には他のエンジニアも再現できるプロセスウィンドウを渡す必要があります。Bのオン抵抗がAより6%高く、熱規格を超えるなら移管を保留します。Aは独立装置でウエハー3枚、1枚当たり20個を再試験し、平均1,230 V以上、標準偏差15 V以下、不確かさ ± 8 V以下をすべて満たせば再審査します。パイロット移管後も、ロットごとのばらつきと規格未達を透明に公開し続けます。最高値は探索成果として記録し、開発段階への移管は再現可能な結果に対して承認します。」

3.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ レシピAの未達4個がすべてウエハー端部にあったなら、結論を変えますか。
- ・ レシピBのオン抵抗6%増加がシステム電力1%増加にとどまるなら、どの根拠で許容しますか。
- ・ 12個が一枚のウエハーから得られた値なら、なぜ標本数をそのまま12と見てはいけないのですか。
- ・ 別の装置で平均は維持されたものの、標準偏差が22 Vに増えたら、再現できたと見なしますか。
- ・ 測定不確かさが ± 8 Vから ± 20 Vへ大きくなれば、二つのレシピの比較をどう再設計しますか。
- ・ 最高値をプレスリリースで先に公開するよう求められたら、どのような表現と制限条件を付けますか。

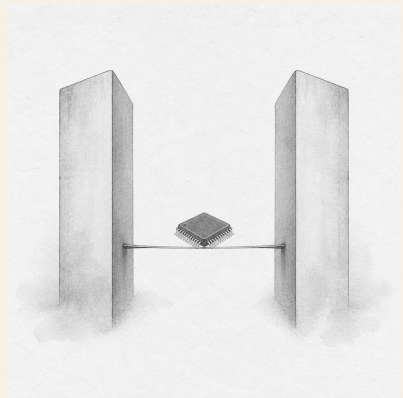
3.8. 出典

- 米国NIST、Popeほか、SLOWFlowS: A Novel Flow Standard for Semiconductor Process Gases (2025)
- 米国国立医学図書館PMC、SLOWFlowS論文全文・実験データ (2025)
- 米国NIST、Research Updates—Gas Flow for Semiconductor Manufacturing (2025)
- BIPM/ JCGM、International Vocabulary of Metrology — Repeatability and Reproducibility (2012、2026年閲覧)
- BIPM/ JCGM、Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (2008)
- 米国NIST、CHIPS for America Metrology Program (2026年閲覧)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、世宗1447年「法の弊害と権力の所在」
- 韓国国史編纂委員会、『世宗実録』世宗29年8月27日条 (1447)

資料メモ： 0.01～1,000 cm³/min、0.02%、0.056～0.098%、センサー24個、63 mK、2 mK、最大±6%はNISTの原資料です。絶縁破壊電圧1,280・1,250・1,195・1,232 V、標準偏差42・11 V、規格1,200 V、不確かさ±8 V、オン抵抗6%、後続ゲートは面接用の仮定です。

4. 米中輸出規制と技術の国籍

本日の策問



米国の対中先端半導体規制の下で、中国向け売上比率が高い韓国装置メーカーの新任戦略担当者は、中国との契約を保留し、代替市場での認証を前倒しすべきでしょうか。

中宗時代の文集に伝わる策問¹は、外交を弁舌や短期的成果だけで捉えず、国の意思と信頼に誰がどう責任を持つのかを問いました。今日の受験者も、「米国側」と「中国側」のどちらかを選ぶ

¹本章が参照した策問、すなわち「王の問い」は、「国の意思を正確に伝え、国の品格を守る使臣には、弁舌や文章力より先に何が必要か」というものでした。策問アーカイブが再構成した漢文は「奉使傳國意，才辯與德行孰先？」であり、原文の直訳ではありません。公開資料では正確な試験年と順位が確定していないため、「中宗時代の文集に収録された対策」とだけ表記します。本章の問いも原文の翻訳ではなく、外交の技術より長期的な信頼と責任を先に問う構造を、輸出規制の問題へ適用した再解釈です。

だけでは不十分です。規制が生む時間的利益、韓国企業が失う市場、中国による代替技術の開発、韓国が確保すべき独自技術とともに計算する必要があります。

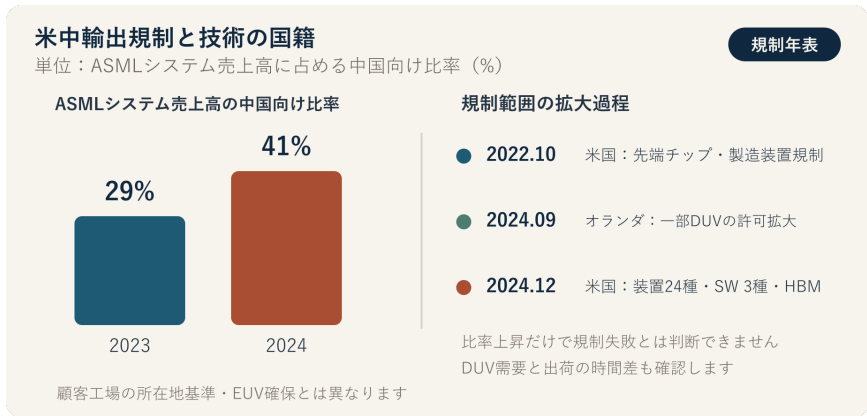
4.1. なぜ今、この問いなのか

米国の対中規制は、「半導体の輸出禁止」という一文では要約できません。2022年10月に先端コンピューティングチップと半導体製造装置の規制が始まり、2023年には性能基準と迂回防止の範囲が調整されました。2024年12月の措置は、装置24種類、ソフトウェアツール3種類、HBM、中国関連機関140社まで対象を広げました。オランダも2023年から一部の先端DUV露光装置へ許可制を適用し、2024年9月に範囲を拡大しました。これは、すべての露光装置を一律に禁止するものではなく、品目・最終利用者・仕向地に応じた許可制度です。

韓国には相反する効果が同時に生じます。先端露光装置とAIチップの中国への流入が鈍れば、韓国のメモリー・ファウンドリー・先端パッケージング企業は、技術格差と同盟市場を活用する時間を得られます。一方、中国顧客への依存度が高い韓国の装置・材料企業は、輸出許可、フィールドサービス、部品交換、売上減少の負担を負う可能性があります。規制が長期化するほど、中国企業が国産装置、プロセス自動化、歩留まり改善、旧式装置の生産性向上へ多くの資源を投じる誘因も強まります。

したがって核心は、「規制に賛成するか」ではありません。**規制によって得た時間を韓国独自の技術へ変えられるか、そして安全保障同盟の便益と産業コストをどう配分するか**です。

4.2. データの視点



4.2.1. 根拠データ表

根拠	原資料の数値・範囲	討論での意味
1	米国BISは2022年10月7日、先端コンピューティングチップ・スーパーコンピュータ・半導体製造装置に対する対中規制を実施し、2023年10月17日に性能基準と迂回防止範囲を補完しました。	規制は一度きりの措置ではなく、技術の変化に合わせて修正されるルールです。
2	BISの2024年12月2日の措置には、半導体製造装置24種類、ソフトウェアツール3種類、HBM、Entity Listへの140社追加が含まれました。	韓国の装置企業も、米国由来の技術・ソフトウェアと最終利用者に応じて許可の影響を受ける可能性があります。
3	オランダは2024年9月7日から、一部の先端DUV露光装置に対する国家許可の範囲を拡大しました。オランダ政府は、全面禁止ではなく個別審査だと明記しました。	「中国によるすべての露光装置輸入を阻止した」と言えば、範囲を誇張することになります。

根拠	原資料の数値・範囲	討論での意味
4	ASMLのシステム売上高に占める中国向け出荷比率は、2023年の29%から2024年の41%へ上昇しました。同じ資料で、2024年のシステム売上高に占めるEUVは38%、ArF液浸DUVは44%でした。	規制が強化されても、許可されたDUV需要と出荷の時間差により、中国売上比率は上昇し得ます。規制の効果を単一の売上数値で判定してはいけません。
5	ASMLは、2025年の中国におけるDUV需要が予想より強かったと述べ、2026年の中国売上高は2024～2025年より大幅に減少すると予測しました。	規制の効果はすぐに表れない場合があり、受注・出荷・売上計上の時点を分けて見る必要があります。
6	韓米両国は、サプライチェーン・産業対話において、安全保障を守りつつ世界の半導体サプライチェーンの混乱を減らし、産業の存続可能性と技術発展を維持する原則を確認しました（2023年）。	同盟の目標にも、安全保障と産業コストの均衡が明記されています。韓国は費用分担と予測可能性を交渉する必要があります。

4.2.2. 数字の読み方

グラフの**29%→41%**は、「規制が失敗した」という結論ではありません。ASMLのシステム売上高全体のうち、顧客工場の所在地が中国である比率であり、中国が先端EUVを確保したという意味でもありません。反対に、規制が韓国企業へ自動的に利益を与えた証拠でもありません。この数値が示すのは、**技術規制と市場取引は、直ちに同じ方向へ動くとは限らない**ということです。

韓国企業を分析するときは、次の四つの指標群を別々に集める必要があります。

- ・ 中国向け売上比率と規制対象品目の売上比率
- ・ 米国由来の部品・ソフトウェアが製品原価と機能に占める比率
- ・ 許可申請から承認・拒否までに要した期間とサービス停止日数
- ・ 代替市場での受注額、顧客認証期間、主要装置の性能・歩留まり格差

中国の技術的自立度も、発表された投資額や特許数だけで判断しません。実際の量産ラインにおける装置採用率、ウエハー処理量、欠陥密度、稼働率、顧客認証、反復受注で確認する必要があります。

4.3. 対立する答案

4.3.1. 答案A — 同盟の機会活用論

米国の市場・技術規制は、韓国が先端半導体で技術格差と利益を守る時間を与えます。中国がEUVと一部の先端DUV露光装置、先端AIチップ、HBMを十分に確保できなければ、最先端プロセスとAIアクセラレーター生産の参入障壁は高まります。韓米同盟の中で、韓国のメモリー、HBM、先端パッケージング、材料・装置企業が信頼できる供給者として定着すれば、米国・日本・欧州の顧客との共同研究、補助金、長期契約の便益も得られます。

この答案の強みは、技術格差は恒久的ではなく、得た時間を投資へ変えなければならないという現実を見ることです。ただし、規制自体が韓国の利益を保証するわけではありません。米国・日本・欧州の競合企業も同じ機会を得るうえ、韓国企業の中国工場と装置顧客も規制コストを負うからです。

4.3.2. 答案B — 規制の逆効果論

広範で頻繁に変わる規制は、韓国の装置・材料企業による中国への輸出、設置、部品交換、保守を制限し、コンプライアンス費用を増やす可能性があります。さらに重要な長期リスクは、中国が規制された装置を待つのではなく、国産装置、プロセス自動化、マルチパターンング、歩留まり制御、旧式装置の生産性向上へ投資を集中することです。BISが2024年の規制に「より低性能な装置の生産性を高めるソフトウェア」まで含めた事実は、米国もこ

の迂回的イノベーションの可能性を警戒していることを意味します。

市場で競争を恒久的に排除する戦略は、技術変化と第三国取引のため、コストが増え続けます。韓国が米国のルールに受動的に従うだけなら、中国市場を失いながら、核心的な基盤技術を米国・オランダ・日本に依存する二重の脆弱性が残りかねません。

4.3.3. 答案C — 技術優位・市場分散論

韓国は二大国の間で規制を避ける迂回路を探すのではなく、どちらも容易に代替できない技術を確保すべきです。メーカーはHBM・先端パッケージング・低消費電力メモリー・高歩留まりプロセスで、装置企業は検査・計測・エッチング・成膜・プロセス制御・保守データで独自の性能を作る必要があります。同時に、中国向け売上の集中度を下げ、米国技術への依存度を把握し、同盟市場の顧客認証を前倒ししなければなりません。

条件付き論の要旨は、「双方とほどほどに取引しよう」ではありません。**規制で得た時間をR&Dと顧客多角化へ投資し、許可範囲内でのみ取引し、売上集中度・技術格差・許可遅延が定めた限界を超えれば戦略を変えることです。**

4.4. AI調査設計

4.4.1. AIへのプロンプト

米国の対中半導体輸出規制が、韓国の半導体メーカーと装置企業へ与える機会とリスクを調査してください。①BISとFederal Registerの規則原文、②オランダ政府の許可範囲、③ASML・韓国企業の事業報告書、④韓国政府の貿易統計の順に探してください。各主張について、機関名、文書名、発表日、統計基準年、単位、原文URLを表で示してください。「禁止」と「許可が必要」、「受注」と「出荷・売上」、「中国売上」と「規制品目売上」を区別してください。確認済み事実、企業・政府の主張、分析者の推論を別々の列に書き、出典がない、または互いに矛盾する数値は結論に使わないでください。最後に、積極論・警戒論・条件付き論をそれぞれ最も強い形で構成し、韓国企業が四半期ごとに確認すべき指標を提案してください。

4.4.2. データ取得

優先順		
位	資料	必ず記録する項目
1	BIS規則・Federal Register・EAR	施行日、ECCN、対象性能、最終利用者、許可原則、例外
2	オランダ・韓国政府資料	許可対象装置、個別審査の有無、韓国企業の例外・協議内容
3	企業の事業報告書・決算資料	地域別売上高の定義、受注・出荷・売上計上時点、製品構成
4	関税・貿易統計	HSコード、金額・数量、名目・実質、中国・香港の区分
5	特許・報道・分析資料	原資料リンク、利害関係、量産検証の有無、他の出典による反証

4.4.3. 情報の判定

1. **法的範囲**：「全面禁止」なのか「許可が必要」なのかを、規則の文言で確認します。
2. **時間の一致**：規則施行日前の受注が、後になって売上計上されたものではないか確認します。
3. **分母の一致**：中国売上比率が売上高全体なのかシステム売上高なのか、装置台数なのか金額なのかを確認します。
4. **因果検証**：規制後に中国の投資が増えたからといって、規制が唯一の原因だと断定しません。

5. 企業別のエクスポージャー：大手メーカーと中小装置企業の中国依存度・代替顧客・現金余力は別々に見ます。

4.4.4. 討論の核心

- ・規制が韓国へ与えた**技術開発の時間**は何年であり、どのR&Dへ変えるべきですか。
- ・同盟の安全保障上の便益と、韓国装置企業の売上損失を、誰がどう分担すべきですか。
- ・中国の国産化が発表ではなく量産成果として確認できる指標は何ですか。
- ・韓国企業が振り回されない「独自技術」は、性能・歩留まり・認証期間のどれで測りますか。

4.5. ケース討論

2027年3月、韓国の中堅検査装置会社が、中国のファウンドリーから1,200億ウォン規模の受注を得ました。前年売上高の34%が中国で発生し、この装置には米国製レーザー制御モジュールと設計ソフトウェアが使われています。契約上の出荷日は、新しいBIS規則の施行45日後です。米国顧客からの代替受注は700億ウォンですが、認証には9か月必要で、会社が損失に耐えられる現金は14か月分です。中国顧客は、最終利用者とプロセスノードを非公開にするよう求めています。すべての数値は討論用の仮想条件です。

1. コンプライアンスチームは、ECCN・最終利用者・許可の要否と、拒否された場合の制裁リスクを示します。
2. 営業チームは、中国契約の利益と顧客喪失リスク、米国顧客の認証日程を示します。
3. 技術チームは、米国製モジュールを合法的に代替するために必要な期間と性能低下を示します。
4. 戦略チームは、**契約を保留して許可申請・条件付き契約・契約を断念して代替市場へ転換**のうち一つを選びます。
5. 最終案には、利用可能なキャッシュフロー、中国向け売上上限、R&D項目、顧客認証日程、規則変更時の中止条件を含めます。

この状況で「迂回輸出」は選択肢ではありません。良い答えは、法令を守りながら会社が生き残り、技術を蓄積する道筋を数値と日程で示します。

4.6. 90秒回答例

「私は**答案C、契約を保留したうえで許可と最終利用者を確認する方法**を選びます。BISは2024年に規制範囲を装置24種類、ソフトウェア3種類、HBMまで広げましたが、ASMLの中国向けシステム売上比率は2023年の29%から2024年の41%へ上昇しました。規制が技術格差を広げても、韓国企業の利益を自動的に保証するわけではないという意味です。ケースの契約1,200億ウォン、中国売上34%、代替受注700億ウォン、認証9か月はすべて仮定です。契約を断念すれば中国市場だけを失い、代替受注も確定しないとい

う反論が最も強いでしょう。そこでECCNと米国製モジュール・ソフトウェアの範囲を確認し、許可が承認される、または許可不要品目だと証明された場合に限り、再輸出禁止と規則変更時の中止権を付けて契約します。顧客が最終利用者を隠し続ける、または許可が拒否された場合は契約を断念し、代替市場の認証と国産モジュールの開発を前倒しします。許可条件は四半期ごとに確認し直します。規制で得た時間を技術と顧客多角化へ変えた場合だけでなく、機会となります。」

4.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ ASMLの中国売上比率が41%へ上昇したにもかかわらず、規制が有効だと言えるのはなぜですか。
- ・ 中国がEUVなしでDUVマルチパターンングにより先端プロセスを実現すれば、規制による時間的利益はどれだけ減りますか。
- ・ 韓国装置企業の中国売上比率が34%から15%へ減れば、政府と大手メーカーが費用を分担すべきですか。
- ・ 米国製ソフトウェアが製品開発の一部だけに使われていても米国規則が適用されるか、何で確認しますか。
- ・ 米国が韓国のHBMまでさらに広く規制すれば、積極論の結論を維持しますか。
- ・ 独自技術を判断する指標を一つ選ぶなら、スループット・欠陥密度・稼働率・顧客認証期間のどれですか。

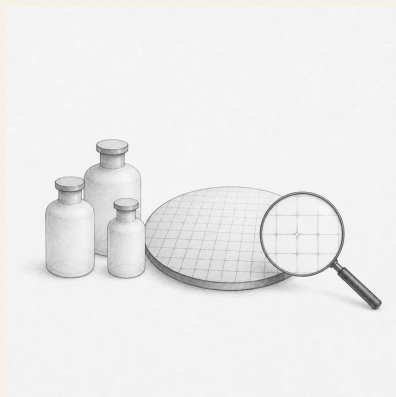
4.8. 出典

- 米国BIS、2022・2023年の先端コンピューティングおよび半導体製造規制に関する案内
- 米国BIS、2024年12月の半導体製造装置・HBM規制発表
- 米国BIS、Export Administration Regulations § 744.23（2026年閲覧）
- オランダ政府、先端DUV露光装置の輸出許可拡大（2024）
- ASML、Q4 and Full Year 2024 Investor Presentation（2025）
- ASML、2025 Annual Report—Financials（2026）
- ASML、Q3 2025 Financial Results（2025）
- 韓米サプライチェーン・産業対話共同声明、輸出規制協力の原則（2023）
- 朝鮮時代策問アーカイブ、中宗時代「外交官に必要な資質とは何か」（2026年閲覧）

資料メモ： 輸出規制は品目・性能・最終利用者・仕向地と例外が頻繁に変わるため、商業出版の直前にBIS、Federal Register、オランダ政府、企業開示の原文を再確認します。

5. 輸入額の減少は国産化の成功か

本日の策問



日本産フッ化水素の輸入額が減ったなら、新任の調達担当者は国産化の成功と報告してよいのでしょうか。

朝鮮の策問¹は、物産が豊富だという称賛と、民が経験する現実を区別しました。今日の調達担当者も、「日本産の輸入額が減った」という成果文句をそのまま書き写すのではなく、国内代替品の歩留まり・価格・原料原産地・顧客認証まで確認する必要があります。

¹本章は、1798年に正祖が湖南の現実と解決策を問うた実在の策問「湖南の七つの弊害と解決策」と結び付きます。伝わる原文の冒頭は「王若曰、湖南一路即我朝興王之地也。」です。「王はこう言う。湖南一路は、わが王朝が興った地である」という宣言に続き、地域の物産と人材、積み重なった弊害とともに診断するよう求めました。

5.1. なぜ今、この問いなのか

産業通商資源部の資料では、日本産フッ化水素の輸入額は2019年の3,630万ドルから2021年の1,250万ドルへ66%減少しました。貿易統計を追うと、2022年の半導体用フッ化水素の対日輸入額は830万ドルと示されています。規制直前における高純度フッ化水素の日本依存度は43.9%でした。この動きは、供給元が大きく変化した事実を示します。

しかし、輸入額の減少には異なる物語が入り得ます。国内生産が増えた可能性も、第三国からの輸入へ変わった可能性もあり、単価や為替が変わった、あるいは生産自体が減った可能性もあります。半導体プロセスで「同じ化学式」は、直ちに「同じ材料性能」を意味しません。金属不純物、水分、粒子、容器・輸送管理が異なれば、エッチング均一性と歩留まりに影響する場合があります。

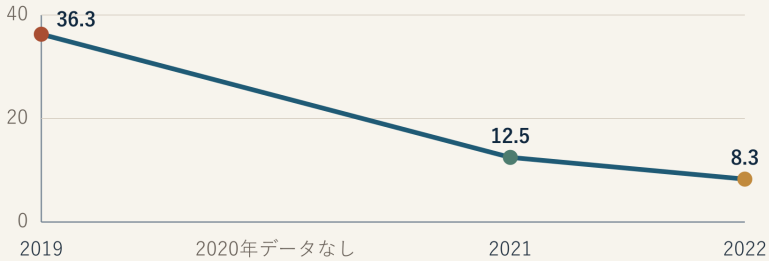
新任の調達担当者の報告書は、国家間の感情を評価する文書ではありません。HSコード別の輸入額・数量・単価、供給者別の承認品目、国産品投入前後の欠陥率と歩留まり、原材料の原産地、緊急在庫、顧客再認証期間を結び付ける文書です。「国産化完了」という表現は、調達先が変わったという事実より、はるかに強い主張です。

5.2. データの視点

輸入額の減少は国産化の成功か

単位：日本産フッ化水素の輸入額（百万ドル）

年次比較



5.2.1. 根拠データ表

区分	原資料の数値・範囲	報告書に使う際の限界
政策 資料	日本産フッ化水素の輸入額は、2019年に3,630万ドルでした。	規制直前の基準点ですが、数量と純度別の構成も併記する必要があります。
政策 資料	2021年の輸入額は1,250万ドルで、2019年より66%減少しました。	減少率は供給元変化の兆候であり、国産品の量産性能を証明するものではありません。

区分	原資料の数値・範囲	報告書に使う際の限界
貿易統計に基づく資料	2022年の半導体用フッ化水素の対日輸入額は830万ドルでした。	HSコードの範囲と集計基準を記録しなければ、他の年度と比較できません。
規制直前の資料	高純度フッ化水素の日本依存度は43.9%と示されました。	金額・数量・特定等級のうち、どれを分母とするか確認しなければ利用できません。
原資料からの計算	2019年の3,630万ドルから2022年の830万ドルへ、約77%減少しました。	計算した減少幅だけでは、国内生産、第三国への転換、需要減少を分解できません。

5.2.2. 数字の読み方

第一に、輸入額は $\times \times$ の結果です。金額が減っても数量が同じか、高純度品の単価が変わったかは分かりません。必ず同じHSコード、同じ期間の重量・単価をともに確認する必要があります。

第二に、「日本依存度の低下」と「国内バリューチェーンの自立」を区別します。完成品を国内で精製していても、原料、容器、分析装置、プロセスノウハウを特定の海外供給者へ依存し

ている可能性があります。国名だけが変わり、単一依存が残るなら、レジリエンスは十分に改善していません。

第三に、国産化の最終判定者は調達チームだけではありません。生産チームが長期間の歩留まりと欠陥を確認し、品質チームが変更管理を承認し、必要であれば顧客が再認証を終える必要があります。試作品の成功、一つのラインへの投入、全製品群での承認、安定した反復納入を同じ段階として書いてはいけません。

5.3. 対立する答案

5.3.1. 答案A — 成果を認める立場

輸入額が大幅に減り、国内供給が実際の量産につながったなら、その過程は明確な学習成果です。供給者が増えれば調達交渉力が生まれ、突然の許可遅延が起きても生産を続ける選択肢が増えます。完全な自立を待つあまり部分的成果まで否定すれば、次の投資と現場改善の推進力を失いかねません。

ただし、成果を認める根拠は国籍ではなく、納期と性能でなければなりません。同じ製品群で顧客承認を得て反復納入し、緊急時の増産能力が確認された時点で、「サプライチェーン多角化の成果」と報告する方が正確です。

5.3.2. 答案B — 性急な成功宣言への警戒

輸入額だけで国産化成功を宣言すれば、価格上昇、生産減少、第三国経由、品質コストが隠れます。代替品が高価で歩留まりが低ければ、表面上の輸入は減っても、ウエハー一枚当たりの総コストは上がる可能性があります。保護された供給者が品質改善を遅らせるリスクもあります。

とりわけ、原料を別の一国から集中的に調達しているなら、日本依存を別の依存へ移したにすぎません。調達チームは宣伝文句を作るのではなく、単一障害点がどこへ移ったかを探すべきです。

5.3.3. 答案C — 段階別の国産化判定

結論を「完了」と「失敗」の間に置くのではなく、開発、ライン検証、顧客認証、反復量産、原料多角化に分けます。輸入額減少は最初の観察指標として認めつつ、国産品の使用比率・歩留まり・総保有コスト・納期・原料原産地が基準を満たした場合にだけ次の段階へ進めます。

この答案の切替条件も公開します。代替品の歩留まり差がなくなり、顧客再認証が終わり、緊急増産能力が検証されれば、「完了」へ変えられます。反対に、品質コストと価格プレミアムが続き、新たな国への依存度が高まるなら、多角化戦略を再設計する必要があります。

5.4. AI調査設計

5.4.1. AIへのプロンプト

日本産の半導体用フッ化水素の輸入減少が国産化の成果かを、新任の調達担当者が検証するための調査票を作成してください。韓国関税庁・産業通商資源部・韓国貿易協会の統計、日本経済産業省の輸出管理文書、企業開示、顧客認証資料の順に確認してください。HSコード、期間、国、金額、重量、単価、純度・用途の範囲を記し、2019・2021・2022年の数値が比較可能かを判定してください。国内供給者の原料原産地、生産能力、実際の納入量、製品群別の歩留まり、顧客承認状態を別表にしてください。確認済み統計、政府・企業の主張、計算値、社内仮定を区別し、すべての項目に直接URLを付けてください。最後に、「国産化完了」という文を維持・修正・削除する条件を示してください。

5.4.2. データ取得

優先順		
位	資料	必ず記録する項目
1	関税・貿易の原資料	HSコード、輸入国、金額、重量、単価、期間、修正の有無

優先順		
位	資料	必ず記録する項目
2	輸出管理規則	許可対象品目、施行日、包括・個別許可、制度変更時点
3	社内の調達・品質記録	供給者別購入量、ロット不良、歩留まり、返品、緊急調達所要日数
4	顧客の変更承認資料	製品群別の再認証範囲、承認日、保留理由、定期監査結果
5	国内供給者のデューデリジェンス	原料原産地、精製・分析能力、増産限界、主要装置の海外依存

5.4.3. 情報の判定

1. **品目の一致**：産業用フッ化水素全体と、半導体用高純度品目を区別します。
2. **値の分解**：輸入額の変化を、数量・単価・為替レートの変化に分けます。
3. **段階の確認**：開発発表と顧客承認、一時納入と反復量産を別々に表示します。
4. **性能比較**：歩留まりは同じ製品・ライン・期間の対照群と比較し、他のプロセス変数を記録します。
5. **依存の移転**：国産品の原料・容器・分析装置が新たな一国へ集中していないか確認します。

5.4.4. 討論の核心

- ・ 輸入額77%減少のうち、国内生産拡大で説明できる割合はどれだけですか。
- ・ 歩留まり0.4%ポイントの損失を、供給安定性の保険料として受け入れられる条件は何ですか。
- ・ 価格プレミアムと緊急調達リスクを、ウエハー一枚当たりの総コストへどう統合しますか。
- ・ 「国産化」ではなく「サプライチェーン多角化」と書くと、報告書の責任範囲はどう変わりますか。

5.5. ケース討論

以下の値はすべて、実在企業のデータではない**面接用の仮定**です。あなたは入社3か月目の調達担当者です。日本産材料の輸入額は基準年より77%減りましたが、国内代替品は15%高く、一つの製品群で既存材料より歩留まりが0.4%ポイント低くなっています。現在の在庫は90日分で、顧客再認証には9か月かかります。国内供給者が精製に使う原料の原産国は、まだ完全には確認されていません。

1. 調達チームは、輸入額・数量・単価と、供給者別の総保有コストを再計算します。
2. 生産・品質チームは、0.4%ポイントの差が材料によるものかを、同一条件の試験で検証します。

3. 営業チームは、9か月の再認証期間中に適用できる製品と顧客を区分します。
4. あなたは、報告書の結論を**国産化完了・部分的国産化・供給元多角化の進行中**のうち一つに決めます。
5. 90日分の在庫が減る前に、原料原産地のデューデリジェンス、品質改善、二重調達比率を含む補完策を示します。

面接官が聞きたいのは、愛国的な修辞ではありません。会社がどのような品質・コスト上のリスクを受け入れるのか、誰がそのリスクを確認し、いつ結論を変えるのかです。

5.6. 90秒回答例

「私は**答案C、『国産化完了』ではなく『供給元多角化の進行中』と報告**します。公開資料では、日本産フッ化水素の輸入額は2019年の3,630万ドルから2022年の830万ドルへ約77%減少しました。しかし輸入額は数量・単価・為替レート積であり、国内材料の量産性能を直接証明しません。ケースの価格15%プレミアム、歩留まり0.4%ポイントの劣位、在庫90日分、再認証9か月はすべて仮定です。日本依存が減り、供給安定性が高まったという反論は認めます。ただし、原料が別の一国へ集中し、歩留まり損失が続くなら、依存先の住所が変わっただけです。そこで90日以内に原料原産地と増産能力を実査し、同じ製品・ラインで歩留まり差を再検証し、顧客承認期間中は二重調達を維持します。歩留まり差がなくなり、顧客承認と反復納入が確認されれば『完了』へ変更します。反対に、品質コストを含む総コストの劣位と新た

な単一依存が続けば、第三の供給者を追加します。国産化は輸入額減少ではなく、承認された品質と納期対応力で判定すべきです。」

5.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- 輸入額は減ったものの輸入数量が増えていたら、報告書の結論をどう修正しますか。
- 歩留まり0.4%ポイントの損失額を計算する際、どの製品価格と期間を使いますか。
- 顧客再認証の9か月中に日本産在庫が不足すれば、どの製品へ優先的に配分しますか。
- 国内供給者が主要原料を一国からしか購入していない場合、国産化と認められますか。
- 15%の価格プレミアムを供給安定性の保険料として認める最長期間をどう決めますか。
- 政府発表と社内品質データが衝突した場合、最終報告書へどう記録しますか。

5.8. 出典

- ・ 韓国産業通商資源部、「材料・部品・装置の競争力強化の成果」政策資料（2022）
- ・ 韓国貿易協会国際貿易通商研究院、日本の輸出規制措置解除の経済効果と示唆 Trade Brief No.09（2023）
- ・ 日本経済産業省、Security Export Control Policy（2026年閲覧）
- ・ 朝鮮時代策問アーカイブ、「湖南の七つの弊害と解決策」（正祖、1798）
- ・ 韓国学中央研究院・韓国古文書資料館、1798年の応製検索資料

資料メモ： 公開輸入統計とケースの仮定を区別しており、15%・0.4%ポイント・90日・9か月は教育用の数値です。

Part II.

研究・設計・製造工程の判断

6. 納期のために信頼性試験を減らすべきか

本日の策問



顧客納期を守るために、信頼性試験の一部が終わる前に製品を出荷すべきでしょうか。

1515年、中宗が理想の政治を今日に実現する道を問うた策問¹は、良い意図を語るだけでなく、最初に行うことと実行方法を明らかにするよう求めました。「品質を守ります」と「納期を守ります」も、宣言だけでは答案になりません。どの試験がど

¹本章が結び付けた実在の策問は、堯舜の政治を当時に実現するには何を最初に行うべきか、孔子ならどのように国を治めるかを問いました。策問アーカイブの公開訳を要約して再構成した漢文は「欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？」であり、原文の直訳ではありません。「今日、堯舜の政治を実現するには何が先か。あなたが孔子なら、どのように国を治めるか」という意味です。本日の問いは、歴史上の理想政治を品質規格に対応させたものではありません。良い目標を語るだけでなく、実行順序と検証条件を示せ、という問いの構造を信頼性判断へ結び付けた再解釈です。

の故障モードを検出するのか、まだ見えていないリスクがどれだけあるのか、誰にどの範囲まで出荷するのかを決める必要があります。

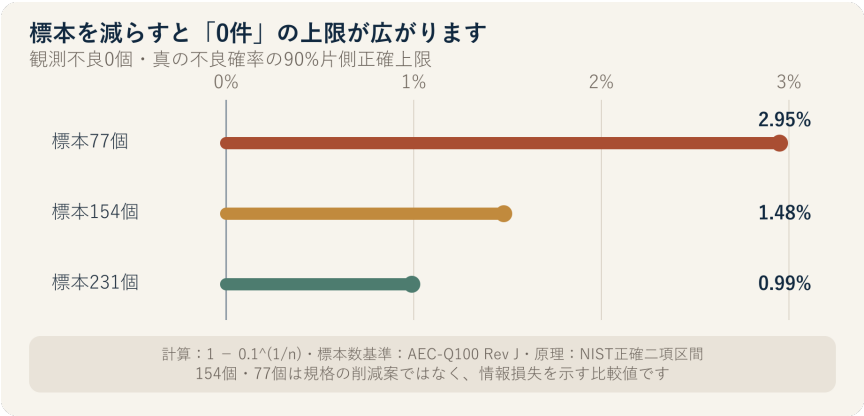
6.1. なぜ今、この問いなのか

先端パッケージでは、ダイ、 bumps、 インターポーザー、 アンダーフィル、 基板の熱膨張差が一つのシステム内で作用します。材料や厚さが変わると、界面剥離・亀裂・金属間化合物の成長など、支配的な故障モードも変わる可能性があります。前世代が同じプロセス名と外形を持つという理由だけで、過去の信頼性データをそのまま借用することは困難です。

AEC-Q100 Rev J (2023) は、代表的なストレス試験群で1ロット当たり77個、3ロット、合計231個、不良0個を要求していますが、この標本構造はLTPD 1、90%信頼水準と結び付いていますが、規格は、工程管理や出荷品のPPM水準を直接推定する資料として使わないよう明記しています。試験に合格した事実と、実使用環境の不良率を正確に把握したという主張は異なります。

加速試験は時間を圧縮しますが、あらゆるストレスを高めればよいわけではありません。NISTは、複数のストレスセルで無作為標本を試験し、使用条件と同じ故障メカニズムを加速するかを確認し、過大なストレスによって新たな故障メカニズムを作らないよう説明しています。納期が厳しいほど、試験時間を単純に半分へ減らすのではなく、故障モードと加速モデルの妥当性を先に確認する必要があります。

6.2. データの視点



6.2.1. 根拠データ表

区分 原資料の数値・範囲		プロセス・品質判断での意味
標本構造	AEC-Q100 Rev Jの代表的ストレス試験は、77個/ロット × 3ロット、合計231個、不良0個としています。	ロット数は、プロセス・材料の変動を最低限含めるための構造です。1ロット77個へ変えれば、同じ根拠にはなりません。
統計的意味	規格はLTPD 1を90%信頼水準と結び付け、この標本だけでは工程管理やPPMを推定するには不十分だと明記しています。	「不良0個」は、不良確率が0だという意味ではありません。

区分	原資料の数値・範囲	プロセス・品質判断での意味
高温	文書は85° C/85% RHで1,000	時間だけを比較せず、
高湿	時間、または加速条件として	バイアス印加、パッケ
スト	130° C/85% RHで96時間、	ージ構造、対象故障モ
レス	110° C/85% RHで264時間などを示しています。	ードをとともに確認する必要があります。
標本	観測不良0個のとき、90%片側	標本を3分の1へ減らす
削減	正確上限は、231個で0.99%、	と、「見えていない不良」
の計	154個で1.48%、77個で2.95%	」の上限が約3倍に広
算	です。	がります。
加速	NISTは、故障モード別のスト	過大なストレスが新た
試験	レスセル、無作為標本、加速	な故障モードを作れ
の原	モデル、使用条件への外挿を	ば、速い試験ではなく
則	求めています。	別の試験になります。
最新	DLAが公開したMIL-STD-883	適用規格・改訂版は契
の軍	Rev L Change 1は2025年版で	約と製品群ごとに確認
用規	す。	する必要がある、互い
格		に代用できません。

6.2.2. 数字の読み方

0.99%、1.48%、2.95%は、実際のフィールド不良率の予測値ではありません。同一の二項試行で不良を一つも観測しなかったと仮定したとき、真の不良確率の90%片側上限を $(1-0.1^{1/n})$ で計算

した値です。標本231個で不良0個でも、「不良率0%」とは言えないことを示します。

154個と77個は、AEC-Q100が認めた削減案ではありません。納期のために3ロットのうち2ロットまたは1ロットだけ完了したと仮定し、統計情報の損失を比較した値です。実際の認定は、適用規格、製品群、変更範囲、顧客承認に従う必要があります。

加速試験の時間と標本数は、完全に置き換えられるものではありません。より高い温度で短時間試験するには、同じ故障メカニズムを加速するという物理モデルと検証データが必要です。標本数を増やしても試験時間が足りなければ遅れて現れる故障モードを見落とし、所定時間を満たしても1ロットだけならロット間変動を見落とす可能性があります。

6.3. 対立する答案

6.3.1. 答案A — 計画した試験をすべて完了する

材料・構造が変わった製品では、既存データによって潜在故障モードを消すことはできません。量産出荷は取り戻しにくく、初期不良が顧客システムで見つかれば、回収・分析・信頼喪失のコストが納期遅延を上回る可能性があります。計画したロット数、ストレス時間、後続の電気検査をすべて終えるまで出荷を保留します。

ただし、「すべての試験を完了」が、すべてのリスクを除去したという意味ではありません。試験計画が実際の故障モードと使用条件を適切に反映しているかも検討する必要があります。

6.3.2. 答案B — リスクに基づく試験削減

変更していない構造と検証済みの故障モードには過去ロットのデータを活用し、変更点に関連するストレスへ標本・分析資源を集中できます。顧客納期を守りながら重複試験を減らす工学的な選択です。材料・供給者・プロセスウィンドウ・加速モデルの同等性が文書で立証され、規格・顧客が認める場合に限り適用します。

しかし、「変更点だけを試験する」という考えは、まだ分かっていない相互作用を見落とす可能性があります。アンダーフィルとインターポーザーの厚さがともに変わったなら、既存パッケージデータの代表性は弱くなります。

6.3.3. 答案C — 量産出荷を保留し、技術サンプルだけを限定提供する

全体の認定試験は減らさず、顧客の組立・ファームウェア検証に使う非売品の技術サンプルだけを、数量・用途・回収条件を限定して提供します。量産用・フィールド用の出荷と区別し、未完了の試験、既知のリスク、使用禁止事項を書面で合意します。

この選択は顧客日程の一部を守りますが、技術サンプルが事実上の量産品として使われるリスクがあります。追跡番号、使用場所、再譲渡禁止、試験失敗時の即時回収権限がなければ選択できません。

6.4. AI調査設計

6.4.1. AIへのプロンプト

新規先端パッケージについて、納期前に信頼性を踏まえて出荷を判断する表を作成してください。アンダーフィル、インターポーザー厚さ、バンプ、基板、プロセス条件の変更点を前製品と比較し、変更点ごとに故障メカニズムを結び付けてください。適用契約規格と改訂版を確認し、各試験の温度・湿度・バイアス・サイクル・時間・ロット数・ロット当たり標本数・許容不良数を記してください。完了、進行中、未着手、失敗、打ち切りデータを区別してください。観測不良0個については標本数別に90%片側正確上限を計算しますが、フィールド不良率として解釈しないでください。既存データを再利用するには、材料・供給者・プロセスウィンドウ・故障モード・加速モデルの同等性を示す根拠を求めてください。事実・計算・面接用仮定・推奨を分離し、各外部根拠には機関名・文書名・年・直接URLを付けてください。全面保留、リスクに基づ

く削減、技術サンプル限定提供の長所と短所、結論を
 変える条件を示してください。

6.4.2. データ取得

優先順		
位	資料	必ず記録する項目
1	変更点一覧	材料・寸法・供給者・設備・プロセスウィンドウ、前製品との差
2	試験の生データ	サンプル・ロット、ストレス条件と時間、打ち切り、前後の電気検査、不良位置
3	故障解析資料	断面・SAM・X-ray・電気解析、故障モード、根本原因
4	規格・顧客要求	適用文書と改訂版、標本・許容不良、変更通知、逸脱承認
5	出荷管理	技術・量産の区分、数量、使用先、追跡・回収・再譲渡禁止条件

6.4.3. 情報の判定

1. **規格の同一性**： 名称が似ているという理由で、別の製品群の試験条件を適用しません。
2. **標本の独立性**： 1ロットの複数ダイを、複数ロットの変動を代表するかのようには数えません。
3. **無故障の解釈**： 観測不良0個を、真の不良確率0と表現しません。
4. **加速の妥当性**： 使用条件にない新たな故障メカニズムを生むストレスは、寿命外挿に使いません。
5. **データの再利用**： 変更点と故障モードの同等性が立証されなければ、既存データを現製品の合格結果に置き換えません。

6.4.4. 討論の核心

- 1ロット77個がすべて合格した場合、顧客にどこまで説明できますか。
- 72時間後の納期と96時間HASTが衝突するとき、試験条件を高めて48時間へ短縮できますか。
- 技術サンプル20個がフィールド装置へ投入されないよう、誰がどう管理すべきですか。
- 日程遅延と潜在不良の費用を同じウォンへ換算するとき、どの価値が抜け落ちますか。

6.5. ケース討論

次の数値は、特定企業や製品の実際の結果ではない**面接用の仮定**です。あなたは新規先端パッケージ製品のプロセス・品質チームに入った新任エンジニアです。

- 今回の製品では、アンダーフィル材料とインターポーザー厚さの両方が変わりました。
 - 会社はAEC-Q100の標本構造を社内ベンチマークとし、130° C/85% RHで96時間のHAST、3ロット × 77個、温度サイクル1,000回を計画しました。
 - 顧客の組立検証日程は72時間後です。
 - 現在、HASTは1ロット77個だけが完了して不良0個、残り2ロットは進行中です。
 - 温度サイクルは1,000回中300回まで不良0個です。
 - 前製品のデータはありますが、アンダーフィルとインターポーザーの組み合わせが異なるため、同等性は確認されていません。
1. 信頼性チームは、未完了の試験と、変更点別の故障メカニズムを示します。
 2. プロセスチームは、既存データと現製品の材料・プロセスウィンドウの同等性を検討します。
 3. 顧客チームは、72時間後に必要な数量が組立検証用か、フィールド販売用かを確認します。

4. あなたは、**量産品を全量出荷・試験完了まで全量保留・非売品の技術サンプル20個だけを限定提供**のうち一つを選びます。
5. 試験失敗時の措置と、量産出荷へ切り替えられる数値・文書条件を示します。

良い答案は、「不良0個」と「試験未完了」を一つの文に隠しません。顧客日程へ提供できる最小範囲と、最後まで減らせない品質ゲートを分ける必要があります。

6.6. 90秒回答例

「私は**答案A、計画した試験をすべて終えるまで全量を保留**します。AEC-Q100 Rev Jの代表的標本は、1ロット当たり77個、3ロット、合計231個、許容不良0個です。不良0個のとき、90%片側上限は231個で約0.99%、77個で約2.95%です。フィールド不良率の予測値ではありませんが、標本削減が不確かさを大きくするという意味です。ケースでは、アンダーフィルとインターポーザーがともに変わり、HASTは1ロット、温度サイクルは300回までしか終わっていません。この数値と72時間の納期は仮定です。顧客日程が崩れ、市場機会を失うという反論は受け入れます。その代わり、残りの試験と新しい出荷日を直ちに公開します。HAST 3ロット231個、温度サイクル1,000回、電気検査、故障モードの検討をすべて完了してから出荷します。試験進捗と失敗原因は、顧客と品質責任者へ同じ表で公開します。一つでも失敗すれば、原因解

析と試験計画の再承認が終わるまで保留します。納期は調整できますが、未確認のリスクを顧客へ渡すことはできません。」

6.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ 顧客が技術サンプル20個を最終製品へ組み込むと言ったら、どの選択へ変えますか。
- ・ HAST 77個中1個が失敗したものの、解析結果が取扱い損傷だった場合、試験をどう再設計しますか。
- ・ 3ロットすべてが同じ原材料バッチなら、合計231個を独立した根拠と見なせますか。
- ・ 96時間HASTをより高温で48時間へ変えるには、どの物理的根拠が必要ですか。
- ・ 温度サイクル300回まで不良0個という事実を、顧客へどのように限定して伝えますか。
- ・ 競合他社が同じ構造をすでに量産しているという情報を、全量出荷の根拠にできますか。

6.8. 出典

- ・ Automotive Electronics Council、公式信頼性文書一覧（2026年閲覧）

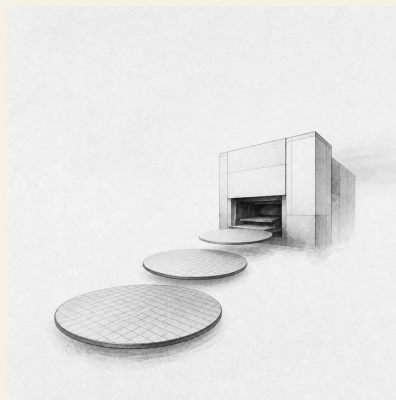
6. 納期のために信頼性試験を減らすべきか

- Automotive Electronics Council、AEC-Q100 Rev J: Failure Mechanism Based Stress Test Qualification for Integrated Circuits (2023)
- 米国NIST/SEMATECH、Confidence Intervals for a Proportion—正確二項区間 (2026年閲覧)
- 米国NIST/SEMATECH、Accelerated Life Tests (2026年閲覧)
- 米 国 NIST/ SEMATECH、Physical Acceleration Models (2026年閲覧)
- 米国国防兵站局DLA、MIL-STD-883公式文書一覧 (2026年閲覧)
- 米国国防兵站局DLA、MIL-STD-883 Rev L Change 1 原文 (2025)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、中宗1515年「今日、堯舜の政治を実現する道」

資料メモ： 77個/ロット × 3ロット、合計231個、許容不良0個、LTPD 1と90%信頼水準、高温高湿試験の温度・湿度・時間はAEC-Q100 Rev Jの原資料です。231・154・77個で観測不良0個のときの90%片側上限0.99%・1.48%・2.95%は、NISTが示した正確二項原理に基づく計算値であり、154個と77個は規格が認めた削減案ではありません。アンダーフィル・インターポーザー変更、72時間、HAST 1ロット完了、温度サイクル300/1,000回、技術サンプル20個、切替条件は面接用の仮定です。

7. HBM増設をどこまで前倒しするか

本日の策問



**5年の長期受注を得ても設備の投資回収に7年かかるなら、
新任アナリストは一括増設を提案すべきでしょうか。**

朝鮮の策問¹は、出発時の勢いではなく、最後まで機能する制度と姿勢を求めました。HBM好況での良い始まりは、装置を早く発注することかもしれません。しかし良い終わりとは、需要が下がってもキャッシュフローを守り、設備を次世代製品へ転用することです。

¹本章は、1507年に中宗が最初の志を最後まで守る方法を問うた実在の策問「始めと終わりが同じ政治」を受け継ぎます。策問アーカイブが意味を要約して再構成した漢文は「善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？」であり、原文の直訳ではありません。「良く始めた者が必ずしも良く終えられないのはなぜか。始めと終わりを一貫させるには、どの道に従うべきか」という問いです。

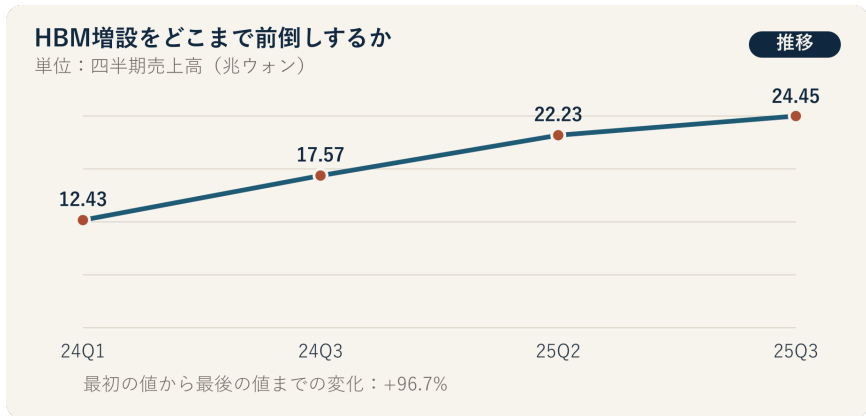
7.1. なぜ今、この問いなのか

SKハイニックスの売上高は、2024年第1四半期の12.43兆ウォンから、2024年第3四半期の17.57兆ウォン、2025年第2四半期の22.23兆ウォン、2025年第3四半期の24.45兆ウォンへ増加しました。2024年第1四半期と2025年第3四半期を単純に比較すると、約97%増えた規模です。2025年第3四半期の営業利益は11.38兆ウォンでした。

製品構成も変わりました。会社の開示では、HBMは2024年第3四半期のDRAM売上高の30%を占め、第4四半期には40%となる見通しでした。この数値はAIメモリーの重要性を示しますが、HBM出荷量、契約期間、将来需要が確定したという意味ではありません。売上高の増加は、数量だけでなく価格と高付加価値製品ミックスの影響も受けます。

設備投資チームの新任アナリストは、好況の物語を投資案へ変える際に、時間軸をそろえる必要があります。顧客の受注期間、取消権と前受金、装置の発注・設置、歩留まりの立ち上げ、パッケージングのボトルネック、減価償却、投資回収期間を一つの軸に置く必要があります。顧客が5年分の数量を示しても、設備回収に7年かかるなら、最後の2年間のキャッシュフローは契約外が必要に左右されます。

7.2. データの視点



7.2.1. 根拠データ表

区分	原資料の数値・範囲	投資判断での意味
企業 開示	2024年第1四半期の売上高は12.43兆ウォンでした。	比較の出発点であり、HBM単独の売上高ではありません。
企業 開示	2024年第3四半期は17.57兆ウォン、2025年第2四半期は22.23兆ウォンでした。	四半期売上高の上昇経路ですが、価格・数量・製品ミックスへ分解する必要があります。

区分	原資料の数値・範囲	投資判断での意味
企業 開示	2025年第3四半期の売上高は24.45兆ウォン、営業利益は11.38兆ウォンでした。	高い収益性を示しますが、新ラインの7年間のキャッシュフローを保証しません。
企業 発表	HBMは2024年第3四半期のDRAM売上高の30%を占め、第4四半期は40%となる見通しでした。	分母は売上高全体ではなくDRAM売上高であり、40%は当時の予測値です。
原資 料か らの 計算	2024年第1四半期から2025年第3四半期まで、売上高は約97%増加しました。	離れた二つの四半期の単純比較であり、長期成長率や需要の下振れを意味しません。

7.2.2. 数字の読み方

24.45兆ウォンは、会社全体の四半期売上高です。HBMの数量や顧客別契約残高ではありません。11.38兆ウォンの営業利益も、既存設備と製品価格の結果が混在するため、新ラインの内部収益率へそのまま入れることはできません。

HBM 30%の分母はDRAM売上高です。販売数量の比率ではなく、高価格製品ほど売上比率は大きく見えます。40%は発表時点の第4四半期予測であるため、実績値と分けて記録する必要があります。

ます。新任アナリストは、開示済み実績、経営陣の予測、自らの需要仮定を別の色で表示する必要があります。

長期受注も、契約書を読む前は確定需要ではありません。最低購入量、価格再交渉、取消手数料、顧客の設計変更、品質未達、供給者変更権を確認する必要があります。装置を取り消す費用だけでなく、パッケージング・検査・電力・熟練人材への関連投資も下方シナリオに含める必要があります。

7.3. 対立する答案

7.3.1. 答案A — 先行一括増設論

HBMは、装置調達とプロセス・パッケージング認証に時間がかかるため、需要が確認されてから動けば顧客の製品サイクルを逃す可能性があります。長期受注と技術格差が確認された時点で設備を確保すれば、顧客と標準を囲い込み、後発企業の参入を遅らせることができます。

増設遅延の機会費用も大きいでしょう。装置の発注待ちとクリーンルーム・電力工事が長引けば、一度逃した数量を次の四半期に取り戻せない可能性があります。顧客の安定供給要求を満たす能力自体が、次の契約の根拠となります。

7.3.2. 答案B — 過剰投資警戒論

5年の受注より投資回収期間が7年と長ければ、契約終了後の需要と価格は会社が負担します。AI投資の速度が鈍化したり、顧客が自社アクセラレーターの構造を変えたりすれば、固定費と減価償却の衝撃は大きくなります。メモリー業界の過剰増設の経験を見した一括発注は、次の不況を深くする可能性があります。

また、HBMウエハーの生産だけを増やしても、パッケージング・検査・基板・電力が追いつかなければ、販売可能な製品にはなりません。最大規模の装置へ予算を集中し、実際のボトルネックを見落とす方が危険です。

7.3.3. 答案C — 需要連動型の三段階増設論

クリーンルーム・基盤施設、主要装置、後続装置を段階に分け、顧客の前受金・最低購入量・認証と、パッケージング稼働率が確認された時点で次の発注に進みます。こうすれば、装置調達のリードタイムを一部先取りしつつ、下振れ需要が現れた際に取り消せる余地を残せます。

切替条件は、契約の質とキャッシュフローです。取消可能な受注が増える、前受金が減る、下方シナリオで投資期間中に現金不足となる場合は次の段階を止めます。反対に、顧客がリスクを分担し、パッケージングのボトルネックと歩留まりの問題が解消すれば、増設を前倒しします。

7.4. AI調査設計

7.4.1. AIへのプロンプト

HBMの長期受注5年と、新ラインの投資回収7年を比較し、一括増設または三段階増設を推奨する資料を作成してください。企業開示・決算発表、顧客契約書と需要予測、装置発注書、プロセス・パッケージングの月次能力、財務モデルの順に調査してください。売上高・出荷量・ASP・DRAM売上高に占めるHBM比率を区別し、実績、企業予測、社内仮定を別々の列に書いてください。顧客別の最低購入量・取消権・前受金・価格調整、装置のリードタイム・取消手数料、ウエハー・積層・検査のボトルネックと歩留まりの立ち上げを表で示してください。基準・下方・上方シナリオのキャッシュフローと投資回収期間を計算し、各仮定の出典と感応度を明らかにしてください。最後に、次段階の発注に進む、または止める数値と責任者を提案してください。

7.4.2. データ取得

優先順	
位	資料
必ず記録する項目	
1	顧客契約・需要合意
2	装置・建設契約
3	プロセス・パッケージング運用資料
4	企業開示・市場資料
5	財務モデル

7.4.3. 情報の判定

- 1. **実績と予測：** 2024年第4四半期の40%のように、発表時点で予測だった数値を実績値として使いません。
- 2. **契約の質：** 受注期間より、最低購入量・取消・価格調整・前受金がりスク分担を決めます。

3. **ボトルネックの一致：** ウエハー能力と積層・検査・基板能力を、同じ完成品単位へ換算します。
4. **時間の一致：** 顧客契約期間と装置寿命・減価償却・投資回収期間を、同じ年の軸に置きます。
5. **下方シナリオでの生存：** 需要が低いときの取消費用、固定費、現金残高を優先的に確認します。

7.4.4. 討論の核心

- ・ 5年の受注後に残る2年分の回収リスクを、顧客とどう分担できますか。
- ・ 装置確保の機会費用と12%の取消手数料のどちらが大きいのか、どう計算しますか。
- ・ ウエハーよりパッケージングがボトルネックなら、どの設備を先に発注しますか。
- ・ 段階的増設は遅すぎて顧客を失うという反論に、どの先行投資で答えますか。

7.5. ケース討論

以下の値は、SKハイニックスの実際の投資計画ではない**面接用の仮想条件**です。あなたは設備投資チームの新任アナリストです。主要顧客が5年分の数量を提案しましたが、新ラインの投資回収には7年かかります。下方シナリオの需要は基準案の50%で、発注済

み装置の取消手数料は契約金額の12%です。顧客の最低購入量と前受金、パッケージングのボトルネックはまだ交渉中です。

1. 営業チームは、5年分の数量のうち取消可能な部分と、価格調整条項を公開します。
2. 生産チームは、ウエハー・積層・検査の月次能力と、目標歩留まりの達成時期を示します。
3. 調達チームは、装置別のリードタイム、12%の取消費用、段階別発注の可能性を整理します。
4. 財務チームは、基準案と50%下方シナリオの7年間キャッシュフローを比較します。
5. あなたは、**一括増設・三段階増設**のうち一つを選び、次段階に進む条件と止める条件を書きます。

一括増設を選んでも、「AI需要が続く」という文だけでは不十分です。三段階を選んでも、第一段階で装置の発注枠を確保できるほど迅速に動けるかを説明する必要があります。

7.6. 90秒回答例

「私は**答案C、三段階増設**を推奨します。開示資料では、四半期売上高は2024年第1四半期の12.43兆ウォンから2025年第3四半期の24.45兆ウォンへ約97%増え、HBMは2024年第3四半期のDRAM売上高の30%を占めました。ただし、会社全体の売上高とHBM比率は、7年間の投資収益を保証しません。ケースの顧客契約5年、投資回収7年、下方需要50%、取消手数料12%はすべて仮定です。装置と認証が遅れれば好況を逃すという一括増設論の反論は妥当

であるため、クリーンルームとボトルネック装置は先に確保します。しかし、回収期間が契約より2年長いため、一括発注は危険です。次段階へは、顧客の最低購入量・前受金とパッケージング歩留まりが確認された場合にだけ進みます。50%下方シナリオで投資期間中に現金不足となれば、取消費用を負担して後続発注を止めます。反対に、顧客がリスクを分担し、ボトルネックが解消すれば日程を前倒しします。各段階でキャッシュフローと歩留まりを再計算し、取締役会へ報告します。設備投資の速度は好況の雰囲気ではなく、契約とプロセスデータで決めるべきです。」

7.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・顧客の5年分の数量が拘束力のない予測なら、第一段階も保留すべきですか。
- ・装置取消手数料12%と、過剰設備を7年間維持する費用をどう比較しますか。
- ・下方需要50%でも競合他社が増設するなら、市場シェア防衛を優先しますか。
- ・HBM売上比率の分母がDRAMである事実は、投資案にどのような違いを生みますか。
- ・パッケージング歩留まりが低い一方、ウエハー装置のリードタイムが長ければ、どちらを先に発注しますか。
- ・顧客の前受金が十分なら、投資回収7年という懸念はなくなりますか。

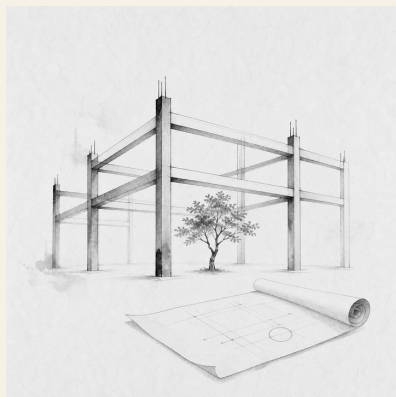
7.8. 出典

- SKハイニックス、1Q24 Financial Results (2024)
- SKハイニックス、3Q24 Financial Results (2024)
- SKハイニックス、3Q25 Financial Results (2025)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、「始めと終わりが同じ政治」（中宗、1507）

資料メモ： 企業業績・発表数値とケースの仮定を区別しており、5年・7年・50%・12%は教育用の条件です。

8. 目標未達のプロジェクトを継続すべきか

本日の策問



生産目標は未達でも人材と特許が残る国策ファブ事業を延長すべきでしょうか。

朝鮮王朝の策問¹は、当初の大義が正しかったという事実で、最後の失敗を弁明することを許しません。同時に、当初の数値目標を達成できなかったからといって、その過程で生まれた能力まで捨てよという意味でもありません。政策評価を担う若手は、目

¹本章は、中宗が1507年に実際に出した策問「始めと終わりを同じくする政治」を、失敗した事業の終了と継承の問題に結び付けます。策問アーカイブが意味を縮約して再構成した漢文は「善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？」であり、原文の逐語訳ではありません。「良い始まりを迎えた者が、必ずしも良い終わりを迎えられないのはなぜか。始めから終わりまで一貫するには、どの道をたどるべきか」という問いです。

標達成度、残存能力、追加予算の機会費用を分けて、延長・再設計・終了を判断する必要があります。

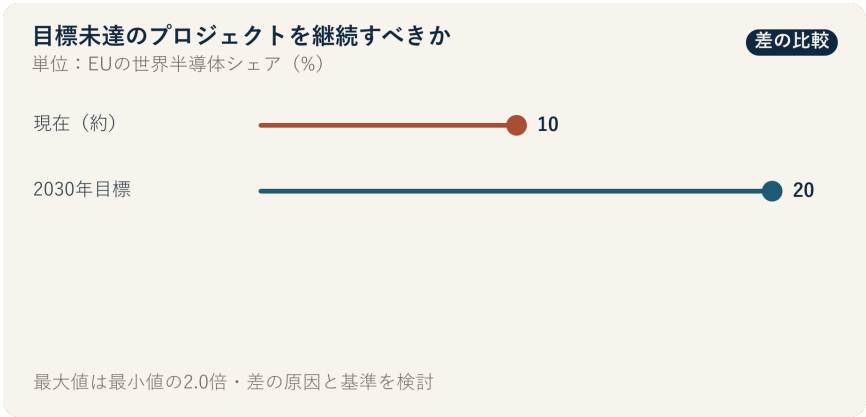
8.1. なぜ今、この問いなのか

EUは、世界の半導体市場に占めるシェアを約10%から2030年までに20%へ高める目標を掲げました。欧州半導体法（European Chips Act）は2023年9月21日に発効しました。2026年、欧州委員会は、既存政策が官民合わせて520億ユーロ超の投資を動員し、直接・間接雇用を約4.6万件創出したと説明しました。

10%から20%へという目標は方向性と野心を示しますが、成果そのものではありません。「動員された投資」はEU予算の実支出額と異なる可能性があり、発表・計画・着工・執行が混在している場合もあります。4.6万件も直接雇用と間接雇用を合算した推計値であるため、純雇用、雇用期間、職種を確認する必要があります。

プロジェクト単位の評価では、さらに対象を絞ります。実際に追加された生産能力、顧客認定済みの製品、民間投資の追加性、熟練人材の再就職、特許の量産適用、認定サプライヤーの継続受注を確認します。当初の生産量だけを評価すれば学習成果を見落とし、「能力」という抽象語だけを評価すれば目標未達と埋没費用を隠すことになります。

8.2. データの視点



8.2.1. 根拠データ表

区分	原資料の数値・範囲	プロジェクト評価での意味
政策上の基準点	EUの世界半導体シェアは、政策説明で約10%とされています。	定義と基準年によって変わり得る出発点です。
政策目標	2030年の目標は世界シェア20%です。	法・政策上の目標であり、達成済みの生産実績ではありません。

区分	原資料の数値・範囲	プロジェクト評価での意味
発効の事実	欧州半導体法は2023年9月21日に発効しました。	制度の開始日であり、個別事業の着工・執行・量産日とは異なります。
欧州委員会の説明	2026年までに官民投資520億ユーロ超を動員したと発表しました。	「動員」の定義、重複、実際の執行額を確認する必要があります。
欧州委員会の説明	直接・間接雇用を約4.6万件創出したと説明しました。	推計範囲、純雇用、継続期間、職務の質を別々に検証する必要があります。

8.2.2. 数字の読み方

世界シェア20%という目標を生産額基準で計算する場合、世界市場の成長率によってEUが増やすべき生産規模は変わります。名目売上高、生産能力、出荷量のどれで算出したかも確認しなければなりません。「目標は2倍」という一文だけから必要なファブ数を逆算することはできません。

520億ユーロの「動員」は、公的予算が同額支払われたことを意味しない場合があります。民間の既存計画が含まれるのか、補

助金がなくても実現した投資なのか、発表額と実際の執行額はいくらかを分けます。4.6万件の雇用についても、工事期間中の間接雇用と長期の量産職を同じ価値として扱ってはいけません。

失敗した個別事業を評価するときは、3つの台帳を作ります。第1は生産・財務・雇用の約束台帳、第2は再利用可能な人材・特許・協力網の能力台帳、第3は追加予算を別事業に使った場合の機会費用台帳です。すでに使った資金は延長の理由になりません。今後回収できる価値だけを比較します。

8.3. 対立する答案

8.3.1. 答案A — 能力を残すための延長論

戦略産業で得られる学習は、短期の生産量だけでは捉え切れません。熟練人材、プロセス特許、認定サプライヤーが残り、次のラインの失敗確率や認定期間を減らせるなら、事業を即時終了することで公共投資が生んだ知的資産を散逸させるおそれがあります。

特にインフラと人材育成が完了し、追加予算でボトルネックを解消できるなら、限定的な延長は原案全体を一からやり直すより効率的かもしれません。ただし、残存資産を後続事業で実際に使う主体と契約が必要です。

8.3.2. 答案B — サンセット・終了論

「長期的な能力」は、目標未達を説明する便利な言葉になり得ます。生産能力と顧客を伴わない特許、移る先のない訓練人材、受注のないサプライヤー認定は、帳簿上の成果にすぎません。中止基準がなければ、失敗した事業が予算と人材を占有し続け、よりよい代替案を妨げます。

すでに投入した資金が惜しいという理由は、埋没費用の誤謬です。追加予算で得られる将来成果が別事業より小さいなら、事業を終了し、人材と特許を別途移管する方が合理的です。

8.3.3. 答案C — 範囲を絞った条件付き再設計

原案をそのまま延長せず、失敗原因が明確で再利用価値の高い部分だけを残します。生産目標、顧客認定、人材・特許の実移管、民間投資の流入について12カ月の中間目標を置き、未達なら自動終了するサンセット条件を付けます。

再設計は、過去の投入額ではなく追加予算の限界便益で評価します。新予算がボトルネックを除き、販売可能な生産能力を生むのか、別のプロジェクトに投入するより価値が大きいのかを公開します。独立評価者が、元の事業チームとは異なる資料で成果を検証する必要があります。

8.4. AI調査設計

8.4.1. AIへのプロンプト

生産目標を達成できなかった国策半導体ファブを延長・再設計・終了すべきか評価する報告書を作成してください。法令・支援契約、当初事業計画と修正計画、実際の執行・生産・雇用資料、顧客認定、特許・研修・サプライヤーの活用記録、外部監査の順に調査してください。EUの10%という基準点、2030年の20%目標、520億ユーロの動員、4.6万件の雇用のような目標・発表値を、実際の執行・純効果と区別してください。個別事業については、計画比の生産能力、実売上、民間投資の追加性、熟練人材の再配置、特許の量産適用、サプライヤーの継続受注を表にしてください。確認済み事実・当事者の主張・推計・シナリオ仮定を分け、すべての外部資料に機関、文書名、発表日、直接URLを付けてください。追加予算の機会費用と12カ月のサンセット条件も含めてください。

8.4.2. データ取得

優先順位	
位	資料
必ず記録する項目	
1	当初計画・支援契約
2	実際の執行・運営資料
3	人材・特許資料
4	サプライヤー・民間投資資料
5	代替事業資料

8.4.3. 情報の判定

1. **目標と実績：** 政策目標・発表・契約・着工・量産・販売を段階別に示します。
2. **埋没費用の除外：**すでに支出した金額ではなく、今後の費用と回収可能な便益を比較します。
3. **能力の实在性：** 人材・特許・協力網を使う後続主体、日程、契約を確認します。

4. **追加性：** 民間投資が補助金によって新たに生まれたのか、既存計画が移動しただけなのかを調べます。
5. **サンセットの執行：** 中間目標未達時に誰が自動終了を実行するのか、例外と変更権限まで定めます。

8.4.4. 討論の核心

- ・ 生産目標62%と、人材・特許の残存価値を同じ点数に合算できますか。
- ・ 追加予算25%が埋没費用を救済する資金なのか、将来のボトルネックを解消する資金なのか、どう区別しますか。
- ・ 熟練人材2,000人と認定サプライヤー40社が実際に再利用されたと認める最低限の証拠は何ですか。
- ・ 政治的圧力があっても12カ月のサンセット条件を執行できる独立性を、どう確保しますか。

8.5. ケース討論

以下はEUの实在事業ではなく、**面接用の仮想状況**です。あなたは産業政策評価チームの若手研究員です。支援対象ファブの生産目標達成率は62%にとどまりましたが、熟練人材2,000人、特許300件、認定サプライヤー40社が残っています。事業継続に必要な追加予算は原案の25%です。残存能力の実際の再利用率と顧客の追加購入は、まだ検証されていません。

8. 目標未達のプロジェクトを継続すべきか

1. 運営チームは、生産62%の原因を需要・歩留まり・設備・インフラに分解します。
2. 人材チームは、2,000人の職務、維持・移動、後続事業への配置を確認します。
3. 技術チームは、特許300件とサプライヤー40社の量産適用・継続受注を検証します。
4. 財務チームは、追加予算25%と別事業に使った場合の便益を比較します。
5. あなたは、**原案の延長・12カ月の再設計・終了と資産移管**のいずれかを勧告します。

再設計を選ぶなら、「もう一度機会を与える」ではなく、12カ月後の自動終了を判断する数値と責任者を明記しなければなりません。終了を選ぶなら、人材・特許・サプライヤーをどこへ移すかまで述べます。

8.6. 90秒回答例

「私は、**答案C、原案の延長ではなく範囲を絞った12カ月の再設計**を勧告します。EUは世界半導体シェアを約10%から2030年までに20%へ高める目標を立て、欧州委員会は既存政策が520億ユーロ超の投資を動員したと説明しています。しかし、目標と動員額は個別ファブの生産性を証明しません。事例の目標達成率62%、熟練人材2,000人、特許300件、追加予算25%はすべて仮定です。後続量産に使える人材と特許を捨てれば損失になるという延長論の反論は認めます。一方で、『戦略的能力』という言葉で埋没費用

を隠すこともできます。したがって、追加予算は確認済みのボトルネックと資産移管にだけ使い、顧客認定済み生産能力・人材配置・特許の量産利用・サプライヤーの継続受注をゲートとして公開します。中間目標を達成できない場合や、別事業の限界便益がより大きい場合は自動終了します。実売上と民間の追加投資が確認された場合にだけ次段階を承認します。失敗を隠さず、次の選択に使える資産へ変えることが再設計の目的です。」

8.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ 生産目標62%が市場需要の減少によるものなら、技術的には成功した事業と評価できますか。
- ・ 熟練人材2,000人が別企業に就職した場合、それは元事業の成果ですか、それとも終了の根拠ですか。
- ・ 特許300件の価値が低くても、サプライヤー40社の認定が残るなら再設計しますか。
- ・ 追加予算25%を別の人材事業に使う代替案と、どう公正に比較しますか。
- ・ 12カ月後に目標をわずかに下回った場合でも、サンセット条件をそのまま執行しますか。
- ・ 政治目標であるシェア20%と、個別事業の経済性を分けて報告できますか。

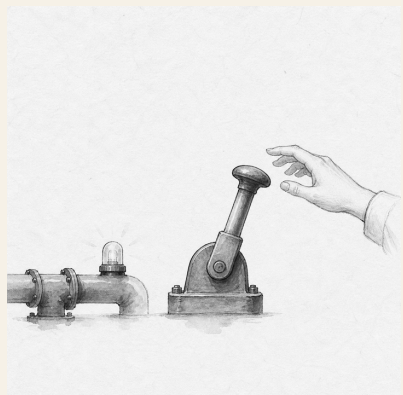
8.8. 出典

- 欧州委員会, European Chips Act (2023年発効、2026年閲覧)
- 欧州委員会, Chips Act 2.0 (2026)
- 欧州委員会, Proposal for the Chips Act 2.0 (2026)
- 朝鮮王朝策問アーカイブ, 「始めと終わりを同じくする政治」 (中宗、1507)

資料メモ： EUの政策・発表値と事例の仮定を区別しています。62%・2,000人・300件・40社・25%・12カ月は、教育用の評価条件または本章で提案する基準です。

9. 1件のガス警報でラインを止めるべきか

本日の策問



納期が2日遅れても、確証のないガス漏れ警報だけで若手エンジニアはライン停止を要請すべきでしょうか。

朝鮮王朝の策問¹は、優先順位を述べるには、被害の性質と回復可能性を同時に考えなければならないことを示します。ファブでは納期遅延は回復できても、有害ガスへの曝露で失った生命と健康は元に戻せません。

¹本章につながる原文は、光海君が1611年に出した「壬辰倭乱後に最も急ぐべきこと」の「今之國事，何者最急？用人、賦役、田政、戸籍，孰先孰後？」です。「今の国事で何が最も急を要するのか。人材登用・賦役・土地行政・戸籍のうち、何を先にし、何を後にするのか」と問います。ガス警報に関する古文を現代語に移したのではなく、複数の損失を前に、取り返しのつかない危険を先に見分ける判断へ結び付けたものです。個別の策問と解説、韓国学中央研究院の1611年試験記録

9.1. なぜ今、この問いなのか

半導体ファブは、毒性・可燃性・腐食性の物質を使いながら長時間連続稼働します。警報のたびに全面停止すれば誤警報コストと警報疲れが増えますが、確認を待って実際の漏れを見逃せば避難時間を失います。特に若手は生産損失を過大に感じ、自分のセンサー解釈を過小評価しがちです。勇気だけを求めるのではなく、停止段階と報告経路をあらかじめ定める必要があります。

ILOは、業務関連要因によって毎年293万人が死亡し、非致死性の業務上負傷が3億9,500万件に上ると推計しています。世界全体の数字は予防の重要性を示すだけで、特定ファブの単独警報が実際の漏れかどうかは分かりません。現場判断には、物質の毒性、濃度、警報継続時間、二重センサーの一致、換気と避難時間、最近のセンサー故障情報が必要です。

9.2. データの視点

一件のガス警報でラインを止めるべきか

単位：年間人数（百万人、対数軸推奨）

差の比較

業務関連死亡

● 2.93

非致死性負傷

● 395

最大値は最小値の134.8倍・差の原因と基準を検討

9.2.1. 根拠データ表

根拠	原資料の数値・範囲	ファブの安全判断での意味
1	ILOは、業務関連の事故と疾病によって毎年293万人が死亡すると推計しています。	安全上の損失には、平均的な納期費用だけでは換算しにくい不可逆的被害が含まれます。
2	非致死性の業務上負傷は年間3億9,500万件と推計されています。	死亡だけを集計すると、治療・休業・長期的な健康被害を見落とします。
3	ILO資料では、世界の業務関連死亡の約63%がアジア太平洋地域で発生しています。	労働力規模と産業構造が異なる地域総数を、1工場のリスク確率として使ってはいけません。

9.2.2. 数字の読み方

293万人は業務関連の**事故と疾病**を合わせた世界推計であり、単年度のファブにおけるガス事故件数ではありません。3億9,500万件は負傷件数であり、人数と一致しない場合があります。63%も、アジアの工場が本質的に危険だという因果的証拠ではなく、労働人口と産業分布を反映した地域比率です。

これらの数字は「すべての警報で全面停止せよ」という命令ではなく、見逃しの被害を意思決定表から除外してはならないという背景情報です。現場基準は、ガス別の許容濃度、センサー信頼度、警報の一致、避難可能時間、部分隔離の効果に基づいて別途定めます。

9.3. 対立する答案

9.3.1. 答案A — 即時全面停止論

有害ガスは、1回の見逃しでも回復不能な被害を生む可能性があるため、若手が受けた単独警報であっても、まず安全状態へ移行すべきです。停止後に独立測定で誤警報を確認する費用は、実際の曝露を見逃す費用より限定的です。作業停止を求めた人に不利益を与えないことで、警報の機能が保たれます。

9.3.2. 答案B — 誤警報の検証優先論

センサーの誤警報が繰り返される工程で、単発の短い警報ごとにライン全体を止めれば、納期と設備安定性が損なわれ、従業員が警報を無視するようになるおそれがあります。物質の危険度、隣接センサー、換気状態を反映した部分停止と再測定の手順が必要です。

9.3.3. 答案C — 区域隔離・段階的拡大論

毒性・濃度・継続時間・二重センサーの一致を基準に、段階別の自動措置を定めます。致死性が高い、または避難の余裕が短い場合は、単独警報でも直ちに全面停止します。局所化できる警報は、区域隔離と避難の後に独立測定を行います。再稼働は生産部門ではなく安全責任者が承認します。

9.4. AI調査設計

9.4.1. AIへのプロンプト

ILOの労働安全に関する一次資料と、事業所で承認されたガス安全手順を分けて検討してください。世界の業務関連死亡、非致死性負傷、アジア太平洋の比率について、発表機関、基準年、推計範囲、単位、直接URLを記録してください。続いて、対象ガスの安全データシート、センサー校正記録、最近の警報・誤警報履歴、換気区域、避難時間、設備の安全停止手順を表にしてください。AIに停止の可否を単独で決めさせず、法定基準と社内基準を区別してください。確定事実、センサー観測、作業者証言、推論を別々の列に置き、欠落情報は「未確認」としてください。

9.4.2. データ取得

順序	資料	確認内容
1	事業所の緊急対応手順と安全データシート	物質別の危険性、自動停止基準、避難・応急措置
2	センサー生ログと校正記録	時刻、濃度、継続時間、隣接センサー、校正期限
3	設備・換気図面と作業員位置	隔離可能区域、気流、避難経路、残留人員
4	警報・停止・再稼働履歴	誤警報原因、停止時間、承認者、再発の有無

9.4.3. 情報の判定

1. 警報が通信エラーなのか、実際のセンサー測定なのかを生ログで区別します。
2. 隣接センサーが正常でも、気流と検出限界を考えると漏れを否定する証拠になるかを検討します。
3. 見逃し被害と誤警報コストを同等に扱わず、深刻度と可逆性を反映します。
4. 停止要請後に人事上の不利益や報告遅延があったかを記録します。
5. 再稼働では、原因除去、独立測定、安全責任者の承認という3条件をすべて確認します。

9.4.4. 討論の核心

- ・ 単独センサーでも直ちに全面停止すべき物質・濃度・避難条件は何ですか。
- ・ 最近誤警報が多かったという事実は、今回の警報を無視する根拠になりますか。
- ・ 生産部門と安全部門の判断が異なる場合、最終的な再稼働権限は誰が持つべきですか。

9.5. ケース討論

あなたは夜勤の若手プロセスエンジニアです。1台のセンサーが12秒間ガス基準を超え、隣接センサーは正常です。直近1カ月に同じセンサーで誤警報が2回あり、全面停止すると顧客納期が2日遅れます。当該区域には作業員が3人います。**本節の時間・人数・納期の数値は、討論のために作った仮想条件です。**

1. 直ちに区域を避難させて部分停止する、全面停止する、稼働中に再測定する、のいずれかを選びます。
2. 隣接センサーの正常値が結論を変える条件を説明します。
3. 安全チーム・施設チーム・生産責任者への報告順序と時間を定めます。
4. 携帯型の独立検知とセンサー校正の後、誰が再稼働を承認するかを定めます。
5. 誤警報と判明しても、警報を報告した若手に不利益が及ばない記録項目を提案します。

9.6. 90秒回答例

「私は、**答案A、作業者3人を直ちに避難させ、ラインの全面停止を要請**します。ILOは、業務関連の事故と疾病によって毎年293万人が死亡すると推計していますが、この世界統計は今回の警報の真偽を証明しません。事例の12秒の警報、最近の誤警報2回、隣接センサーの正常値、納期2日の遅延はすべて仮定です。誤警報の可能性が高く、全面停止の費用が大きいという反論は妥当です。しかし、作業者がいる区域の有害ガスは、見逃した被害を元に戻せません。したがって、その情報は最初の避難を遅らせる根拠ではなく、再稼働判断に使います。停止直後に、携帯型の独立検知、センサー校正、換気確認を同時に始めます。互いに独立した2つの測定値が正常で、センサー故障の原因が判明し、残留人員がいらないという3条件を安全責任者が確認した場合にだけ再稼働します。どれか1つでも満たさなければ、納期にかかわらず停止を維持します。誤警報と結論づけられても、当時の情報に即した停止要請として記録し、要請者に不利益を与えません。」

9.7. 追加質問

- 世界の死亡統計が今回のセンサー警報の真実性を証明できないのはなぜですか。
- 隣接センサーが正常でも、漏れを排除できないのはどのような条件ですか。

- ・ 部分停止がかえって避難を妨げる設備なら、結論をどう変えますか。
- ・ 誤警報が繰り返される場合、警報しきい値を上げることとセンサーを交換することのどちらを優先しますか。
- ・ 停止要請者の保護が実際に機能しているか、どの指標で確認しますか。
- ・ どの証拠が出れば、部分停止から直ちに全面停止へ切り替えますか。

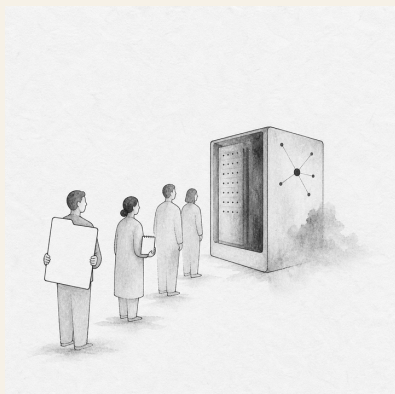
9.8. 出典

- ・ 国際労働機関, Safety and health at work (2023、2026年閲覧)
- ・ 国際労働機関, Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases (2023)
- ・ 国際労働機関, Safety and health at work in Asia and the Pacific (2022)
- ・ 朝鮮王朝策問アーカイブ, 光海君「壬辰倭乱後に最も急ぐべきこと」個別項目
- ・ 韓国学中央研究院, 1611年試験記録

資料メモ： ILOの数値は世界推計です。12秒・誤警報2回・納期2日・作業員3人は事例の仮定です。

10. GPU待ち行列では誰を優先すべきか

本日の策問



社内の共有GPUが不足するとき、売上部門と若手実験チームのどちらに先に割り当てるべきでしょうか。

朝鮮王朝の策問¹は、すでに能力が表れた人の用い方だけでなく、まだ表れていない能力をどう育て、見いだすかを問いました。GPU配分も、現在の売上が大きいチームから順に並べるだけの問題ではありません。新しいチームが能力を証明できる最低限の機会をどう保証するかという問いです。

¹本章は、世宗期の1447年の記録につながる実際の策問「人材をどう求めるか」を、現代の計算資源配分の問題へ移します。策問アーカイブが意味を縮約して再構成した漢文は「人才國之寶也。何以養之、辨之、用之？君臣相遇之難，其故何歟？」であり、原文の逐語訳ではありません。「人材は国の宝である。どう育て、見分け、用いるべきか。君主と臣下が互いに巡り会うのが難しいのはなぜか」という問いです。

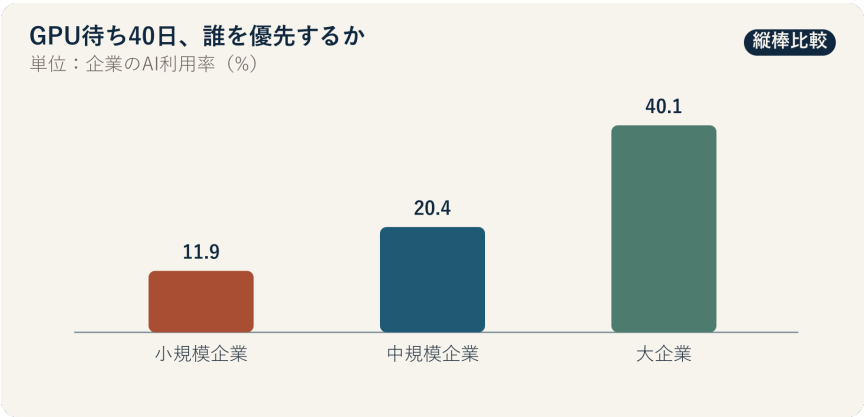
10.1. なぜ今、この問いなのか

OECDが各国の公式統計を集めて比較した資料では、AI利用率は小規模企業11.9%、中規模企業20.4%、大企業40.1%でした。大企業の利用率は小規模企業の約3.4倍です。同じ技術が公開されていても、資金、データ、人材、教育、失敗から立て直す時間が異なれば、実際の利用機会には大きな差が生じます。

ただし、企業規模別の利用率を社内GPUの配分比率へそのまま移すことはできません。この統計はAIを利用する企業の割合であり、業務成果、GPU時間、投資収益率を表すものではありません。国・産業の構成も混在しています。社内での意思決定には、チーム別待ち時間、予約時間に対する実利用率、実験の再現性、顧客期限、データ準備、成果物の後続利用を収集する必要があります。

社内では、アカウント保有と実際の実験機会を区別しなければなりません。全員にアカウントを与えても、データ整備、メンタリング、レビュー時間、最初の失敗後の再試行機会がなければ、成果を生み出す条件は同じではありません。そのため、配分規則はGPU時間だけでなく、準備支援と初回失敗後の再挑戦経路も扱う必要があります。

10.2. データの視点



10.2.1. 根拠データ表

区分	原資料の数値・範囲	社内配分での意味
OECD 集計	小規模企業のAI利用率は11.9%でした。	企業単位の利用有無であり、小規模チームのGPU需要や能力を直接測るものではありません。
OECD 集計	中規模企業のAI利用率は20.4%でした。	規模が大きくなるほど、資源・技術支援の障壁を越えやすくなる可能性を示します。

区分	原資料の数値・範囲	社内配分での意味
OECD 集計	大企業のAI利用率は40.1%でした。	高い利用率が、すべての導入の成果や効率を保証するわけではありません。
原資 料か らの 計算	大企業の利用率は小規模企業の約3.4倍です。	アクセス格差のシグナルであり、原因がGPU不足だけだという意味ではありません。

10.2.2. 数字の読み方

11.9%、20.4%、40.1%は、企業がAIを利用しているかどうかについてのOECD加盟国集計です。生成AIだけの利用率か、すべてのAIを含むのかは文書の定義を確認する必要があります。企業数を基準にした平均は、従業員数や利用時間を基準にした平均とは異なります。

規模と利用率の相関だけで因果関係を断定してはいけません。大企業にはGPUだけでなく、データ基盤、法務・セキュリティ、専任人材、教育も多い可能性があります。したがって、GPU配分政策の成果はアカウント数より、待ち時間の短縮、完了した実験、再現可能な結果、現場採用、チーム間格差で評価すべきです。

公正な配分は、すべてのチームに同じ時間を与えることとも異なります。顧客デモの期限のように遅延費用が大きい業務には緊急性があり、まだ成果のない若手実験には機会が必要です。緊急顧客枠と基礎探索枠を分け、未使用予約を速やかに回収し、初回実験を通過したチームには次の段階でより多くの資源を与える方式なら、2つの目的を同時に扱えます。

10.3. 対立する答案

10.3.1. 答案A — 売上・期限優先論

顧客日程とキャッシュフローが明確なチームへ先に配分すれば、同じGPUからより早く事業成果を生み出せます。データとコードを準備済みのチームは、予約資源を実際に使う可能性も高くなります。希少資源を準備不足の実験に固定することは、全社の機会費用を増やします。

特に期限が迫ったデモは、一度逃すと取り戻しにくい場合があります。緊急業務を別の待ち行列に置き、予想売上、契約確率、準備状況を審査することは合理的です。

10.3.2. 答案B — 機会の公平論

現在の成果だけで順位を決めれば、すでに顧客・人材・データを持つチームが常に優先され、若手・研究チームは能力を証明する最初の実験すらできません。短期売上のない探索からも、次の製

品、失敗原因、再利用可能なデータが生まれます。公平性は施しではなく、将来の選択肢を作る投資です。

成果順の配分は、測定しやすい結果を出すチームに有利で、基礎研究と長期改善を構造的に締め出すおそれがあります。すべての新規チームに、小規模な検証を少なくとも1回実施できる基礎枠とメンタリングを与えるべきです。

10.3.3. 答案C — 2つのプールと段階昇格

緊急顧客プールと基礎研究プールを分け、各プール内で準備度・期待効果・待ち時間を審査します。新規チームには最低限の実験機会を保証する一方、データ・コード・評価指標を事前登録させます。最初の結果が再現され、後続価値が確認できれば、より多くの資源を割り当てる段階へ進めます。

予約時間に対する実利用率が低い、または成果物を提出しない場合は、残りの割当を回収して次のチームへ渡します。緊急顧客チームも事後に売上・顧客成果を報告し、期待成果を繰り返し出せなければ優先順位を下げます。配分規則と異議申立て経路を公開し、管理者裁量が特別扱いに見えないようにします。

10.4. AI調査設計

10.4.1. AIへのプロンプト

社内共有GPUが需要より不足するとき、売上部門と若手実験チームへ公正に配分する運用案を設計してください。OECDの企業規模別AI利用率は外部背景としてのみ使い、社内スケジューラーログ・予約・実利用・待ち時間、チーム別データ準備、実験計画・再現性、顧客期限、実際の事業成果を収集してください。個人・チームの機微情報を最小限にし、職位・部門による差別の可能性を点検してください。「アクセス権」「実利用」「完成成果物」「現場採用」を区別し、すべての外部数値に機関・文書名・年・単位・分母・直接URLを付けてください。固定クォータ、成果順、抽選と審査の組合せを比較し、緊急顧客プール、基礎研究プール、未使用割当の回収、異議申立て、四半期監査基準を提案してください。

10.4.2. データ取得

優先順		
位	資料	必ず記録する項目
1	GPUスケジューラーログ	申請・承認・開始・終了、待ち時間、予約比利用率、失敗・中断理由

優先順	位 資料	必ず記録する項目
2	実験の事前登録	データ準備、コード、予想GPU時間、評価尺度、セキュリティ・個人情報承認
3	成果物リポジトリ	再現可能性、モデル・コード・失敗記録、後続チームでの再利用、現場採用
4	顧客・事業資料	期限、契約段階、遅延費用、デモ結果、実際の売上寄与
5	チーム属性の監査資料	職位・部門・勤続年数別の待ち時間格差、異議申立て、例外承認、管理者裁量

10.4.3. 情報の判定

- 指標の分離：** アカウント保有、GPU割当、実利用、完了、事業成果を別々の段階として数えます。
- 準備度の検証：** データ・コード・評価尺度が準備できていない緊急申請を、そのまま優先してはいけません。
- 機会の補正：** 過去実績のない新規チームには、小規模な検証を通じて実績を作る機会を与えます。
- 再現性の確認：** 良い結果だけでなく、失敗条件・コード・ログを再利用できて初めて学習成果と認めます。

5. **格差の監査**： 平均待ち時間だけでなく、チーム規模・職位別の分布と例外承認を公開します。

10.4.4. 討論の核心

- 2週間後の顧客デモと、若手チームの平均待ち時間40日では、どちらの緊急性を優先しますか。
- GPU需要の60%しか処理できないとき、「基礎研究枠」をどの原則で保護しますか。
- 過去実績のないチームの潜在力を審査すると、評価者の偏見が再び入りませんか。
- 失敗した実験も成果物と認めるには、どの記録が再現可能でなければなりませんか。

10.5. ケース討論

以下の値はOECD統計とは別の、**社内配分を扱う面接用の仮定**です。あなたは共有計算資源運営チームの若手社員です。売上部門は2週間以内に顧客デモを行う必要があり、若手研究チーム12チームは平均40日待っています。現在のGPUは申請需要全体の60%しか処理できません。各チームの予約時間に対する実利用率と、失敗した実験の成果物が再利用されたかどうかは、まだ公開されていません。

1. 売上部門は顧客期限、準備済みのデータ・コード、遅延費用を提出します。

2. 若手研究チームは、小規模検証の目標、必要時間、再現性計画を事前登録します。
3. 運営チームは、チーム別の40日平均に隠れた分布と未使用予約を確認します。
4. あなたは、**固定クォータ・成果順・抽選と審査の組合せ**のいずれかを設計します。
5. 運用案には、2週間の緊急経路、基礎実験機会、未使用枠の回収、昇格・降格、異議申立てを含めます。

若手チームに配慮するからといって、準備不足の業務に長時間占有させてはいけません。売上を理由に同じ部門が例外を独占することも許されません。誰もが規則を予測し、結果を検証できる必要があります。

10.6. 90秒回答例

「私は、**答案C、審査と抽選を組み合わせた2つのプール**を提案します。OECD集計では、AI利用率は小規模企業11.9%、中規模企業20.4%、大企業40.1%で、大企業は小規模企業の約3.4倍でした。この格差は、ツールを開放するだけでは機会が同じにならないことを示しますが、社内配分比率を直接決めるものではありません。事例の顧客デモ2週間、若手チーム12チーム、平均待ち時間40日、処理能力60%はすべて仮定です。準備済みの顧客案件を遅らせれば実売上を失うという反論は妥当です。そこで、緊急顧客プールでは期限・準備度・期待効果を審査し、基礎研究プールでは事前登録を通過した新規チームに、抽選で初回実験の機会を与

えます。結果が再現できれば次の段階へ進め、予約を使わない、または成果物がなければ直ちに回収します。待ち時間・実利用率・再現性・部門別例外を四半期ごとに公開します。新規チームの最初の成果が引き続き阻まれる場合や、顧客プールの未使用率が基準を超える場合は、プールの比率を再調整します。公正なアクセスとは、時間を均等に分けることではなく、能力を証明できる経路を開くことです。」

10.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ 2週間後の顧客デモが確定契約ではなく可能性にすぎない場合、緊急プールに入れますか。
- ・ 若手チーム12チームの準備度を審査するとき、部門・学歴への偏見をどう減らしますか。
- ・ 平均待ち時間40日が一部の長期プロジェクトで歪んでいる場合、どの分位点を公開しますか。
- ・ 処理能力60%を引き上げる投資と配分規則の改善では、どちらを先に提案しますか。
- ・ 失敗実験のログが後続チームで再利用された場合、売上成果と同じ水準で報いることができますか。
- ・ 高成果チームに未使用割当がないのに、基礎研究枠のため待たなければならないという反論にどう答えますか。

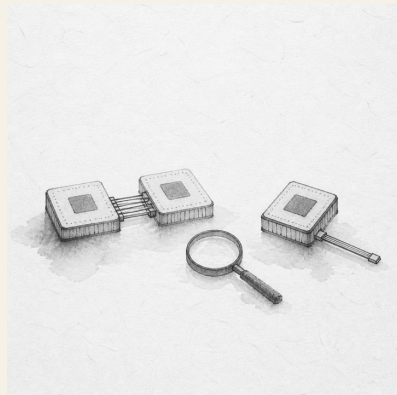
10.8. 出典

- OECD, Generative AI and the SME Workforce: New Survey Evidence (2025)
- OECD, Introduction: Generative AI and the SME Workforce—企業規模別AI利用率 (2025)
- 朝鮮王朝策問アーカイブ, 「人材をどう求めるか」 (世宗期の記録、2026年閲覧)
- 国史編纂委員会「わたしたちの歴史ネット」, 「姜希孟」 (2026年閲覧)

資料メモ： OECDの企業規模別数値は外部根拠です。2週間・12チーム・40日・60%は、社内資源配分のための教育用仮定です。

11. チップレット標準と独自最適化

本日の策問



次世代AIアクセラレーターのチップレット接続をUCle標準に統一すべきでしょうか。それとも性能と電力のため、一部区間に独自インターフェースを使うべきでしょうか。

世宗が1447年に出した法と権限に関する策問¹は、標準を定めたという事実だけで問題は終わらないと考えました。インターフ

¹本章が結び付ける実際の策問（策問）は、規則が弊害を生み、そのため再び規則を設ける循環と、責任の所在を問いました。策問アーカイブが意味を縮約して再構成した漢文は「法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？」であり、原文全体の逐語訳ではありません。「法を立てれば弊害が生じ、弊害が生じればまた法を立てる。これを救う方法は何か。権限はどこに置くべきか」という問いです。今日の問いは、朝鮮王朝の統治機構をチップレット規格に対応させた翻訳ではありません。共通ルールと例外設計がそれぞれ新たな費用を生むとき、誰が検証し、元の設計へ戻すのかを問う構造を借りています。朝鮮王朝策問アーカイブの個別項目

エース標準は供給元を広げ、検証の共通言語を作れますが、すべてのパッケージで最適性能を保証するものではありません。反対に独自リンクは特定ワークロードに合わせられますが、設計知識とサプライチェーンを1カ所に固定するおそれがあります。

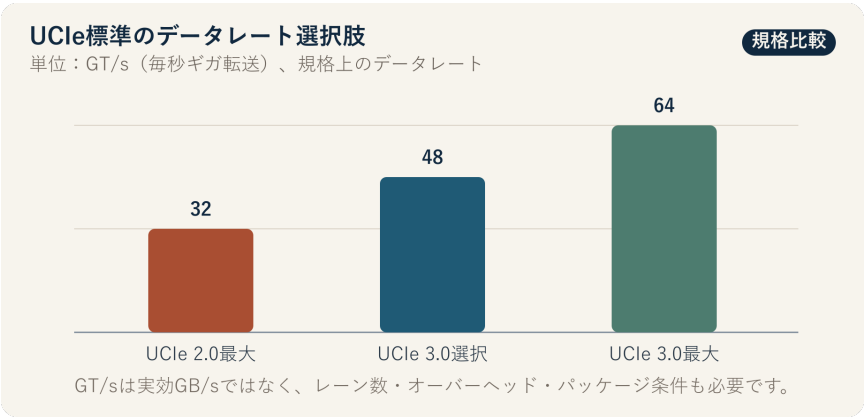
11.1. なぜ今、この問いなのか

AIアクセラレーターは、演算ダイ、入出力ダイ、キャッシュ、メモリーインターフェースを1つのパッケージ内で組み合わせます。単一の大型ダイよりプロセスノードと機能を分けやすい一方、ダイ間の帯域幅・遅延・電力・熱・テストをシステムレベルで再調整しなければなりません。UCleは、物理層からプロトコル、ソフトウェアモデル、適合性試験までの共通基盤を提供します。

UCle Consortiumは2025年8月にUCle 3.0を発表し、48 GT/sと64 GT/sをサポートして、UCle 2.0の32 GT/sに比べ最大データレートを2倍にしたと説明しました。しかし、NISTの2024年標準活動報告書は、単一の汎用標準がまだ広く採用されたとは言いにくく、異なる企業のチップレットを実際に統合した事例も多くないと評価しました。標準が目指す方向と、現在のエコシステムの成熟度を併せて読む必要があります。

若手設計エンジニア一人で意思決定できるわけではありません。ただし、どの境界に標準を適用するか、独自リンクの性能上の利得が検証・再設計・単一供給リスクを上回るか、どの試験に失敗したら標準案へ戻るかを数値で提案できます。

11.2. データの視点



11.2.1. 根拠データ表

根拠	公式資料の数値・範囲	設計判断での意味
1	UCle Consortiumは、UCle 3.0が48 GT/sと64 GT/sをサポートし、UCle 2.0の32 GT/sに比べ最大データレートを2倍にすると発表しました。	標準を選んでも高速リンクの選択肢があります。ただし、GT/sはアプリケーションが利用するGB/sと同じではありません。

根拠	公式資料の数値・範囲	設計判断での意味
2	UCle 3.0は、最大100 mmの拡張サイドバンド、早期ファームウェアダウンロード、優先パケット、緊急停止通知を追加し、以前のバージョンとの後方互換性を明記しました。	データ経路だけでなく、初期化・管理・障害分離までアーキテクチャ検討の範囲に含める必要があります。
3	UCle 2.0は、約10～25 μm から1 μm 未満までのバンプピッチを想定するUCle-3Dと、複数チップレットのテスト・テレメトリー・デバッグ構造を提示しました。	微細ピッチ自体が歩留まりを保証するわけではありません。ボンディング工程、熱応力、known-good-die、修理戦略も必要です。
4	NISTの2024年活動報告書は、広く採用された単一の汎用チップレット標準はまだなく、複数供給元の統合事例も限られるとまとめました。	「標準準拠」と「即時交換可能なチップレット」を同義にすると、エコシステムの成熟度を誇張します。
5	米国NAPMPは、先端パッケージングの6つの優先領域、パイロット施設、人材育成へ約30億ドルを投資すると発表しました。	インターフェース以外にも、基板、プロセス装置、電力・熱、光接続、協調設計、量産検証がボトルネックであることを意味します。

根拠	公式資料の数値・範囲	設計判断での意味
6	NISTのチップレット標準ワークショップは、パッケージ組立設計キット（PADK）、熱・機械的制約、欠陥位置を特定する機能試験、fail-fast手順を未整備領域として挙げました。	リンク規格だけを合わせる試験計画では、複数供給元パッケージの責任分界を明確にできません。

11.2.2. 数字の読み方

64 GT/sは64 GB/sではありません。 GT/sはリンクのシンボル転送レートです。実効帯域幅は、レーン数、符号化と誤り訂正のオーバーヘッド、プロトコル効率、双方向構成、パッケージ配線、熱制約によって変わります。したがって、図は規格上の速度選択肢を示すだけで、特定製品のスループットを予測するものではありません。

10～25 μm と1 μm 未満はUCle-3Dが想定するバンプピッチの範囲であり、ある供給元がそのピッチで目標歩留まりを達成した実績ではありません。最大100 mmのサイドバンドも、主データ経路の到達距離と混同してはいけません。約30億ドルは政策プログラムの規模であり、当社プロジェクトの収益率や納期を証明するものではありません。

標準案と独自案を比較するときは、少なくとも次の指標を、同じワークロード・同じパッケージ条件で測定する必要があります。

- ・ 実効帯域幅と、往復遅延の平均値だけでなくテール値
- ・ 転送エネルギー、リンク電力、パッケージ温度、スロットリング時間
- ・ PHY・プロトコル・DFx要求事項のトレーサビリティとエラー注入試験の合格率
- ・ known-good-dieの選別率、組立歩留まり、ファーストシリコンの再設計確率
- ・ IP・ファウンドリー・OSATの交換に必要な週数と、再認定が必要な範囲

11.3. 対立する答案

11.3.1. 答案A — 標準優先

すべての供給元境界をUCIe 3.0に統一すれば、PHYとプロトコルの共通要求事項、適合性試験、管理・デバッグ手順を再利用できます。第2のIP供給元や別のチップレットを検討するときも、交渉基準が生まれます。最初の製品の最高性能より、後続製品群の交換可能性と検証資産を重視するなら、標準優先は合理的です。

ただし、規格互換はパッケージ互換の必要条件にすぎず、十分条件ではありません。異なるバンプマップ、電源網、熱設計、ファームウェア、エラー処理方針を合わせられなければ、標準PHY

を使っても統合は失敗します。標準ブロックの面積やプロトコルオーバーヘッドが、特定データ経路の電力上限を超える可能性もあります。

11.3.2. 答案B — 独自最適化

ワークロードが固定され、同じ企業が両方のダイとパッケージを一体設計するなら、独自リンクは不要な機能を削れます。短い配線と専用フロー制御に合わせてレーン・バッファ・電圧を調整すれば、性能と電力で利得を得られる可能性があります。製品発売時点で標準IPの検証が遅れている場合、既存の社内リンクが日程リスクを減らすこともあります。

その代償はシステム検証とサプライチェーンに現れます。1社のPHY、パッケージ工程、ツールに固定されると、欠陥原因をダイ・リンク・組立のどこに帰属させるか合意にくくなります。次世代や外部チップレットへ移行するとき、既存の検証資産を失う可能性もあります。「より速い」というシミュレーションだけでは、この費用を相殺できません。

11.3.3. 答案C — 境界別の条件付き混在

外部供給元と接する境界、管理・デバッグ経路はUCleに固定し、同じ責任組織が両方のダイを管理する性能ボトルネック1カ所だけを独自リンク候補にします。独自案は、実ワークロードでの利得、電力・熱の余裕、障害分離、再設計日程、代替経路をすべて満たす場合にだけ採用します。

混在案は、標準と独自の短所を自動的に消すものではありません。インターフェースの種類が増え、検証マトリクスと障害対応が複雑になる可能性があります。したがって、「交換可能な標準境界はどこまでか」「どの試験で独自区間を断念するか」を、アーキテクチャ凍結前に文書で確定する必要があります。

11.4. AI調査設計

11.4.1. AIへのプロンプト

次世代AIアクセラレーターのチップレット接続について、UCle 3.0へ統一する案、独自インターフェースを使う案、供給元境界だけをUCleとする混在案を比較してください。UCle Consortiumの規格・プレスリリース、NISTの標準報告書・CHIPS R&D資料、実際のIP供給元データシート、当社のシミュレーション・検証ログを区別してください。各主張に機関、文書名、バージョン・発表日、節・ページ、単位、直接URLを記載してください。32・48・64 GT/sをGB/sへ換算するとき、レーン数とオーバーヘッドを任意に仮定しないでください。規格上のサポート、供給元の主張、独立実測、社内仮定を別々の列に置いてください。相互運用性は、PHY適合性、プロトコル、パッケージ・PADK、熱・電力、初期化・ファームウェア、障害分離、供給元交換に分けてください。最後に、3案を分け

る事前試験、失敗しきい値、標準案へ戻れる最終時点
を提示してください。

11.4.2. データ取得

順序	資料	必ず確保する項目
1	UCle規格・公式発表	バージョン、データレート、パッケージ種別、サイドバンド、DFx、後方互換性、適合性条項
2	NIST・CHIPS標準資料	複数供給元統合の空白、PADK、熱・機械、試験・修理、サプライチェーン上の論点
3	PHY・パッケージ供給元資料	対応プロセス・バンプピッチ、PPA条件、BER試験条件、IP変更・サポート期間
4	社内設計資料	ワークロード別の実効帯域幅・遅延、リンク電力、温度、面積、日程、検証項目数
5	組立・試験ログ	known-good-die、ボンディング歩留まり、エラー注入、欠陥分離時間、再作業可能性

11.4.3. 情報の判定

1. **規格と実装を分けます。** 規格が許容する最大値と、特定IPが特定プロセスで達成した値を区別します。
2. **単位を復元します。** GT/s、Gb/s、GB/s、TB/s、単方向・双方向、レーン当たり・パッケージ全体を混在させません。
3. **試験条件を合わせます。** 同じワークロード、電圧、温度、パッケージ配線、エラー率で比較していないPPAには順位を付けません。
4. **相互運用性の範囲を記します。** PHY適合性だけに合格したのか、ファームウェア・DFx・パッケージ・熱まで共同検証したのかを示します。
5. **仮定を意思決定ゲートへ変えます。** 独自案の利得と再設計費用を範囲で示し、範囲を外れたら選択を変えます。

11.4.4. 討論の核心

- 標準が減らす検証費用はどれで、当社パッケージに残る非標準の問題は何ですか。
- 独自リンクの利得は、リンクベンチマークだけでなく最終AIワークロードでも残りますか。
- 供給元の交換可能性を、企業名の数ではなく実際の再検証週数でどう測りますか。
- 若手エンジニアが中止を要請できる試験は何で、最終承認権者は誰ですか。

11.5. ケース討論

あなたは、6個のチップレットを結ぶAI推論アクセラレータプロジェクトの若手die-to-die設計エンジニアです。製品発売まで14カ月、パッケージ電力の上限は700 W、リンク電力予算は70 Wです。以下の数値はすべて討論用の社内仮定であり、供給元の保証値でも量産実測値でもありません。

- **全面UCle案：** UCle 3.0の64 GT/s PHYを使用します。代表的な3ワークロードで目標性能の96%、リンク電力68 W、統合12カ月、検証要求事項900件と推定されます。代替PHYの接続には10週間かかります。
- **全面独自案：** 社内の80 GT/s目標リンクです。目標性能の104%、リンク電力56 W、統合10カ月と推定されますが、検証要求事項は1,350件で、PHY供給元は1社です。代替設計には24週間必要です。
- **混在案：** 外部I/O・管理境界はUCleとし、2つの演算チップレット間のボトルネックだけに独自リンクを置きます。目標性能の100%、リンク電力62 W、統合11カ月、検証要求事項1,100件と推定されます。独自区間は単一供給です。
- ファーストシリコンの再設計予算は1回分だけで、アーキテクチャ凍結まで8週間です。

あなたは各案のシミュレーション条件をそろえ、パッケージ・検証・調達エンジニアと設計レビュー案を提出しなければなりません。選択肢は、**全面UCle・全面独自・境界別混在**です。最終案

には、採用区間、8週間以内に終える検証、単一供給の緩和策、独自案を断念する数値条件を含めてください。

11.6. 90秒回答例

「私は、**答案C、外部供給元との境界をUCle 3.0に固定し、ボトルネック1カ所だけに独自リンクを残す混在案**を選びます。UCle 3.0は48・64 GT/sをサポートし、2.0の最大32 GT/sに比べ規格上のデータレートを2倍にしましたが、NISTは複数供給元の統合事例が限られると見ています。標準という名称だけで相互運用性を保証できないということです。事例では、独自案が性能104%、リンク電力56 Wで最良ですが、検証要求事項1,350件と代替期間24週間が必要という仮定です。独自最適化が性能と電力を守るという反論を認め、8週間、同じワークロードとパッケージ条件で比較します。独自区間が性能を5%以上向上させる、または電力を10 W以上削減し、エラー注入・初期化・熱試験に合格した場合にだけ維持します。1つでも失敗するか、日程が2週間以上遅れた場合は全面UCle案へ戻します。試験ログと断念理由は次世代設計でも再利用できるよう残します。最高速度より、供給元の交換可能性と検証責任を保つことが選択基準です。」

11.7. 追加質問

- 64 GT/sを実際の実効帯域幅へ換算するには、どの情報がさらに必要ですか。
- UClE適合性試験に合格しても、複数供給元パッケージが失敗し得る3つの原因は何ですか。
- 独自リンクの性能利得が4%、電力削減が12 Wなら、どの基準を優先しますか。
- 単一PHY供給元が、24週間の代替期間を12週間へ短縮すると約束したら、何で検証しますか。
- ファーストシリコンで間欠エラーが出た場合、ダイ・パッケージ・プロトコルの責任をどのログで分けますか。
- 次世代で外部チップレットを追加する可能性が高まったら、今日の混在案をいつ全面標準案へ変えますか。

11.8. 出典

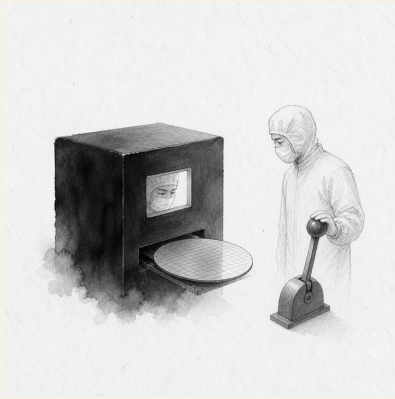
- UClE Consortium, UClE 3.0 Specification With 64 GT/s Performance and Enhanced Manageability (2025)
- UClE Consortium, Specifications—UClE 1.0 ~ 3.0 概要 (2026年閲覧)
- UClE Consortium, UClE 2.0 Specification: Continuing Innovation to Drive an Open Chiplet Ecosystem (2024)

- NIST, Semiconductors and Microelectronics Standards Working Group Annual Report for 2024, NIST IR 8577 (2025)
- NIST CHIPS R&D, Chiplets Interfaces & Digital Twin Technical Standards Workshops Summary Report (2024)
- NIST, National Advanced Packaging Manufacturing Program Announcement (2023)
- NIST, Nanoscale Mechanical Characterization for Hybrid-Bonding-Ready Structures in Advanced Packaging (2026)
- 朝鮮王朝策問アーカイブ, 世宗1447年「法の弊害と権力の所在」 個別項目
- 国史編纂委員会「わたしたちの歴史ネット」, 「成三問」

資料メモ： 図の32・48・64 GT/sは、UCle Consortiumが発表した規格上のデータレートです。NISTの相互運用性評価は、2024年の活動をまとめた2025年報告書によるものです。事例の80 GT/s、性能・電力・日程・検証項目・温度・切替基準はすべて討論用の仮定であり、実在企業や製品の数値ではありません。

12. 歩留まりを上げたブラックボックスに工程を任せるべきか

本日の策問



歩留まりを1パーセントポイント高めたものの、理由を説明できないAIに工程の自動運転を任せてもよいでしょうか。

朝鮮王朝の策問¹は、知り難い理を言葉だけで断定してはならないと戒めます。プロセスAIについても、平均歩留まりが上がった

¹本章につながる原文は、明宗が1558年に出した「天の理と人の政治」の「天道難知亦難言也。日月麗乎天，一晝一夜，有遲有速者，孰使之然歟？」です。目に見える規則があっても、その原因を知ったと性急に言えるのかを問います。当時のプロセスAIに関する問いではなく、現象・原因・責任を区別する現代的な接続です。個別の策問と解説、韓国学中央研究院・実録Wiki「天道策」

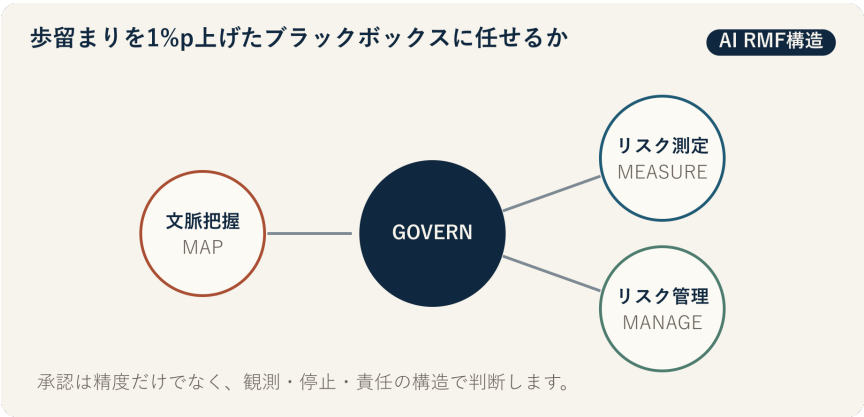
という結果と、未知の製品で安全に動作するという保証を分けて考える必要があります。

12.1. なぜ今、この問いなのか

半導体工程は数百の変数と設備状態が絡み合い、人がすべての相互作用を説明するのは困難です。AIはレシピ補正と異常検知をよりうまく行える可能性があります、製品切替・センサー交換・設備保守の後にデータ分布が変われば、昨日の最適化が今日の欠陥を生むことがあります。若手検証エンジニアは、「説明可能」という抽象語より、どの条件で止め、誰へ引き継ぐかを設計しなければなりません。

NIST AIリスクマネジメントフレームワークは、GOVERN・MAP・MEASURE・MANAGEの4機能でリスク管理を構成し、GOVERNを他の機能を貫く層に置きます。GOVERN機能は、役割と責任、方針、組織文化、継続的レビューを求めます。工程自動運転の核心は「人が画面の前にいる」という文言ではありません。独立した観測経路と実行ログに基づき、実際の異常を報告し、停止し、以前の状態へ戻せる構造です。

12.2. データの視点



12.2.1. 根拠データ表

根拠	原資料の範囲	現場での意味
1	NIST AI RMF 1.0は、リスク管理の中核をGOVERN・MAP・MEASURE・MANAGEの4機能で構成します。	歩留まり1指標だけで展開を決めず、役割・文脈・測定・対応を併せて見ます。
2	GOVERNはMAP・MEASURE・MANAGEの全過程に浸透する横断機能です。	自動運転の責任者、変更承認、停止権限、記録保存をモデル性能と併せて定める必要があります。

根拠	原資料の範囲	現場での意味
3	NISTは2026年、重要インフラにおける信頼できるAIのためのAI RMFプロファイル概念文書を公開しました。	プロセスAIも、実験室での精度だけでなく、設備可用性・安全・サプライチェーンのライフサイクル全体で扱う必要があります。

12.2.2. 数字の読み方

本章の公的根拠は、単一の「安全スコア」を示しません。4機能は、順番に1度チェックして終わる認証表ではなく、反復構造です。GOVERNがあってもリスクが消えるわけではなく、MEASUREが平均歩留まりだけを意味するわけでもありません。製品別の誤検知・見逃し、作業者介入率、ドリフト検知時間、以前のレシピへ戻す時間を併せて測定する必要があります。

したがって、事例の歩留まり1パーセントポイント改善と誤検知率は検証条件であり、業界平均ではありません。パーセントとパーセントポイントも区別します。誤検知率が2%から6%になれば、4パーセントポイント上昇し、3倍になったことを意味します。

12.3. 対立する答案

12.3.1. 答案A — 性能優先の自動運転論

完全な因果説明を待てば、複雑な工程で検証済みの改善機会を失う可能性があります。独立したオフライン試験と限定パイロットで人より安定しているなら、リスクが低く復旧可能な製品群から自動運転を許可できます。説明の不足は、範囲制限とリアルタイム監視で補います。

12.3.2. 答案B — 説明・復旧優先論

平均歩留まり1パーセントポイントの改善は、製品切替後の誤検知増加や、まれに起きる大損失を隠す可能性があります。原因が分からなければ、設備保守やレシピ変更時に失敗を再現しにくく、責任をモデルの背後に隠しやすくなります。原因診断と安全な復帰を検証するまでは、AIは提案だけを行い、実行は人が担うべきです。

12.3.3. 答案C — 製品群別の限定運転論

自動運転の可否を「説明可能／不可能」に二分しません。製品群別の許容範囲、二重観測、作業者の停止権限、ドリフト警報、以前のレシピへの復帰時間を定めます。誤検知・見逃し・復旧時間のいずれかがしきい値を超えたら直ちに提案モードへ下げ、独立検証後にだけ再稼働します。

12.4. AI調査設計

12.4.1. AIへのプロンプト

NIST AI RMF 1.0と、2026年の重要インフラ向けプロファイル概念文書を基準に、半導体工程の自動運転検証案を作成してください。GOVERN・MAP・MEASURE・MANAGEごとに、責任者、必要データ、試験、停止条件、証拠ログを表にしてください。平均歩留まりに加え、製品別の誤検知・見逃し、作業者介入率、分布変化の検知時間、安全復帰時間を要求してください。モデル開発チームの主張と独立検証結果を分け、出典はNIST文書名・年・節・直接URLで示してください。AIが把握できない設備故障モードとデータ欠損も別の列に記載してください。

12.4.2. データ取得

順序	資料	確認項目
1	NIST AI RMF本文とプレイブック	機能別定義、ライフサイクル、独立レビュー、リスク優先順位
2	工程履歴とモデルバージョン	製品・設備・レシピ・センサーバージョン、学習期間、展開時点

順序	資料	確認項目
3	シャドー運転と限定パイロット	人の判断との差、誤検知・見逃し、歩留まり、介入理由
4	障害・復旧ログ	検知時刻、停止時刻、以前のレシピへの復帰、損失ウエハー

12.4.3. 情報の判定

1. 学習に使ったロットと試験ロットを分け、製品切替区間を別途評価します。
2. 平均改善が特定製品の損失を隠していないか、製品別分布を確認します。
3. モデルの提案と実際の設備指令を結ぶ実行ログが完全か確認します。
4. 作業者が不利益を受けずに停止できるか、実地訓練で検証します。
5. 再稼働承認は開発チームではなく、工程・品質・安全の共同署名で残します。

12.4.4. 討論の核心

- ・説明が不足していても許容できる工程被害の範囲と復旧可能性はどこまでですか。
- ・平均歩留まりと、最悪の製品群における誤検知では、どちらの指標に停止の優先権を与えますか。

- ・ 人が「ループ内」にいることを、ボタンではなく、どのログと時間で証明しますか。

12.5. ケース討論

あなたはプロセスAI検証チームの若手エンジニアです。限定パイロットで平均歩留まりは1パーセントポイント上がりましたが、製品切替後の誤検知率は2%から6%へ増加しました。異常検知から人が介入するまで平均18分、以前のレシピへ戻すまで25分かかります。**本節のすべての数値は討論用の仮想条件であり、実在ファブの実績ではありません。**

1. 自動運転を維持する、既存製品群だけ許可する、全面停止する、のいずれかを勧告します。
2. 新製品を提案モードへ下げ、原因別に誤検知を再分類するか決めます。
3. 停止しきい値と、再稼働に必要な連続検証ロット数を示します。
4. 作業員・開発者・工程責任者のうち、誰が停止と再稼働の権限を持つか定めます。
5. 歩留まり上の利得を上回る安全・品質損失が出たとき、以前のモデルへ戻す手順を書きます。

12.6. 90秒回答例

「私は、**答案C、既存製品群だけに自動運転を許可し、新製品は提案モードへ下げます。** NIST AI RMFはGOVERN・MAP・MEASURE・MANAGEの4機能を求め、GOVERNを全過程の責任構造に置きます。平均歩留まりだけが上がったからといって自動運転を承認できない理由です。事例の歩留まり1パーセントポイント改善、誤検知率の2%から6%への増加、介入18分、復帰25分はすべて仮定です。複雑な工程で完全な説明を待てば改善機会を失うという反論は認めます。李珥（イ・イ）が現象と原理を分けて考えたように、平均性能と製品切替後の失敗条件を別々に検証します。² 作業者に即時停止権限を与え、ドリフト警報と復帰訓練を独立検証します。新製品の誤検知率が2%水準に戻れば自動運転を拡大しますが、再び6%へ近づく、または復旧時間が延びる場合は、既存製品も手動モードへ切り替えます。停止要請者に不利益を与えない手順も設けます。人の統制は承認印ではなく、実際の停止・復旧ログで証明すべきです。」

12.7. 追加質問

- ・ 歩留まり1パーセントポイントの改善と、誤検知4パーセントポイントの増加を、同じ費用単位でどう比較しますか。

²1558年の別試初試で首席となった李珥（イ・イ）の「天道策」を現代的に意訳しました。この答案は、変化する気（氣）とその原理である理（理）を区別しつつ、現実の弊害を正すべきだと論じます。朝鮮王朝策問アーカイブの個別項目、韓国学中央研究院・実録Wiki「天道策」

- 製品切替後だけ性能が悪化するなら、学習データの何を最初に点検しますか。
- モデルの説明が優れていても性能が低い場合、より安全だといえますか。
- 作業者が停止ボタンを押せなくする組織的圧力を、どう測定しますか。
- 独立検証チームも同じデータに依存する場合、独立性は十分ですか。
- どの条件を満たせば、条件付き運転から全面自動運転へ移行しますか。

12.8. 出典

- 米国国立標準技術研究所, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (2023)
- NIST AI Resource Center, AI RMF Core (2023、2026年閲覧)
- NIST, Concept Note: AI RMF Profile on Trustworthy AI in Critical Infrastructure (2026)
- 朝鮮王朝策問アーカイブ, 明宗「天の理と人の政治」個別項目

資料メモ： NISTの4機能は公開文書に基づきます。歩留まり・誤検知・介入・復帰の数値は、事例のために作った仮定です。

Part III.

組織・セキュリティ・人材

13. 核心技術とエンジニアの転職

本日の策問



国家核心技術を守るため、エンジニアの転職活動をどこまで制限・監視すべきでしょうか。

朝鮮王朝の策問¹は、戦争と和平のどちらかを先に選べとは問いませんでした。大義・力・情勢が食い違うとき、何から正すべきかを問いました。技術保護も同じです。「国家安全保障」という大義が重くても、すべての転職者を疑えば人材競争力を損ないま

¹宣祖が1568年の大庭別試で出した策問を、策問アーカイブが縮約・再構成した漢文は「禦外之道，戰與和而已。義、力、勢，何所先後？」です。「外部へ対応するとき、大義・力・情勢をどの順序で考えるべきか」という問いであり、公開された試験原文の逐語訳でも、本章の現代的な問いの翻訳でもありません。ここでは、大義だけを先行させず、保護目的、実際の統制能力、具体的状況を併せて考える思考法だけを結び付けます。策問アーカイブの個別項目、KRpia『朴世堂の策問』書誌項目

す。「職業の自由」だけを語り、アクセス権限と持出しの痕跡を無視すれば、実際の流出リスクを見逃します。

本章の問いは、人の忠誠心を測ることではありません。**守る技術、確認する証拠、使う手段、終了する時点**を区別することです。国籍や転職先の国をリスクの代理変数にせず、同じ行為には同じ手続を適用する必要があります。

13.1. なぜ今、この問いなのか

2025年10月施行の「国家核心技術の指定等に関する告示」は、国家核心技術を13分野79技術へ拡大・変更しました。この数字は、79人の人材や79社を監視せよという意味ではありません。保護対象となる**技術の範囲**を定めた一覧です。

2026年6月施行の「産業技術保護指針」は、国家核心技術を保有する機関に対し、アクセス権限の管理、未承認送信の遮断・記録、退職予定者の異常兆候の把握、返却資産の管理などを求めます。指針は、秘密保持・競業避止の誓約書も参照できるようにしています。ただし、この指針のどこにも、会社が退職者の私用携帯電話とノートパソコンの全内容を当然に複製できるという包括的権限は記されていません。

一方、「国家先端戦略産業法」は、指定された専門人材について、海外の同業種への転職制限とその期間、秘密流出の防止、退職後の再就職情報提供などを契約に盛り込めるようにしています。これは指定と契約を前提とする制度であり、すべての半導体エンジニアへ自動適用される出国・転職禁止ではありません。政

府が2025年、半導体・AIなどのグローバル人材を誘致する「トップティア・ビザ」を導入した事実も、人材の国際移動が競争力の源であることを示します。

捜査実績もリスクの存在を示します。韓国警察庁は、2025年に技術流出犯罪179件で378人を検挙し、このうち国家核心技術関連事件は8件だったと発表しました。ただし、「検挙」は有罪確定ではなく、179件は未申告事件まで含む発生率でもありません。この数字は保護措置の必要性を裏付けますが、特定の転職者を犯罪者と推定する根拠にはできません。

13.2. データの視点



13.2.1. 根拠データ表

根拠	公式原文で確認できる事実	討論での正確な使い方
1	韓国警察庁は、2025年の技術流出犯罪取締りで179件・378人を検挙し、国家核心技術関連事件は8件だったと発表しました。	取締り規模を示しますが、犯罪発生率、有罪確定者数、すべての転職者のリスクを意味しません。
2	2025年10月の告示は、国家核心技術を13分野79技術へ拡大・変更しました。	保護対象は人の肩書ではありません。まず、告示に該当する具体的技術かを判定する必要があります。
3	2026年の「産業技術保護指針」は、情報の閲覧・保管・持出し履歴とアクセス権限を管理し、退職予定者の異常兆候と返却資産を確認するよう求めています。	会社システムと会社資産に平時から適用できる基本統制の根拠です。私用機器全体を検索する根拠ではありません。
4	個人情報保護委員会は、業務ネットワークのログも個人情報であり、労働者の監視目的で使ってはならない一方、権限外アクセスの有無を確認するログ管理は可能だと案内しました。	「ログがあるから何でも見る」のではなく、目的・項目・保有期間を定めた対象限定確認が必要です。

根拠	公式原文で確認できる事実	討論での正確な使い方
5	大法院2009ダ82244判決は、競業禁止契約の有効性を、保護すべき利益、退職前の地位、期間・地域・職種、対価、退職経緯、公益などから総合判断するよう示しました。	秘密保持義務と、職業そのものを妨げる競業制限を分け、後者には狭い範囲と対価が必要です。
6	憲法第15条は職業選択の自由を保障し、個人情報保護法第3条は目的に必要な最小限の情報と、私生活への侵害の最小化を求めます。	私用機器の全内容複製のように侵害性が高い手段ほど、具体的根拠と、より侵害の少ない代替策の検討が必要です。

13.2.2. 統制手段を分けて考える

図の6段階は法令が定める公式等級ではなく、討論のための**侵害強度ラダー**です。

段階	手段	確認範囲	引き上げ条件
1	職務別アクセス権限	会社リポジトリ内の業務上必要なフォルダー	職務変更、過剰権限、保護等級変更

段階	手段	確認範囲	引き上げ条件
2	ダウンロード・アクセスログ	時刻、アカウント、ファイル名、容量、外部媒体接続などの会社システムメタデータ	平常時の基準から大きく外れたアクセスと、業務上の説明の不一致
3	退職前の対象限定点検	特定期間・アカウント・ファイル・会社資産	国家核心技術ファイルと未承認の持出し経路が具体的に結び付く
4	秘密保持・返却・削除の確認	契約で定義した非公開情報と会社資産	返却漏れ、削除確認の拒否、外部公開の兆候
5	有償・限定の競争制限	特定技術・職務・業種・期間	指定・契約、保護すべき利益、合理的範囲、対価をすべて確認
6	私用機器の対象限定フォレンジック	合意または適法手続で特定したファイル・期間・領域	外部複製・送信を裏付ける具体的証拠と独立した法務レビュー

13.2.3. 数字の読み方

179件のうち国家核心技術関連が8件だったという数値を、「国家核心技術流出の確率4.5%」と読んではいけません。2つの数字は、警察が2025年に検挙した異なる分類の件数であり、企業全体・退職者全体という分母がありません。検挙と有罪確定も区別する必要があります。

4.8 GBのダウンロードのような異常値は出発点であり、結論ではありません。同じ容量でも、承認済みの引継ぎ資料か、通常業務の何倍か、ファイルが実際に外部媒体へ書き込まれたか、送信が成功したかによって意味が異なります。ログの欠落は、「流出なし」も「流出あり」も自動的に証明しません。

競業制限と秘密保持も異なる手段です。秘密保持は特定情報を使用・公開しない義務であり、競業制限は特定の仕事を一定期間行えなくするものです。技術を保護できるより狭い手段があるなら、職業全体を先に禁止してはいけません。

13.3. 対立する答案

13.3.1. 答案A — 積極的保護論

国家核心技術はいったん外部へ複製されると、回収が困難です。設計図やプロセスレシピは小さな記憶媒体にも保存できるため、退職後の訴訟だけでは被害を元に戻せません。そのため、保有機関は、職務別の最小権限、持出し承認、ダウンロード・外部媒体

ログ、退職時の高リスク権限の即時回収、会社資産の返却を平時から整える必要があります。

指定専門人材が実際に代替困難な最新技術を扱う場合、秘密保持だけでは不十分なこともあります。特定の競合職務と技術寿命に合わせた期間、十分な補償を明記した競業制限を事前に契約し、違反の兆候があれば速やかに裁判所の判断を求める方が合理的です。この立場は監視を増やすのではなく、被害が起きる前に統制可能な会社システムから強化しようという主張です。

ただし、保護対象を広く記載したり、すべての退職者に同じ制限を課したりすれば、統制費用と誤検知が増えます。過度な制限は優秀な人材に核心業務を避けさせ、最終的には保護すべき技術を生み出す能力まで弱める可能性があります。

13.3.2. 答案B — 転職・プライバシーの境界論

エンジニアの一般的経験、公開知識、問題解決能力は、会社のファイルと同じではありません。転職することや海外企業へ移ることだけを理由に私用機器を複製し、世界中の同業種への就職を禁止すれば、職業選択の自由と私生活を過度に制限するおそれがあります。国は、海外人材を誘致しながら自国人材の移動だけを封じる矛盾も避けるべきです。

セキュリティは人を縛るより、技術を源流で守るべきです。リポジトリの細分化、最小権限、承認済みの持出し経路、会社機器の監査可能性、重要ファイルのウォーターマークとハッシュ値、退職時の返却・削除確認を先に整えれば、個人生活を深く調べな

くてもリスクを下げられます。具体的な送信証拠がなければ、秘密保持義務を再確認しつつ、転職自体は尊重することが原則です。

ただし、ログ異常と外部媒体接続をすべて「私生活」を理由に確認しなければ、会社は法令上の保護措置を実行しにくくなります。正当な転職を守るためにこそ、調査範囲と終了条件が明確な対象限定点検が必要です。

13.3.3. 答案C — リスクベースの条件論

統制強度は人の国籍や転職先ではなく、4つの事実で決めます。**技術の保護等級、本人の実際のアクセス権限、平時と異なる行為、外部送信を裏付ける証拠**です。4項目すべてが低ければ、最小権限と通常の退職手続で終わります。一部だけが高ければ、会社ログと会社資産を対象限定で点検します。外部複製・送信の証拠が具体化した場合にだけ、独立した法務レビュー、限定フォレンジック、仮処分・捜査機関への申告といった次段階へ進みます。

競業制限は最後の手段として分けます。保護技術と重なる職務、技術の有効期間、対象業種を狭め、対価を支払います。調査対象者には、根拠を聞き、釈明する機会と、独立したレビュー担当者へ異議を申し立てる手続が必要です。調査資料は、目的別保有期間が終われば削除します。

この方式の核心は、「疑わしければすべて見る」のではなく、**証拠の確度が一段階高まったとき、統制も一段階だけ高める**ことです。承認済みの引継ぎで説明できれば直ちに低い段階へ

戻し、外部送信が確認できれば本人の背景に関係なく同じ手続きで強化します。

13.4. AI調査設計

13.4.1. AIへのプロンプト

2026年8月時点で、韓国の半導体企業において国家核心技術を扱うエンジニアが退職し、国内または海外の同業界へ転職する状況を調査してください。韓国国家法令情報センターの産業技術保護法・施行令・産業技術保護指針・国家核心技術告示、国家先端戦略産業法・施行令、個人情報保護法第3条・第15条、大法院2009ダ82244判決、個人情報保護委員会の人事・労務案内、韓国警察庁の2025年技術流出取締り実績だけを一次根拠として使ってください。アクセス権限、ダウンロードログ、退職前点検、秘密保持、競業制限、私用機器確認をそれぞれ「義務・許容可能・契約必要・裁判所判断必要・根拠なし」に分類してください。各判断に機関、文書名、条文、施行・判決・発表日、直接URLを付けてください。検挙と有罪、ログ異常と実際の送信、会社資産と私用機器、国家核心技術と一般ノウハウを混同しないでください。最後に、技術の機微性・アクセス権限・行為証拠・送信証拠に応じて統制強度が変わる意思決定表を作成してください。

13.4.2. データ取得

優先順位		必ず記録する項目
位	資料	
1	韓国国家法令情報センターの現行法令・告示・指針	施行日、正確な条文、適用対象、義務と裁量を示す文言
2	大法院判決原文	事件番号、判決日、競業避止の判断要素、事件の結論
3	個人情報保護委員会の案内	ログの個人情報性、許容目的、目的外監視の禁止、最小収集原則
4	韓国警察庁の取締り資料	基準年、事件・人数の単位、検挙と有罪の違い、国家核心技術の分類
5	企業内部資料	技術保護等級、権限表、承認記録、ログ収集範囲・保有期間、契約と補償

13.4.3. 情報の判定

- 対象判定：** ファイルと工程が、現行告示の国家核心技術または国家先端戦略技術に実際に該当するか確認します。
- 権限判定：** 閲覧が職務上許可されていたか、ダウンロード・持出しまで承認されていたかを分けます。

3. **行為判定**： 平時基準からの異常値を計算しつつ、引継ぎ、障害対応、教育用コピーなどの代替説明を確認します。
4. **送信判定**： 外部媒体接続、ファイル書込み、メール・クラウドへのアップロード、受信確認を別々の証拠として記録します。
5. **手段判定**： 同じ目的を達成できる、より侵害の少ない手段があるか、範囲・期間・承認者・削除日・異議手続が定まっているか確認します。
6. **結論判定**： 「確認済み事実」「合理的推定」「確認不能」「仮想事例の仮定」を別々の欄に置きます。

13.4.4. 討論の核心

- ・「技術を守る」とは、具体的にどのファイル・工程・権限を指しますか。
- ・ログ異常と実際の複製・送信の間には、どの証拠がさらに必要ですか。
- ・会社システムの点検で目的を達成できるのに、私用機器全体を見る必要がありますか。
- ・競争制限の職務・期間・地域・対価を、誰がどの基準で決めますか。
- ・調査終了と資料削除、本人の釈明・異議手続はいつ機能しますか。

13.5. ケース討論

あなたは架空の半導体企業**ガオンメモリー**で働く入社1年目のプロセス技術エンジニアで、退職時セキュリティ手順を改善するタスクフォースの若手実務担当者です。以下の数値はすべて討論のために作った**仮想条件**であり、実在する企業や事件を指しません。

勤続7年のプロセス統合エンジニアが14日後に退職し、海外の同業界で研究開発職へ移る予定です。このエンジニアは、会社が国家核心技術として管理していると仮定する先端プロセスレシピを閲覧する権限を持っていました。別途補償を伴う競業避止契約はなく、秘密保持・会社資産返却契約だけを結んでいます。

退職意思を示す前の7日間のダウンロード量は4.8 GBでした。同じ職務の従業員における直前90日間の週間中央値0.3 GBの16倍です。ただし、4.0 GB、すなわち83.3%はチーム長が承認した引継ぎフォルダーでした。残り0.8 GBの12ファイルは引継ぎ一覧の対象外で、このうち3つが核心レシピです。すべて閲覧権限の範囲内でしたが、持出し承認はありませんでした。

私用の外部記憶装置が会社のノートパソコンに11分間接続された記録もあります。当時のセキュリティエージェントの不具合により、ファイル書込みが成功したかどうかの記録は残っていません。会社は、私用ノートパソコン・携帯電話の全内容複製と、24カ月間にわたる世界中の同業種への就職禁止を要求しようとしています。退職予定者は、会社資産の返却、会社アカウントの監査、問題の12ファイルに限った独立フォレンジック機関によるハ

ッシュ照合には協力しますが、私用機器全体の複製は拒否しています。

次の3つから1つを選んでください。

1. 承認済みの引継ぎ資料の比率が高いため、通常の退職手続きを進めます。
2. 核心技術へのアクセス権限を直ちに回収し、会社ログ・会社資産・12ファイルだけを対象限定で点検し、狭い範囲で有償の競業制限合意案を提案します。
3. 私用機器全体を確保し、24カ月の全面的な競業制限と捜査機関への申告を直ちに進めます。

選択後は、点検範囲、本人の釈明機会、競業制限の職務・期間・補償、強化・解除条件、調査資料の削除日も示す必要があります。

13.6. 90秒回答例

「私は、**答案B、転職の自由を優先しつつ、確認されたリスクだけを対象限定で点検**します。韓国警察庁は、2025年に技術流出犯罪179件で378人を検挙し、そのうち国家核心技術関連事件は8件だったと発表しました。深刻なリスクですが、すべての転職者を疑う根拠ではありません。事例の4.8 GBのダウンロード、平時の16倍、一覧外の核心レシピ3つ、24カ月の就職禁止はすべて仮定です。承認済み資料が83.3%であり、外部機器の接続だけでは流出意図を証明できないという反論も重要です。まずアクセス権限と

会社ログを保全し、その後、問題の12ファイルのハッシュだけを独立に照合し、釈明機会を与えます。私用機器全体は複製しません。競業制限は、当該技術と直接重なる職務に限って9カ月、基本給80%の補償を条件に合意します。外部送信の証拠が確認されれば法的措置へ強化しますが、承認業務だったと確認されれば制限を解除し、調査資料を削除します。技術保護が正当な転職まで犯罪扱いしてはなりません。」

13.7. 追加質問

- ・ 4.8 GBが平時の16倍でも83.3%が承認済み資料なら、どの指標を追加で確認しますか。
- ・ 外部記憶装置への書き込みログがない状況を、「流出なし」と「確認不能」のどちらで記録しますか。
- ・ 退職予定者が12ファイルのハッシュ照合も拒否した場合、どの追加証拠があれば裁判所手続へ切り替えますか。
- ・ 9カ月・基本給80%という仮想の競業制限が過大か不足かを、何に基づいて計算しますか。
- ・ 国内競合企業への転職と海外同業界への転職の統制差を、技術リスクと法的根拠からどう説明しますか。
- ・ 調査結果が嫌疑を裏付けない状況で終わった場合、誰がいつログ・フォレンジック資料の削除を確認すべきですか。

13.8. 出典

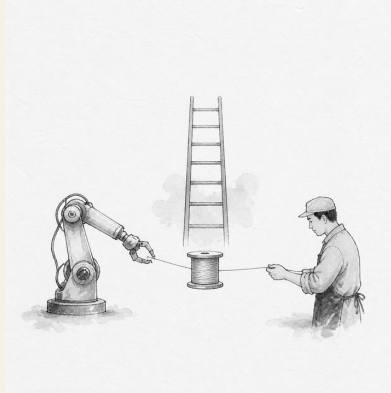
- ・ 韓国警察庁, 「ひと目で分かる2025年技術流出犯罪取締り実績」 (2026)
- ・ 韓国産業通商部, 「国家核心技術の指定等に関する告示」 産業通商部告示第2025-2号 (2025)
- ・ 韓国産業通商部, 「国家核心技術の指定等に関する告示」 制定・改正理由、13分野79技術 (2025)
- ・ 韓国産業通商部, 「産業技術保護指針」 産業通商部告示第2026-76号 (2026)
- ・ 韓国国家法令情報センター, 「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」 (2026年施行版)
- ・ 韓国国家法令情報センター, 「産業技術保護法施行令」 第14条・国家核心技術の保護措置 (2026)
- ・ 韓国国家法令情報センター, 「国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法」 (2026年施行版)
- ・ 韓国国家法令情報センター, 「国家先端戦略産業法施行令」 第24条・専門人材等の指定申請等 (2026)
- ・ 個人情報保護委員会, 「個人情報保護ガイドライン・人事労務編」 質疑応答 (2023)
- ・ 韓国国家法令情報センター, 「個人情報保護法」 第3条・個人情報保護の原則 (2025年施行版)
- ・ 韓国国家法令情報センター, 「個人情報保護法」 第15条・個人情報の収集・利用 (2025年施行版)

- ・ 韓国国家法令情報センター, 「大韓民国憲法」 第15条・第17条 (1988年施行版)
- ・ 韓国大法院, 2010年3月11日宣告・2009ダ82244判決
- ・ 大韓民国政策ブリーフィング, 半導体・AIなどのグローバル人材向け「トップティア・ビザ」導入 (2025)
- ・ 朝鮮王朝策問アーカイブ, 宣祖の大庭別試策問・個別項目 (2026年閲覧)
- ・ KRpia, 『朴世堂の策問』書誌項目 (2026年閲覧)

資料メモ： 法令・告示・指針は、2026年8月20日現在の韓国国家法令情報センター施行版を基準としています。警察庁の数値は取締り実績であり、事例の企業名・職位・容量・期間・比率・補償率はすべて討論用の仮定です。図の統制ラダーは、複数の公式原文を侵害強度の順に再構成した分析枠組みであり、法定等級ではありません。実際の調査・競業制限・フォレンジックは社内規程だけで決めず、個人情報・労働・営業秘密の担当者による個別の法的検討を経る必要があります。

14. 自動化で生まれた時間は誰のものか

本日の策問



AIによって生産性が20%高まったなら、削減された労働時間と利益を会社・チーム・社員でどのように分けるべきでしょうか。

朝鮮王朝の策問¹は、教育を知識の伝達ではなく、人と役割をつくる営みとして捉えています。自動化の成果も、余剰人員を減らすだけで終わるのか、新たな技能を生み出すのかで判断すべきです。

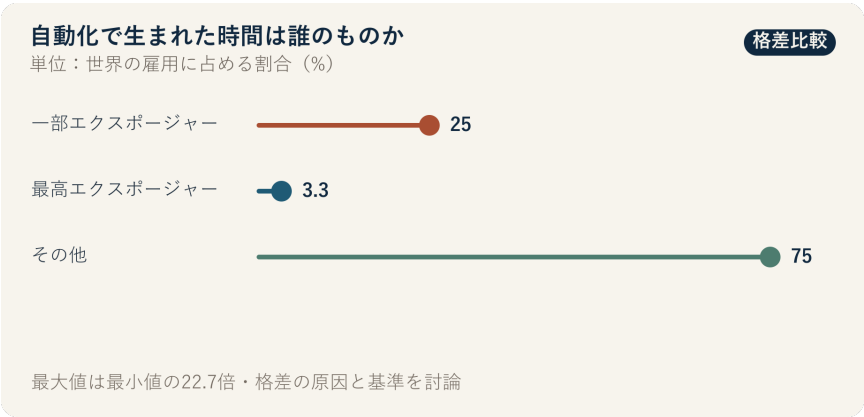
¹明宗（ミョンジョン）代の「教育はどこへ向かうべきか」で、この章と最も深く関わる原文は「教所以成材也。其本末次第與作人之方何如？」です。「教育とは人材を育てるものである。その本末の順序と、人を育てる方法はいかにあるべきか」という問いです。自動化や企業内の配分を直接問うものではありません。ここでは、仕事が減った人を次の役割へ移れるよう育成する問題に結び付けています。個別の策問と解説

14.1. なぜ今、この問いなのか

ILOは、世界の労働者の4人に1人が、生成AIに何らかの形でさらされる職業に就いていると推計しています。しかし、エクスポージャーは解雇率ではありません。一部のタスクが変わる可能性を、職業全体が消える割合として読めば、自動化投資も人員計画もゆがみます。会社は設備とモデルに資本を投じ、社員は工程データ、例外処理、現場技能を提供しました。生産性向上の源泉が双方にあるなら、配分原則も導入後の交渉ではなく、導入前に決めるべきです。

ILOが全面的な代替よりも職務変容の可能性を大きく見ている以上、新入社員が現場で問うべきことも「AIは雇用を奪うのか」より具体的でなければなりません。自動化で節約された時間を誰が所有するのか、次の職務へ移るための有給学習時間と現場メンタリングを誰が負担するのかを、導入前に合意しておく必要があります。

14.2. データの視点



14.2.1. 根拠データ表

根拠	原資料の数値・範囲	討論での意味
1	ILOは、世界の労働者の25%、すなわち4人に1人が、生成AIに何らかの形でさらされる職業に就いていると推計しました。	タスク変化の範囲が広いため、職務別の移行計画が必要です。
2	最高エクスポージャー区分は、世界の雇用の3.3%です。	「エクスポージャーのある25%がすべて代替される」という解釈は、異なる区分を混同した誤りです。

根拠	原資料の数値・範囲	討論での意味
	3 ILOは、全面的な代替よりも職務変容の可能性が大きいと判断しました。	成果指標を人員削減数だけでなく、タスクの変化、賃金、時間、再配置まで広げる必要があります。

14.2.2. 数字の読み方

25%は、生成AIが実行できるタスクを含む職業の割合であり、消える雇用の割合ではありません。3.3%も実際の解雇率ではなく、最高エクスポージャー区分が雇用全体に占める割合です。国、性別、職業構造によってエクスポージャーも異なります。この数値をそのまま企業の人員削減率に置き換えることはできません。

社内では、自動化の前後で、同じ製品・同じ品質基準における労働時間、エラー、手直し、生産量を比較します。削減された時間が残業削減に回ったのか、人員削減だけに吸収されたのか、有給教育後に実際の配置と賃金が維持されたのかも併せて確認します。

14.3. 対立する答案

14.3.1. 答案A — 再投資優先論

企業が開発費と失敗リスクを負担した以上、生産性向上の利益の相当部分を設備高度化と研究開発に再投資すべきです。利益をただちにすべて労働時間短縮と成果給に配分すれば、次の自動化投資が減る可能性があります。長期雇用を守る再投資も、社員への還元です。

14.3.2. 答案B — 労働還元論

AIは、現場社員が蓄積したデータと例外処理の知識によって機能します。人員を減らして業務量だけを増やし、会社が生産性向上の利益を独占すれば、信頼と技能継承が崩れます。確認された純利益の一部は、労働時間短縮、成果給、有給の再教育に回すべきです。

14.3.3. 答案C — 事前配分方式論

自動化の前に配分方式を合意します。品質と安全を維持した純生産性向上分だけを計算し、再投資、チーム報酬、有給教育、時間短縮に配分します。再教育後の配置率と離職率が基準を下回れば、追加の人員削減ではなく、まず教育と職務設計を見直します。

14.4. AI調査設計

14.4.1. AIへのプロンプト

ILOの2025年報告書 Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure の原文を確認し、エクスポージャー、最高エクスポージャー、代替、職務変容の定義を区別してください。半導体生産職について自動化前後のタスク一覧を作成し、生産量、品質、手直し、労働時間、賃金、人員、有給教育時間、再配置率を同じ期間・製品群で比較してください。企業の投資費用と、社員によるデータ・技能の貢献を分けた生産性向上利益の配分表を示し、確認済みの事実、会社の仮定、労働者の意見、分析者の推論を別々の列に記載してください。すべての数値に単位、期間、職務範囲、直接URLを付けてください。

14.4.2. データ取得

順序	資料	確認項目
1	ILO原文と方法論	エクスポージャーの定義、職業・タスク単位、最高エクスポージャー、解釈上の限界
2	工程MES・品質記録	同一製品の時間当たり生産量、不良、手直し、停止時間

順序	資料	確認項目
3	人事・給与・勤務記録	職務別人員、賃金、残業、離職、再配置
4	教育・配置記録	有給か否か、教育時間、修了ではなく実際の配置と定着

14.4.3. 情報の判定

1. 生産量増加から、製品ミックスと需要増加の影響を除きます。
2. 生産性20%が、1人当たり、1時間当たり、設備1台当たりのどれを指すのか、分母を固定します。
3. 教育修了率ではなく、配置率、配置後の賃金と雇用維持を確認します。
4. エラーや安全事故が増えた場合は、その費用を生産性向上の利益から差し引きます。
5. 社員の意見は平均だけでなく、職務、交替勤務、勤続年数別の分布を確認します。

14.4.4. 討論の核心

- ・ 自動化投資の回収と、社員によるデータ・技能の貢献を、どの基準で分けますか。
- ・ 削減された時間が新たな業務で埋まった場合、生産性向上の利益を社員に還元したと言えますか。

- ・再教育の成果は、修了、配置、賃金維持のどれで判定しますか。

14.5. ケース討論

あなたは生産革新チームの新入社員です。自動化後、時間当たり生産性は20%上がりましたが、ある職務の人員は30%減り、再教育後に別の職務へ配置された割合は55%です。会社は今後1年間の純生産性向上利益を、設備再投資、成果給、週4時間の労働時間短縮、有給教育に配分しなければなりません。**すべての数値は討論用の仮定であり、実際の会社データではありません。**

1. 品質、手直し、減価償却を差し引いた純利益から再計算するよう求めます。
2. 4項目の配分比率と、その理由を提案します。
3. 30%の人員削減を維持するか、再教育期間中は追加削減を停止するかを決めます。
4. 配置率55%を高めるための職務、メンター、有給時間の施策を定めます。
5. 6か月後に配分方式を見直す転換条件を書きます。

14.6. 90秒回答例

「私は**答案C、生産性向上の利益を会社と社員が事前に定めた基準で分ける案**を選びます。ILOによると、世界の労働者の25%が生成AIに何らかの形でさらされる職業に就いていますが、最高エクスポージャー区分は3.3%であり、全面的な代替よりも職務変容の可能性が大きいとされています。エクスポージャー率をそのまま人員削減率として読むではありません。事例の生産性20%向上、人員30%減少、再教育後の配置率55%は、すべて仮定です。企業が投資費用を回収しなければ次の自動化ができないという反論は認めます。ただし、現場データと技能の貢献を配分から外せば、次の移行は失敗します。品質と手直しの費用を差し引いた純利益を、設備再投資40%、有給教育25%、成果給20%、週4時間の短縮15%に分けます。この比率も討論用です。配置率が70%に届かなければ追加の人員削減を止め、教育への配分を増やします。反対に、配置と賃金維持が確認できれば、再投資の比率を高めます。その基準は四半期ごとに公開します。自動化の成功は、削減した人数ではなく、より安全で熟練を要する役割へ移った人の割合で判断すべきです。」

14.7. 追加質問

- ・ 生産性20%が時間当たりか1人当たりかによって、配分案はどう変わりますか。

- 自動化の開発費を回収する前でも、成果給を支払うべきですか。
- 週4時間短縮後に業務強度が上がれば、時間を還元したと言えますか。
- 再教育後の配置率55%という失敗の責任を、社員と会社でどのように分けますか。
- 新入社員の反復業務を自動化した場合、技能形成の段階を何で置き換えますか。
- どのような条件なら、社員への配分を減らして設備再投資を増やしますか。

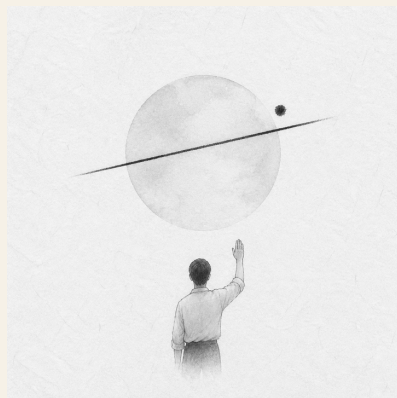
14.8. 出典

- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, Working Paper 140 (2025)
- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A 2025 Update (2025)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、明宗代「教育はどこへ向かうべきか」

資料メモ： 25%と3.3%はILOによる職業エクスポージャーの推計値です。生産性、人員削減、配置、配分の比率は、仮想事例の条件または提案値です。

15. 歩留まり報告と組織内の発言経路

本日の策問



四半期業績発表の直前に上司の結論と異なる歩留まりデータを発見したら、新入社員でもただちに報告すべきでしょうか。

1611年、光海君（クァンヘグン）の策問¹は、良い施策をすべて列挙するよう求めたものではありません。何を最初に直すのかを選び、その順序を説明するよう求めました。四半期発表を控えた

¹この章と結び付けた実際の策問（策問）は、戦乱後の国政再建で何を優先するかを問いました。策問アーカイブが意味を要約して再構成した漢文は「今之國事，何者最急？用人、賦役、田政、戸籍，孰先孰後？」であり、原文の逐語訳ではありません。「今、国事において何が最も急務か。人材登用、賦役、土地行政、戸籍のうち、何を先にし、何を後にするのか」という問いです。今日の問いは、この文を現代組織にそのまま置き換えたものではありません。危機の際に不都合な事実の優先順位を定めるという構造を、歩留まり報告に応用した再解釈です。

組織にも同じ難題があります。開示日程を守ること、分析ミスを再検証すること、顧客や投資家に誤った数字を出さないことが、同時に差し迫っています。

新入社員の職位が低いことは、データの真偽を決めません。だからといって、最初の計算をただちに確定事実のように広めてよいわけでもありません。この章の論点は「発言する勇気」だけではなく、**再現可能な証拠、限られた検証時間、独立した報告ルート、通報後の保護**を一つの手続きにすることです。

OECD責任ある企業行動ガイドラインは、企業にリスクベースのデュー・ディリジェンスと苦情処理手続きの整備を求めています。実務における少数意見は、それだけで正解ではありません。取り返しのつかない発表の前に、再現と独立検証を受けるべき早期警報です。

15.1. なぜ今、この問いなのか

半導体の歩留まりは、売上、原価、納期、顧客品質を同時に動かします。しかし、同じウエハー記録でも、製品群の除外基準、再加工品の扱い、検査工程、良品の定義、集計時点によって、異なる歩留まりが出ることがあります。数字が違うという事実だけで虚偽報告とは断定できませんが、「標本の定義が違う」という説明だけで差を埋もれさせることもできません。

OECDの2023年「多国籍企業行動指針（責任ある企業行動）」は、企業責任の範囲を情報開示、人権、雇用・労使関係、環境、消費者利益、科学技術などに広く設定しています。責任ある企業

行動は、通報箱を設置して終わるものではありません。負の影響を特定・評価し、予防・軽減し、結果を追跡し、どう対処したかを伝え、必要に応じて救済する一連の過程が必要です。

新人の歩留まり分析担当者が今すぐ統制できるのは、巨大な企業文化ではありません。原データを保存し、計算環境を固定し、差が生じた行を示し、検証担当者と報告期限を記録することです。組織の発言経路は、「会議で自由に話せる」という印象よりも、**発見→検証依頼→意思決定者への通知→措置→再発確認**に要した時間で測る方が適切です。

15.2. データの視点



15.2.1. 根拠データ表

根拠	原資料または計算	性格	討論での意味
1	OECDは2023年ガイドラインで、情報開示、人権、雇用、環境、消費者利益、科学技術などを責任ある企業行動の主要領域として扱っています。	OECD原文に基づく事実	歩留まり隠蔽の問題を個人の礼儀ではなく、情報開示、顧客への影響、技術責任が交差する問題として捉えます。
2	この章の根拠資料は、組織の発言経路を、匿名通報窓口の有無よりも、報告後の報復の有無、措置までの時間、再発率で測ることを提案します。	プロジェクトの分析枠組み・統計ではない	通報件数だけでなく、報告が実際の措置と学習につながったかを確認します。
3	反対意見を検討する時間と最終決定を下す時間を分ければ、熟議とスピードを両立する設計が可能です。	プロジェクトの分析枠組み・統計ではない	検証を無期限に先延ばしせず、異論も消えないようにします。

根拠	原資料または計算	性格	討論での意味
4	この章の事例では、発表案92%と再計算89.8%に2.2パーセントポイントの差があります。不良率に直すと8%から10.2%となり、相対的に27.5%増加します。	討論用仮定の算術計算	歩留まりの差は小さく見えても、不良規模と原価の観点ではるかに大きく見える場合があります。実際の企業数値ではありません。

15.2.2. 数字の読み方

第一に、**パーセントとパーセントポイントを区別**する必要があります。92%と89.8%の差は2.2%ではなく、2.2パーセントポイントです。92%を基準にした相対低下率は約2.4%です。

第二に、意思決定には歩留まりより不良率の方が近い場合があります。同じ仮定では、不良率は8%から10.2%に増え、相対増加率は27.5%です。ただし、この計算だけで財務損失を確定することはできません。投入ウエハー数、ダイサイズ、販売可能グレード、再加工率、顧客補償条件が必要です。

第三に、集計定義をそろえる必要があります。2つの数字で製品群、工程段階、期間、再加工品を含むか否かが異なれば、比較は

成立しません。したがって最初の報告は「歩留まりが間違っている」ではなく、「同じ原データに2つの定義を適用すると、2.2パーセントポイントの差が再現された」と書くべきです。

第四に、OECD資料は特定企業における通報効果を測定した統計ではありません。この章は、ガイドラインの責任手続きを歩留まり事例に適用しています。報告までの時間、報復の有無、措置完了率、同じ誤りの再発率は、**この章が提案する社内運用指標**であり、OECDが示した業界平均ではありません。

15.3. 対立する答案

15.3.1. 答案A — 即時報告論

発表前に発見した重大な差は、職位にかかわらずただちに報告すべきです。誤った歩留まりが社外に出た後で修正すれば、顧客の生産計画、原価見積もり、投資家の信頼を同時に損ねる可能性があります。新入社員が沈黙すれば、上司は反対データを見ないまま結論を確定しかねません。原データと再現手順を添えて監査、品質、開示の担当者に知らせることは、組織への忠誠に反するのではなく、忠誠を具体化する行為です。

弱点もあります。一つの分析が検証前に広く拡散すれば、発表準備が止まり、権限外の機密情報が漏れ、通常の見解差が不正疑惑に変わるおそれがあります。「即時」とは全社メールを送ることではなく、定められた独立報告ルートへ遅滞なく報告することを意味します。

15.3.2. 答案B — 先行検証論

歩留まりは定義に敏感なため、最低限の二重検証を経てから報告すべきです。原データのハッシュ、クエリのバージョン、除外ルール、標本期間を合わせなければ、92%と89.8%は異なる母集団の数字かもしれません。発表直前の限られた時間をうわさと釈明に使うより、2人の分析者が独立に再現し、差の原因を1枚にまとめる方が正確です。

しかし、「さらに検証が必要だ」という言葉は、最も一般的な遅延手段にもなります。検証者と終了期限がなく、直属の上司だけが結論を統制するなら、次の四半期に先送りしようという要求は、事実上の隠蔽として機能します。先行検証論には、時間制限と上位報告の条件が不可欠です。

15.3.3. 答案C — 時間制限付き独立検証論

私は原データをただちに凍結し、24時間以内の独立再現を依頼すると同時に、「検証中の2.2パーセントポイントの差」が存在することを開示責任者に限定して知らせます。独立計算でも差が維持されるか、顧客・財務への影響がしきい値を超える場合は、直属上司の同意なしに監査、品質、開示委員会へ報告します。逆に、定義を統一して差が消えた場合は、分析修正の記録を残し、発表案を維持します。

これは即時報告と先行検証の中間案ではありません。**報告先、証拠水準、検証期限、転換条件をあらかじめ分ける**設計です。反対意見を出す時間を保障しつつ、最終決定時刻も固定します。

15.4. AI調査設計

15.4.1. AIへのプロンプト

半導体メーカーにおける歩留まり算定の差と、社内異論の解決手続きを調査してください。①会社提供のデータ辞書と歩留まり計算式、②原データとクエリ・コードのバージョン、③工程・品質・生産の承認権限、④監査・開示規定、⑤OECD責任ある企業行動ガイドラインの順に確認してください。92%と89.8%について、母集団、検査工程、期間、再加工品・試験品を含むか否かを表で対照し、差をパーセントポイント、相対的な歩留まり変化、不良率変化でそれぞれ計算してください。各部門の主張、根拠、利害関係、中立的な仲裁者、中止・再開条件、最終承認者を権限表にしてください。確認済みの事実、担当者の主張、AIの推論、討論用の仮定を別々の列に示し、個人名、通報者の身元、未公開の顧客情報は入力しないでください。結論には、24時間の独立検証、開示保留または維持の条件、反対意見の保護、意思決定ログの項目、事後の再発点検を含めてください。

15.4.2. データ取得

順序	資料	必ず残す項目
1	MES・検査装置・データウェアハウスの原データ	抽出時刻、ロット・製品群、工程段階、欠損・重複、原データのハッシュ
2	歩留まりクエリと分析コード	リポジトリのバージョン、分子・分母の定義、除外ルール、再加工品の扱い、実行環境
3	財務・顧客影響資料	販売可能グレード、廃棄・再加工原価、顧客補償、売上認識と開示締め切り
4	社内の品質・監査・通報規定	受付責任者、独立検証者、上位報告ルート、秘密保持、報復禁止、処理期限
5	OECDと規制当局の原文	文書名、発行年、適用範囲、原文URL、会社規定と異なる点

15.4.3. 情報の判定

1. **再現性**：別の分析者が同じ原データとコードから同じ値を得られるか確認します。
2. **定義の一致**：良品、投入量、再加工、試験ロットの定義と集計期間をそろえます。

3. **影響の分離**：統計上の差、顧客品質への影響、財務・開示上の重要性を別々の列に置きます。
4. **出典の格付け**：システムの原簿と承認済み規定は事実、担当者の説明は主張、AIによる原因説明は推論と表示します。
5. **セキュリティ**：AIには匿名化した集計と承認済み文書だけを入力し、通報者、顧客、工程レシピの情報は除外します。
6. **反証記録**：92%が正しい条件と89.8%が正しい条件を両方記し、どの検査で両者を区別できるか指定します。

15.4.4. 討論の核心

- ・ 検証前の警報を誰まで共有すれば、正確性と機密性を両立できますか。
- ・ 歩留まり2.2パーセントポイントが、開示、顧客、品質の面で重大となるしきい値を誰が決めますか。
- ・ 工程、品質、生産の定義が衝突したとき、KPIを所有しない仲裁者は誰ですか。
- ・ 反対意見を意思決定ログに残しながら、提起者の評価・配置と切り離すには、どのようなアクセス権限が必要ですか。

15.5. ケース討論

あなたは歩留まり分析チームに入社して4か月の社員です。経営陣の発表案には主力製品群の歩留まりが92%と記載されていますが、原データを再計算すると、特定の低歩留まり製品群を含めた

場合は89.8%になりました。上司は標本定義の問題だとして、次の四半期に整理しようと言います。発表資料は36時間後に確定します。以下の追加数値はすべて討論用の仮定です。

- ・当該四半期の投入量は10万枚のウェハーで、製品ミックスの差を補正していない単純集計です。
- ・独立分析者1人が再現するには8時間、財務影響の一次推計には6時間必要です。
- ・仮定の社内規定では、歩留まり差が0.5パーセントポイント以上、または予想損失が5億ウォン以上の場合、24時間以内に品質責任者へ通知することになっています。
- ・直属上司を通さない監査窓口はありますが、受付の事実を上司に知られるおそれがあります。

同じ原データをめぐって解釈が分かります。工程チームは、低歩留まり製品は開発段階にあるため、量産歩留まりから分けるべきだと考えます。生産チームは、再加加工完了前の暫定値で発表日程を維持したいと考えます。品質チームは、顧客に出荷される製品なら現在の母集団に含めるべきだと考えます。3つの主張はいずれも検証すべき点があり、どのチームも不正を行っているとは前提にしません。

役割と権限を分けます。新人分析者は、原データ、コード、差が生じた行を保存します。工程、生産、品質チームは8時間以内に、それぞれの分子・分母と根拠規定を提出します。KPIを所有しないデータガバナンス責任者が仲裁し、品質責任者は出荷保留を、開示委員会は発表の保留・再開を承認します。監査担当者は、意思決定ログと反対意見を提起した人の身元へのアクセス権

を管理します。ログには、各主張、使用したデータ・コードのバージョン、反証結果、最終権限者、有効期間、再審条件を残します。

チームは、**発表を維持して事後修正する、24時間の独立検証と条件付き保留を行う、ただちに発表を延期する**のいずれかを選ばなければなりません。定義をそろえた差が0.5パーセントポイント以上、予想損失が5億ウォン以上、または原データの追跡が途切れた場合に発表を中止するという仮想条件も検討します。最終案には、最初の8時間の作業、24時間後の仲裁会議、36時間後の発表判断、部門別権限、意思決定ログ、通報者の身元へのアクセス権、評価上の不利益の点検、30日後の再発検査を含めてください。

15.6. 90秒回答例

「私は**答案A、独立報告ルートにただちに知らせ、まず発表を止める案**を選びます。OECDの2023年責任ある企業行動ガイドラインは、情報開示と科学技術における責任を主要領域として扱っています。ただし、事例の歩留まり92%と89.8%、差の2.2パーセントポイント、内部基準の0.5パーセントポイントと損失5億ウォンは、すべて仮定です。最も強い反論は、通常の設定差を性急に不正疑惑へ拡大するおそれがあることです。そこで、全社に疑惑を広めず、原データのハッシュとコードのバージョンを凍結し、監査、品質、開示の責任者だけに提出します。KPIを所有しない責任者が、24時間以内に分子・分母と根拠規定をそろえます。定義を

統一した差が0.5パーセントポイント未満で、原データの追跡が完全なら、修正根拠と反対意見を残した上で発表を再開します。反対に、差が残るか原データの追跡が途切れた場合は、延期を確定します。報告は疑惑の確定ではなく、検証を始めるための措置です。発表の速さより、取り返しのつかない誤開示を防ぐことを優先すべきです。」

15.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- 工程、品質、生産が、それぞれ異なる歩留まり定義を規定上の根拠とともに示した場合、仲裁者は何を最終母集団とすべきですか。
- 独立再現の結果が90.4%なら、1つの数字を選びますか、それとも定義別の値を併記しますか。
- 品質責任者と開示委員会の結論が異なる場合、出荷権限と発表権限をどう分けますか。
- 意思決定ログに必ず残す項目と、通報者の身元から分離する項目は、それぞれ何ですか。
- 提起者の分析が誤っていた場合も保護しつつ、意図的な操作と区別するには、どのような手続きが必要ですか。
- 発表を維持した後、同じ誤りが30日以内に再発した場合、どの権限や算定ルールを変えますか。

15.8. 出典

- OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023)
- OECD「責任ある企業行動」ーリスクベースのデュー・ディリジェンスと苦情処理の概要（2026年閲覧）
- 朝鮮時代策問アーカイブ、光海君1611年「壬辰倭乱後、最も急ぐべきこと」
- 韓国学中央研究院、1611年の科挙記録

資料メモ： 92%、89.8%、10万枚のウエハー、0.5パーセントポイント、5億ウォン、8時間、36時間は、すべてこの章の討論用に設定した仮定であり、実際の企業業績ではありません。OECDガイドラインの内容と事例数値を混同しないでください。

16. ファブデータの国境と統制権

本日の策問



ファブデータを国内に保管するとサプライヤーのクラウド費用が25%増えても、データを国内に置くべきでしょうか。

1447年、世宗（セジョン）の法と権限に関する策問¹は、規則が存在するだけで良い統治が完成するわけではないと考えました。データを国内に置く規則は統制権を高める一方、市場を少数

¹この章と結び付けた実際の策問（策問）は、法が弊害を生み、そのために再び法をつくる循環と、権限の所在を問いました。策問アーカイブが意味を要約して再構成した漢文は「法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？」であり、原文の逐語訳ではありません。「法を立てれば弊害が生じ、弊害が生じればまた法を立てる。これを救う方法は何か、政治権力はどこに帰属すべきか」という問いです。今日の問いは、当時の権力機関をデータセンターにそのまま対応させたものではありません。統制を強めるための規則が新たな費用と集中を生むとき、権限の所在と救済手続きを問いつつ構造を借りています。

事業者に集中させたり、復旧や協業を難しくしたりする新たな弊害を生む可能性があります。

ファブデータは一種類ではありません。工程レシピと装置パラメータ、欠陥画像、予知保全ログ、作業者の個人情報、調達・顧客情報、匿名化した生産統計では、漏えい、改ざん、停止による被害が異なります。保管場所だけで一括すれば、最も機密性の高いデータには不十分で、最も機密性の低いデータには過剰な規則になりかねません。

16.1. なぜ今、この問いなのか

UNCTADは、デジタル市場の集中を扱った2025年の資料で、上位5社のデジタル多国籍企業の売上シェアが、2017年の21%から2025年には48%へと2倍以上に拡大したと示しました。また、43か国の企業による電子商取引売上高は、2016～2022年に約60%増加しました。

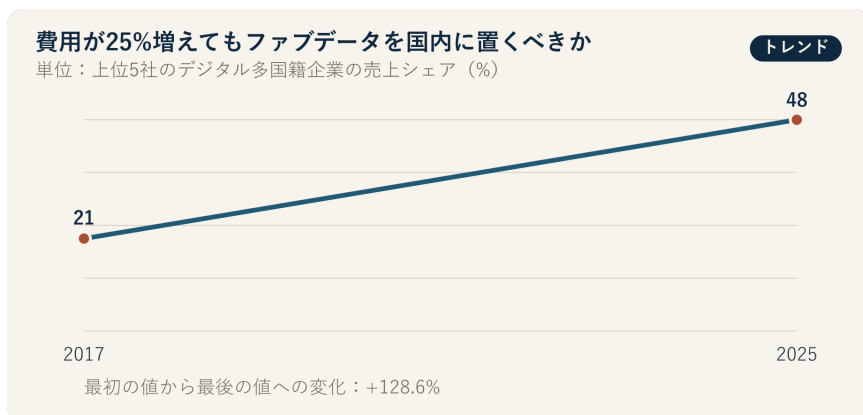
この数値は、世界のデジタル市場が集中しているという背景であり、ファブデータの国内保管がセキュリティを高める、または低下させることを示す直接的な実験ではありません。むしろ、規則を設計する際に、少数のグローバルクラウド企業による支配と、国内の少数事業者への再集中の両方を見るべきだというシグナルです。

セキュリティは、データの物理的な場所よりも、暗号化、鍵の所有、アカウント権限、運用者アクセス、パッチ適用、バックアップ隔離、インシデント対応、サプライチェーンの弱点から侵

害される場合があります。一方で、場所と管轄権も無意味ではありません。非常時の法執行、押収・アクセス、外国政府からの要求、サービス停止、契約執行に影響します。

新人のデータガバナンス担当者が行う実務は、「国内か海外か」の投票ではありません。データフローを描いて機密度を区分し、各区分に保管、処理、バックアップ、国外移転、鍵、運用者、削除のルールを付け、費用と復旧時間を試験することです。

16.2. データの視点



16.2.1. 根拠データ表

原資料の数値・範			
根拠	囲	性格	討論での意味
1	上位5社のデジタル多国籍企業の売上シェアは、2017年の 21% から2025年には 48% へ増えました。	UNCTADの世界市場分析	クラウド、演算、データアクセスが少数企業に集中している背景です。
2	43か国の企業による電子商取引売上高は、2016～2022年に 約60%増加 しました。	UNCTAD原文に基づく事実	国境を越えるデジタル取引が拡大する中、移転規則の費用が広範に及ぶ可能性があります。
3	データの国内保管は統制権を高める一方、中小企業のクラウド利用費用も増やす可能性があります。	本章の分析枠組み	セキュリティ・管轄上の便益と、サプライヤーの費用・復旧を同じ評価表に置きます。

原資料の数値・範			
根拠	囲	性格	討論での意味
4	UNCTADは、資本、データ、コンピューティングへのアクセスが、デジタル市場への参入障壁になり得ると説明しています。	原資料の政策分析	国内保管の設計でも、中小サプライヤーのアクセス可能性を独立したKPIにします。
5	事例では、全面的な国内保管によりサプライヤー費用が25%増加し、障害復旧が3時間遅れ、政府の緊急アクセスが24時間早まると仮定します。	討論用の仮定	公式統計ではなく、区分別ルールの損益を比較するための条件です。

16.2.2. 数字の読み方

21%と48%は、UNCTADが定義した上位5社のデジタル多国籍企業の売上シェアです。クラウド市場全体のシェアや半導体ファブ用

ソフトウェアのシェアと言い換えてはいけません。売上、資産、利用者、データ量は、それぞれ異なる集中度の指標です。

2017年から2025年までの増加は、集中が進んだことを示しますが、単一の原因を示すものではありません。規模の経済、M&A、ネットワーク効果、AI投資、規制が複合的に作用した可能性があります。

43か国の60%増加も、世界のすべての企業の増加率ではありません。国数、名目価格、通貨、標本範囲を確認する必要があります。

国内保管によるセキュリティ効果は、別途測定する必要があります。インシデント件数だけを数えると、検知能力が向上した組織が悪化したように見える場合があります。検知時間、権限乱用、鍵漏えい、復旧目標の達成、第三者アクセス、パッチ遅延、独立監査、実際の被害を併せて確認します。

25%、3時間、24時間は事例の仮定です。費用増加の分母がストレージ費用か総IT費用か、復旧時間がRTOか実際の平均か、緊急アクセスがどのような適法手続きを指すのかを明示する必要があります。

16.3. 対立する答案

16.3.1. 答案A — 重要データ国内保管論

工程レシピ、欠陥モデル、装置制御、セキュリティログは、生産競争力と国家安全保障に直結する可能性があります。国内管轄、国内での鍵管理、承認済み運用者、隔離バックアップを義務付けられれば、海外サービスの停止や外国の法執行に対する統制力を高められます。インシデント時に政府と企業が共同対応する時間を短縮する便益もあります。

ただし、「国内保管」だけを満たし、アカウント、暗号化、パッチ適用が弱ければ、住所だけが安全なシステムになります。国内事業者1社に集中すれば、共通障害と値上げのリスクが高まります。

16.3.2. 答案B — セキュリティ統制重視の自由移転論

データの場所よりも、エンドツーエンド暗号化、顧客管理鍵、最小権限、改ざん不能ログ、マルチリージョン・バックアップ、プロバイダーの切替可能性が重要です。グローバルなサプライヤーが同じプラットフォーム上で装置を診断できれば、復旧が速まり、中小企業も規模の経済を利用できます。全面的な国内保管による25%の費用増加は、イノベーションと競争を弱める可能性があります。

しかし、国外管轄、外国政府の要求、制裁、戦争、ネットワーク遮断といった非技術的リスクは、暗号化だけでは除去できません。最も機密性の高いデータの統制権と緊急アクセスは、場所と契約の影響を受けます。

16.3.3. 答案C — 区分別データ主権論

データを4区分に分けます。装置制御、重要レシピ、セキュリティ鍵は、国内での保管・処理と、国内の隔離バックアップを原則とします。機密性の高い品質・顧客データは、承認済みの国の間で、暗号化と顧客管理鍵を用いた移転を認めます。匿名化統計と公開技術資料は、マルチリージョン・クラウドを利用します。個人情報と輸出管理対象データは、別途法務審査を行います。

区分は名称ではなく、被害シナリオで決めます。機密性、完全性、可用性、法的管轄、復旧時間、プロバイダー切替を採点し、例外には有効期限と承認者を定めます。国内保管で費用が増える中小サプライヤーには、共同セキュリティサービスと標準移転ツールを提供しますが、安価な契約の対価としてセキュリティ例外を与えてはいけません。

16.4. AI調査設計

16.4.1. AIへのプロンプト

半導体ファブデータについて、区分別の保管、処理、国外移転ルールを設計してください。①データ一覧と実際のフロー、②契約、管轄、個人情報、輸出管理に関する社内法務審査、③アカウント、暗号化、鍵、バックアップ、インシデント対応の統制、④費用、遅延、復旧訓練、⑤UNCTADのデジタル市場集中資料の順に確認してください。工程レシピ、装置制御、欠陥

画像、予知保全ログ、作業者の個人情報、調達・顧客データ、匿名化統計を区別し、各区分について機密性、完全性、可用性の被害を評価してください。国内保管がセキュリティを自動的に保証すると仮定せず、鍵の所有、運用者の所在地、リモートアクセス、バックアップまで含めてください。確認済みの事実、法務意見、プロバイダーの主張、AIの推論、事例の仮定を分けてください。AIに原文のレシピ、個人情報、セキュリティ鍵を入力せず、法的結論は担当弁護士による確認対象と明記してください。

16.4.2. データ取得

順序	資料	確認項目
1	データ一覧・フロー図	生成装置、フィールド、機密度、保管・処理・バックアップの場所、受信者、保存期間
2	権限・セキュリティログ	ユーザー・サービスアカウント、鍵の所有、リモート運用者、管理者アクセス、異常検知
3	契約・法務審査	管轄、再委託、政府要求の通知、移転・削除、サービス終了、監査権

順序	資料	確認項目
4	費用・性能・復旧試験	ストレージ・転送費用、遅延、RTO・RPO、マルチリージョン障害訓練、プロバイダー切替時間
5	サプライヤーへの影響	企業規模、追加費用、技術人員、標準ツール、セキュリティ事故、支援ニーズ

16.4.3. 情報の判定

- 場所と統制の分離：** サーバーの所在地、法的管轄、鍵、運用者、バックアップの場所を別々に記録します。
- 最小化：** 業務に不要なフィールドと保存期間を先に減らします。
- 復旧の実証：** 契約上のRTOではなく、実際の障害訓練結果を確認します。
- プロバイダー集中：** 国内事業者1社への移行が、新たな単一障害点をつくらないか確認します。
- 費用の分母：** ストレージ費用、総クラウド費用、製品原価のどれの25%かを明示します。
- 法令の最新性：** 管轄ごとの規則と契約は、施行日と例外を法務担当者が原文で再確認します。

16.4.4. 討論の核心

- データ主権を、保管場所、暗号鍵、法的管轄、緊急アクセスのどれで定義しますか。
- 工程レシピと匿名化した装置診断統計を同じルールで扱うと、どのような費用が生じますか。
- 中小サプライヤーの25%の費用を、大企業と政府が分担すべき条件は何ですか。
- 国内保管が国内事業者の独占を強める場合、競争とセキュリティをどう両立しますか。

16.5. ケース討論

あなたはデータガバナンスチームに入社して5か月の社員です。社内検討チームは、全面的な国内保管案により中小サプライヤーの総クラウド費用が25%増え、マルチリージョン障害からの復旧が3時間遅れる一方、政府による適法な緊急アクセスは24時間早まると予測しています。すべて討論用の仮定です。

- 移転対象は2 PBで、重要レシピ・制御5%、品質・欠陥画像35%、予知保全40%、個人情報・契約10%、匿名化統計10%です。
- 国内2社構成は年間40億ウォン、既存のマルチリージョン構成は年間32億ウォンです。
- 海外の装置メーカー12社が予知保全ログにアクセスし、国内中継方式では診断が平均90分遅れます。

- ・ 国内の鍵管理と改ざん不能ログを適用すれば、高リスクの管理者アカウントを180件から60件に減らせます。

新入社員は、**全面的な国内保管、セキュリティ統制を強化した現状維持、区分別の国内保管と制限付き移転**のいずれかを選びます。ファブ運用、セキュリティ、法務、中小サプライヤー、海外装置メーカー、政府対応の各担当者が反論します。

最終案には、区分表、保管・処理・バックアップの場所、鍵の所有、海外アクセス方式、費用分担、RTO・RPO、緊急アクセス手続き、例外の有効期限、四半期監査項目を含めてください。

16.6. 90秒回答例

「私は**答案C、全面的な国内保管ではなく、データ区分別の主権案**を選びます。UNCTADによると、上位5社のデジタル多国籍企業の売上シェアは、2017年の21%から2025年には48%へ拡大しました。集中リスクは明らかですが、国内保管だけでセキュリティが保証されるわけではありません。事例のデータ2 PB、費用25%増加、復旧3時間遅延、緊急アクセス24時間短縮は、すべて仮定です。全面的な国内保管が管轄権と緊急時の統制を高めるという反論は認めます。重要レシピ・制御の5%とセキュリティ鍵は、国内処理と隔離バックアップを義務付け、品質画像は国内の原本と仮名化した診断用コピーに分けます。予知保全データはフィールドを最小化し、顧客管理鍵、承認済みセッション、改ざん不能ログの下で海外アクセスを認めます。復旧訓練が現状より1時間以上遅れるか、管理者アカウントが目標を超えた場合は、その区分を再

設計します。海外アクセスで鍵またはログの違反が1件でも確認されれば、ただちに国内中継へ切り替えます。データ主権は保管場所ではなく、アクセス・停止の権限と復旧能力で証明すべきです。」

16.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ 重要レシピが全体の5%でも、他のログと組み合わせて復元できる場合、区分をどう調整しますか。
- ・ 国内事業者2社が同じ電力網とソフトウェアを使う場合、冗長化と言えますか。
- ・ 政府の緊急アクセスが24時間早まる便益を、実際に必要となる事案の頻度と無関係に評価してよいですか。
- ・ 海外装置メーカーの診断が90分遅れ、ファブの損失が拡大する場合、セキュリティチームはどの例外を認めるべきですか。
- ・ サプライヤー費用25%の分母が総IT費用ではなくストレージ費用だけなら、結論は変わりますか。
- ・ 法律上、国内保管が義務付けられるデータと、会社が自主的に定めたデータを文書上どう区別しますか。

16.8. 出典

- UNCTAD「Highly Concentrated Digital Markets Put Consumers at Risk」—上位5社のデジタル多国籍企業の売上シェア（2025）
- UNCTAD「Online Dispute Resolution Key to Boosting Consumer Trust」—43か国の企業による電子商取引売上高（2024）
- 朝鮮時代策問アーカイブ、世宗1447年「法の弊害と権力の所在」
- 韓国国史編纂委員会、『世宗実録』1447年8月5日の記録

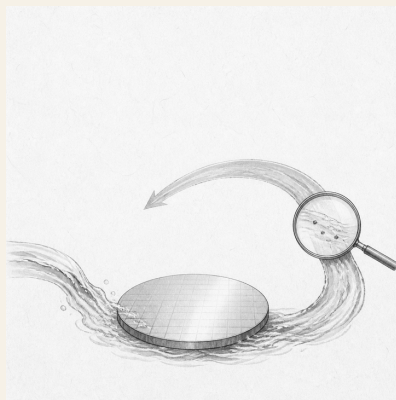
資料メモ： 21%、48%、43か国、約60%はUNCTAD資料の市場集計です。費用25%、復旧3時間、緊急アクセス24時間、事例の2 PB、構成比、費用、装置メーカー、アカウント数、転換条件は、すべて討論用の仮定です。実際の法的義務は、管轄ごとの原文と法律専門家の検討によって確定する必要があります。

Part IV.

インフラと持続可能性

17. 超純水の再利用と歩留まりリスク

本日の策問



AI半導体ファブで超純水の再利用率を高めるとき、微量汚染と歩留まりリスクをどこまで許容すべきでしょうか。

1798年、正祖（チョンジョ）の湖南（ホナム）に関する策問¹は、資源が豊富であることと住民の暮らしが良くなることを同一視していません。ファブが大量の水を再利用しても、取水

¹この章と結び付けた実際の策問（策問）は、湖南の物産と地域住民の暮らしをともに支える方策を問いました。伝承された答案に先立つ最初の原文は「王若曰、湖南一路即我朝興王之地也。」、すなわち「王は言う。湖南一帯は我が王朝が興った地である」です。今日の問いは、当時の地域政策を半導体工場へ移した翻訳ではありません。生産の便益と資源負担が異なる場所に生じるとき、総量だけでなく負担の分布も見るとい問題構造を借りています。朝鮮時代策問アーカイブの個別項目

量、湯水期の負担、放流水の水質、歩留まりリスクを別々に測らなければ、成果を過大評価する可能性があります。

17.1. なぜ今、この問いなのか

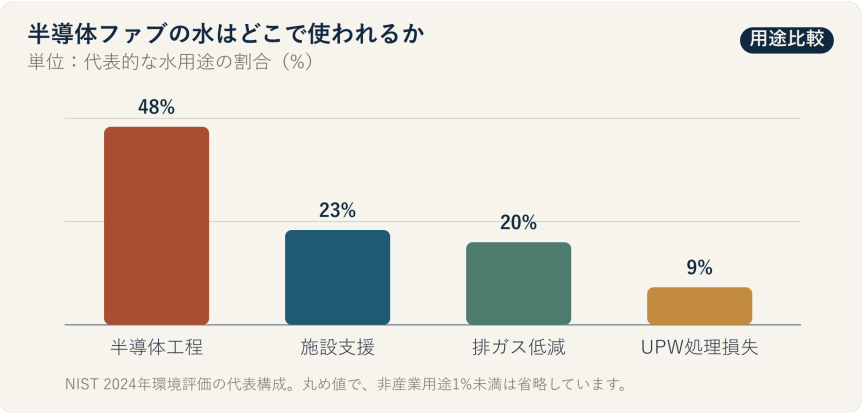
先端ロジックとメモリの工程では、ウエハー表面の粒子、イオン、有機物を繰り返し洗い流します。一般用水から超純水（UPW）をつくり、使用後に再び回収する過程には、逆浸透、イオン交換、紫外線酸化、脱気、精密ろ過が続きます。再利用率を高めれば、新規取水と放流を減らせますが、回収水の汚染物質が濃縮したり、監視の死角が生じたりすれば、膜汚染、配管汚染、歩留まり低下につながるおそれがあります。

NISTの2024年環境評価は、平均的な半導体ファブが受け入れた水の40～70%を敷地内で再利用し、一部の大手メーカーでは工程活動における再利用が80%を超えるとまとめています。同じ文書は、水用途の48%を半導体工程、23%を施設支援、20%を排ガス低減に配分しています。この数値は再利用を増やす余地が大きいことを示しますが、すべての排水をただちに最終ウエハー洗浄へ投入してよいという意味ではありません。

企業の実際の経路も段階的です。TSMCは、回収水をまず二次用途に使い、検証後に成熟工程から先端工程へ広げ、2024年に5 nmと3 nm工程への適用を確認したと報告しました。サムスン電子は2026年報告書で、2025年の韓国内半導体事業所における水再利用量を1億796万7千トンと示しました。再利用「量」は、何度

も循環した同じ水を合算する場合があるため、新規取水の削減率と同じものとして解釈してはいけません。

17.2. データの視点



17.2.1. 根拠データ表

根拠		工程・インフラ判断での意味
公式資料の数値・範囲		
1	NISTの2024年環境評価は、代表的な水用途を、半導体工程48%、施設支援23%、排ガス低減20%、UPW処理損失9%、非産業用途1%未満とまとめています。	用途ごとに必要な水質が異なります。高純度洗浄水と、冷却・スクラバー補給水を1つの再利用率でまとめると、リスクを隠します。

根拠	公式資料の数値・範囲	工程・インフラ判断での意味
2	同評価は、一般的な敷地内再利用の範囲を受け入れた水の40～70%、一部の大手メーカーによる工程UPWの再利用を80%超と示しています。	高い比率は可能性の根拠であり、自社工程の合格基準ではありません。まず分母と工程範囲をそろえる必要があります。
3	TSMCは2024年、台南で1日6万7千m ³ の再生水供給を受け、年間1,965万m ³ を使用して上水道使用量を31%減らし、再生水代替率17%を報告しました。	外部からの再生水供給、内部循環、上水道使用量の削減は、それぞれ異なる指標です。1つの数値で代替できません。
4	TSMCは検証を経て、2024年に再生水を5 nmと3 nm工程に適用したと明らかにしました。	先端工程への適用は、「全面投入」よりも、水質別の分離、パイロット、段階承認が現実的な経路であることを示します。

根拠	公式資料の数値・範囲	工程・インフラ判断での意味
5	サムスン電子の2026年報告書は、韓国内DS事業所の水再利用量を、2023年9,265万7千トン、2024年1億110万6千トン、2025年1億796万7千トンと示しています。	再利用量の増加は成果ですが、総取水量と循環回数がなければ、再利用率や地域の取水削減を計算できません。
6	NISTの2026年Micronニューヨーク最終環境影響評価書は、用水需要を2029年の1日785万ガロンから、2041年の全面稼働時には1日4,800万ガロンになると予測しています。	これは将来の事業計画に関する予測値であり、現在の使用実績ではありません。地域インフラは、段階別の稼働率と渇水期条件に合わせて承認する必要があります。

17.2.2. 数字の読み方

再利用率は、分母が異なれば比較できません。「総使用量に対する循環量」「取水量に対する回収量」「工程UPWだけの回収率」「外部再生水が上水道を代替した割合」は、互いに異なる問いです。同じ水を循環のたびに合算すれば、再利用量が新規取水量を上回ることもあります。

グラフの48%、23%、20%、9%は、NIST環境評価が引用した代表的な構成です。事業所ごとの工程世代、冷却方式、除害設備にそのまま適用できる比率ではありません。40～70%と80%超も業界の範囲であり、歩留まりの安全基準ではありません。Micronの1日785万～4,800万ガロンは、2029～2041年の建設計画に基づく予測であり、実際の取水と区別する必要があります。

再利用拡大案は、次の計測を同じ時間軸で結び付ける必要があります。

- ・ 水源別の純取水量、工程別の回収量、循環回数、放流量
- ・ UPW使用点の比抵抗、全有機炭素、シリカ・ホウ素、溶存酸素、粒子数
- ・ 膜の差圧・寿命、イオン交換の再生周期、エネルギー・薬品使用量
- ・ 製品群・工程段階別の欠陥マップ、歩留まり、工程能力指数
- ・ 渇水期の河川流量、地域の生活・農業用水への影響、放流水の水質

17.3. 対立する答案

17.3.1. 答案A — 再利用早期拡大論

用途別に回収水を分け、十分な高度処理設備を設ければ、新規取水、放流、水供給停止のリスクを同時に減らせます。大規模ファブは水質センサーと工程データを多く保有するため、汚染を早期検知し、低リスク用途から迅速に拡大できます。地域の水負担が

すでに大きい場所では、保守的な目標を繰り返すことも、リスクを外部に残す選択です。

ただし、経営目標を再利用率1つにすると、水質の異なる水を無理に混ぜたり、警報の報告を遅らせたりする誘因が生じる可能性があります。新規取水の減少が小さく、エネルギー・薬品使用と濃縮排水が増えれば、環境成果も予想より小さくなります。

17.3.2. 答案B — 工程再投入保留論

先端工程の微量汚染は、複数工程を経た後に欠陥として現れ、原因追跡が難しくなります。顧客の信頼と長い学習サイクルを考えれば、冷却塔、スクラバー、緑地散水などウエハーに直接触れない用途で再利用し、最終洗浄水は十分な長期データが蓄積するまで従来の供給を維持する方が安全です。

この立場にも費用があります。「完全な無リスク」を待てば、パイロットによる学習が始まらず、地域社会が新規取水の負担を負い続けます。既存の上水道にも、干ばつ、水質変動、供給停止のリスクがあるため、現状維持も無リスクではありません。

17.3.3. 答案C — 水質区分別の段階承認論

回収水を汚染特性ごとに分け、冷却・除害設備から始め、前処理、初期洗浄、最終洗浄の順に検証します。各段階は、水指標だけでなく、欠陥マップと歩留まりも同時に合格する必要があります。

す。異常時には自動隔離し、従来の補給水に戻せる二重配管と貯留余力を設けます。

段階案は設備と運用が複雑で、初期投資も大きくなります。そのため、承認段階を増やすこと自体が目的になってはいけません。取水削減、総費用、炭素・薬品、汚染事象、歩留まりを同じ検討表に置き、拡大、維持、後退を決める必要があります。

17.4. AI調査設計

17.4.1. AIへのプロンプト

AI半導体ファブの超純水再利用を58%から75%へ高める案を検討してください。NISTの環境評価・最終環境影響評価書、環境当局・自治体・水資源機関の資料、半導体企業の最新サステナビリティ報告書、事業所の水質・歩留まり原データを優先してください。各数値について、機関、文書名、基準年、実績・目標・予測の区分、分子と分母、水質区分、単位、節・ページ、直接URLを記載してください。水再利用量、内部再利用率、外部再生水代替率、新規取水削減率を混同しないでください。回収水系統別の比抵抗、TOC、シリカ、ホウ素、粒子、膜差圧、エネルギー・薬品、欠陥・歩留まり、渇水期の取水と放流を同じ時間軸で分析してください。相関を歩留まりの因果関係と断定せず、スプリットロット、対照系統、回帰変数、検出力

を示してください。最後に、水質区分別の拡大順序、自動隔離基準、歩留まりの中止条件、地域社会への公開指標を提案してください。

17.4.2. データ取得

順序	資料	必ず確保する項目
1	取水・循環・放流メーター	水源と系統、時間当たり流量、純取水、反復循環、損失、放流
2	UPW・回収水の水質ログ	採水点、比抵抗、TOC、イオン・シリカ・ホウ素、粒子、校正・検出限界
3	工程・歩留まりデータ	ロット、製品、装置、レシピ、欠陥マップ、歩留まり、再加工、時間差
4	設備・費用データ	膜の差圧・寿命、エネルギー、薬品、汚泥、保全、バイパス系統容量
5	流域・地域データ	渇水期流量、生活・農業用水、取水許可、放流水、住民の苦情・協議記録

17.4.3. 情報の判定

1. **水の種類を区別します。** 上水、工業用水、外部再生水、内部回収水、UPWを同じ「水」としてまとめません。
2. **分母を固定します。** 再利用率の計算式と反復循環の扱いを公開していない比率は、比較表から除外します。
3. **時間差を反映します。** 水質異常から欠陥・歩留まり変化までの工程サイクルを合わせ、事後的に選んだ区間だけを見ません。
4. **未検出と不存在を区別します。** 検出限界、校正失敗、欠測を正常値として扱いません。
5. **地域性と工程の公正性を同時に見ます。** 取水削減がない、または渇水期の負担、濃縮排水、エネルギーが増える場合、再利用率だけで成功と判定しません。

17.4.4. 討論の核心

- ・ 歩留まりリスクを最初に表す系統と製品群はどこですか。
- ・ 水指標が規格内なのに歩留まりが低下した場合、どの交絡変数を最初に除きますか。
- ・ 新規取水1 m³削減当たり、エネルギー、薬品、廃棄物の増加をどこまで認めますか。
- ・ 地域社会へ公開する指標と、企業内部の営業秘密の境界をどう定めますか。

17.5. ケース討論

あなたは新設AI半導体ファブのインフラ・工程統合チームに配属された新人エンジニアです。現在、総工程用水の循環を基準にした再利用率は58%で、1年後の目標は75%です。総水需要を1日4万5千m³に単純固定すると、新規取水は1日1万8,900m³から1万1,250m³へと7,650m³減ります。この計算は、漏水、蒸発、反復循環、生産量の変化を無視した討論用の仮定です。

12週間のパイロットで、回収水がUPW補給水に占める比率を20%から40%へ高めました。比抵抗は社内規格を満たしましたが、TOC警報が4回発生し、20 nm以上の粒子数は対照系統より15%高くなりました。パイロットロットの歩留まりは0.18パーセントポイント低下しましたが、標本が18ロットしかないため、因果関係と統計的有意性は確定していません。膜交換周期は10%短くなり、新規取水は12%減りました。すべての数値と社内規格は討論用の仮定です。

生産チームは、歩留まりのシグナルが不確実なため拡大速度を落としたいと考えています。インフラチームは、渇水期の前に取水余力を確保する必要があると考えています。環境チームは、取水だけでなく、エネルギー、薬品、放流水の濃度も併せて見るべきだと考えています。どのチームも相手の目標を否定していません。

あなたは、**ただちに75%へ拡大する、工程への再投入を中止する、水質区分別に段階拡大する**のいずれかを勧告する必要があります。新入社員の役割は最終承認ではなく、データ整合性の確

認、スプリットロット設計、自動隔離・バイパス条件、意思決定ログ案の作成です。

17.6. 90秒回答例

「私は**答案C、水質区分別の段階拡大**を選びます。NISTは、一般的なファブの敷地内水再利用を40～70%とし、一部では80%を超えるとまとめています。TSMCは検証後、2024年に5 nmと3 nm工程へ再生水を適用しました。高い再利用が可能である根拠ですが、自社の歩留まり安全基準を決めるものではありません。事例の利用率58%から75%、1日4万5千m³、歩留まり0.18パーセントポイント低下は、すべて仮定です。ただちに拡大すれば取水を減らせるという反論は妥当ですが、TOC警報と粒子増加を無視できません。冷却、スクラバー、非重要洗浄から拡大し、最終洗浄への適用は、計30ロットの検証と8週間連続の水質合格後に限って引き上げます。TOC警報が週2回発生するか、粒子が対照系統より10%を超えて増えた場合は自動隔離します。歩留まりが対照群より0.10パーセントポイント以上低いことが確認された場合、前の段階へ戻します。月ごとの純取水、湯水期取水、放流水、歩留まりを併せて公開し、水削減の便益と工程リスクを同じ表で判断します。」

17.7. 追加質問

- 再利用率75%の分子と分母をどのように定義すれば、事業所間で比較できますか。
- 比抵抗は正常でもTOCと粒子が増えた場合、どの採水点と装置から隔離しますか。
- 18ロットで歩留まりが0.18パーセントポイント低いとき、拡大中止を判断するには、どの統計情報がさらに必要ですか。
- 新規取水は減ったものの、膜交換、エネルギー、薬品の使用が増えた場合、どの単位で総効果を比較しますか。
- 渇水期の地域取水が限界に近づいた場合、生産量、再利用段階、住民供給に対してどの事前ルールを適用しますか。
- 8週間の合格後、量産で汚染が再発した場合、責任の所在を問う前に実行すべき自動措置は何ですか。

17.8. 出典

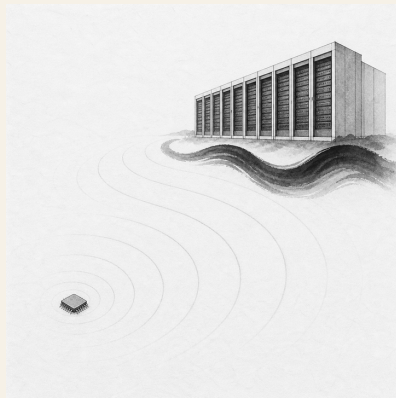
- NIST, Final Programmatic Environmental Assessment for Modernization and Expansion of Existing Semiconductor Fabrication Facilities (2024)
- NIST, Micron Semiconductor Manufacturing Project, Clay, New York — Final Environmental Impact Statement (2026)
- TSMC, 2024 Sustainability Report (2025)
- TSMC, 2024 Annual Report, Water Management (2025)
- サムスン電子、『サステナビリティ報告書2026』（2026）

- ・サムスン電子半導体「京畿地域の半導体事業所における第1段階水再利用事業」業務協約
- ・朝鮮時代策問アーカイブ、正祖1798年「湖南の7つの弊害と解決策」個別項目
- ・韓国学湖南振興院「光州の風教を担った光州郷校」(2021)
- ・韓国国史編纂委員会、『正祖実録』正祖22年6月18日

資料メモ： グラフの48%、23%、20%、9%と、40～70%、80%超は、NISTの2024年環境評価の数値です。TSMCの数値は2024年の台南実績、サムスン電子の数値は2025年の韓国内DS実績、Micronの数値は2029～2041年の予測です。事例の水需要、再利用率、水質、歩留まり、膜寿命、承認・中止基準は、すべて討論用の仮定であり、特定企業の実際の運用値ではありません。

18. 演算効率と総電力のパラドックス

本日の策問



新しいAIチップが演算当たりの電力を40%減らしても、サービス利用量が3倍になれば、環境に優しいと評価できるでしょうか。

中宗（チュンジョン）代の節制に関する策問¹は、有用なものをなくそうとはしませんでした。良い用途が過剰な総量へ変わる地点をどう統制するかを問いました。

¹この章と結び付けた実際の策問（策問）は、酒が礼や交際に用いられる利点を持ちながら、国と家庭を害する弊害に変わる理由と、節制する方法を問いました。策問アーカイブが意味を要約して再構成した漢文は「酒有禮用，而其弊敗國喪家。何以節之？」であり、原文の逐語訳ではありません。「酒には礼にかなう用途があるが、その弊害は国を滅ぼし、家を失わせる。どう節制すべきか」という問いです。この章は酒とAIを同じものと見なすのではなく、有用性を認めつつ総量の限界を設計するという問いの構造を借りていません。

AI演算も同じです。同等の結果をより少ない電力で生成するチップは、明らかな技術進歩です。しかし、演算価格が下がり、広告推薦、動画生成、検索、エージェント呼び出しが大幅に増えれば、データセンターの総電力とピーク電力は上昇する可能性があります。効率と総量は競合する指標ではなく、異なる問いに答える指標です。

IEAの Energy and AI は、AI需要をサーバーだけでなく、データセンター、電力網、発電源までつながるシステムとして分析しています。したがって、効率もチップのデータシートだけで判断せず、サービスのリクエスト量とデータセンターの総電力まで責任範囲を広げて評価する必要があります。

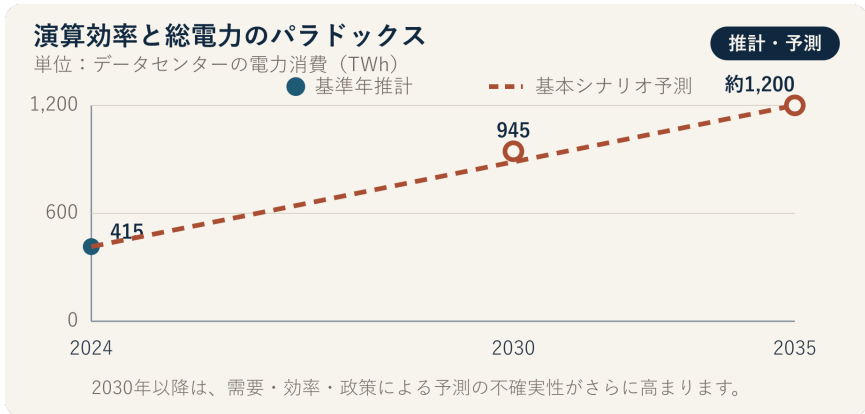
18.1. なぜ今、この問いなのか

IEAの2025年 Energy and AI の基本シナリオでは、世界のデータセンター電力消費は、2024年の約415 TWhから2030年には約945 TWhへと2倍以上に増えます。これは2030年の世界電力消費の3%弱です。IEAは、アクセラレーテッドサーバーの電力消費が年約30%で増え、純増分のほぼ半分を占めると予測しています。

この予測は、AIチップ1種類の電力や、すべての国の状況が同じだという意味ではありません。データセンターの立地は、電力網、気候、冷却方式、半導体供給、サービス需要によって集中します。世界比率が3%未満でも、特定地域では新規負荷が系統接続、電力価格、水使用、予備力に大きな影響を与える可能性があります。

新人のサステナビリティ担当者は、チップのTOPS/Wだけを見て環境配慮ラベルを付けてはいけません。実測したサーバー電力、稼働率、メモリ・ネットワーク、冷却を含む施設電力、リクエスト当たりのタスク品質、総リクエスト量、時間帯別の電力と炭素強度を結び付ける必要があります。

18.2. データの視点



18.2.1. 根拠データ表

原資料の数値・範			
根拠	囲	性格	討論での意味
1	世界のデータセンター電力消費は、2024年に約 415 TWh と示されています。	IEAの基準年推計	データセンター全体の数値であり、AI演算だけの消費量ではありません。
2	IEAの基本シナリオは、2030年に約 945 TWh と予測しています。	条件付き予測	政策、効率、需要、供給が変われば、結果も変わります。
3	2030年の945 TWhは、世界の電力消費の 3%弱 です。	IEA基本シナリオの世界比率	世界平均が低く見えても、地域の電力網への影響は別途確認する必要があります。
4	アクセラレーテッドサーバーの電力消費は、2030年まで 年約30% で増え、データセンター電力の純増分のほぼ半分を占める見通しです。	IEAの技術別予測	AIサーバーの効率と普及台数を同時に追跡する必要があります。

原資料の数値・範			
根拠	囲	性格	討論での意味
5	IEAの基本シナリオは、2035年のデータセンター電力消費を約 1,200 TWh としています。	長期の条件付き予測	IEAも、2030年以降は予測の不確実性がより大きいと警告しています。
6	事例で演算当たりの電力が40%減れば、1リクエストは従来の60%を使用します。リクエスト量が3倍なら、総電力は $0.6 \times 3 = 1.8$ 倍、すなわち 80%増加 します。	討論用仮定の算術計算	効率向上だけでは、総電力の減少を保証できないことを示します。

18.2.2. 数字の読み方

TWhは一定期間に使用したエネルギーであり、GWは瞬時または契約上の容量です。945 TWhを945 GWと言い換えてはいけません。平均電力へ換算するには年間時間で割る必要がありますが、実際のピークは平均より高くなります。

415 TWhは2024年の基準年推計であり、945 TWhと約1,200 TWhは、それぞれ2030年と2035年の基本シナリオ予測です。3点を同じ確定実績のように連続して読んではいけません。データセンター全体の電力消費には、サーバーだけでなく、冷却、電力変換なども含まれ、AI電力と従来型ワークロードを完全に分離することは困難です。IEAが別の供給分析で示した2024年の発電量460 TWhは、送配電損失などを反映して消費量より大きいいため、2つの値を混同しないでください。

年30%は、毎年同じ絶対量が増えるという意味ではなく、複利成長率です。「純増分のほぼ半分」と「総消費の半分」も異なります。

$0.6 \times 3 = 1.8$ は、この章の単純なシナリオです。タスク品質、モデル規模、バッチ、キャッシュ、リクエスト長、サーバー稼働率、冷却は固定したと仮定します。現実には、チップ効率が向上しても、より大きなモデルや高い品質を選び、リクエスト当たりの演算量そのものが変わる場合があります。

炭素も電力量と同じではありません。同じ1 MWhでも、時間と地域の発電源によって排出量が異なります。時間帯別の無炭素電力マッチング、電力ピーク、追加発電設備を併せて確認します。

18.3. 対立する答案

18.3.1. 答案A — 効率革新論

演算当たりの電力を40%減らす技術は、同じサービス水準で費用、電力、冷却負担を下げます。AIが医療、科学、産業最適化に使われる便益もあるため、利用量の増加そのものを浪費とは見なせません。高効率チップを速やかに普及させれば、旧式サーバーを置き換え、限られた電力網の中で、より多くの有用なタスクを処理できます。

ただし、「同じサービス水準」が実際に維持されているか確認する必要があります。効率改善分を、より大きなモデルと無制限の自動呼び出しにすべて使えば、総量とピークが増えます。製品指標だけで施設の環境性能を代用することはできません。

18.3.2. 答案B — 総量上限論

環境影響は、最終的な総電力、水使用、排出によって生じます。リクエスト当たりの電力が減っても総電力が80%増えるシナリオなら、環境に優しいとは言いにくいでしょう。データセンターの電力予算、ピーク上限、不要不急の推論制限を先に定め、効率はその枠内で利用量を配分する手段と捉えるべきです。

しかし、固定した総量がすべてのサービスの社会的価値を同じと見なせば、有用な新規サービスまで妨げる可能性があります。上限が既存事業者に有利な参入障壁となるリスクもあります。

18.3.3. 答案C — 二重台帳承認論

チップ承認には、演算当たりエネルギーと総サービスエネルギーの両方を入れます。製品チームは同一品質の標準タスク当たり電力を、サービスチームは月間総推論量、総電力、ピークを担当します。効率改善で節約した電力の一部だけを需要拡大に使い、残りは絶対量削減として残す予算を定めます。

再生可能電力の購入量だけで終えてはいけません。時間帯別の無炭素電力、新規電源の追加性、電力網の混雑、デマンドレスポンス、緊急削減を契約に入れます。総電力が承認予算を超えるか、ピーク時間の炭素強度が基準を超えた場合は、価値の低いリクエストを遅らせ、自動呼び出しの上限を下げます。

18.4. AI調査設計

18.4.1. AIへのプロンプト

新しいAIチップの演算当たり電力40%削減と、サービス利用量3倍の予測が、データセンターの総電力、炭素、ピークに与える影響を分析してください。①同一品質ベンチマークのサーバー実測、②実際のリクエストログとモデル、トークン、バッチ情報、③施設電力計とPUE・冷却、④時間帯別の電力・炭素強度と電力契約、⑤IEA Energy and AI 原文の順に確認してください。基準サーバーと新サーバーについて、チップ、メモリ、ネットワーク、施設電力を同じ機能単位で比

較し、利用量1倍、2倍、3倍、5倍の感度分析で総電力とピークを計算してください。実測、モデリング、会社予測、IEA予測、討論用仮定を区別してください。再生可能エネルギー証書の購入を、実際の時間帯別無炭素電力供給と同一視しないでください。最後に、効率KPI、総電力予算、ピーク削減、デマンドレスポンス、承認取消条件を示してください。

18.4.2. データ取得

順序	資料	確認項目
1	サーバーベンチマーク	モデル、精度、レイテンシー、バッチ、入出力長、チップ・メモリ・ネットワーク電力
2	サービスリクエストログ	リクエスト数、トークン・画像サイズ、再試行・キャッシュ、自動呼び出し、顧客・機能別の価値
3	施設計測	サーバーと施設の総電力、PUE、冷却水、最大需要、時間帯・地域
4	電力調達	系統電力、PPA、証書、新規性、時間帯マッチング、デマンドレスポンス義務

順序	資料	確認項目
5	IEA・系統の原文	シナリオ、対象範囲、基準年、地域集中、予測の不確実性

18.4.3. 情報の判定

- 1. **機能同等性**： 同じ品質、レイテンシー、タスク量进行处理したか確認します。
- 2. **境界の一致**： チップ電力とサーバー・施設電力を混同せず、階層別に記録します。
- 3. **総量の検算**： 単位効率に実際の利用量を掛け、総電力を再計算します。
- 4. **時間・地域**： 年間平均とピーク、地域別の炭素・系統制約を分けます。
- 5. **追加性**： 電力購入によって新たな無炭素設備が増えたか確認します。
- 6. **リバウンドの原因**： 価格、新機能、自動再呼び出しのうち、需要増加の原因を分けます。

18.4.4. 討論の核心

- ・ 「環境に優しい」という言葉の分母を、演算、有用なタスク、顧客、施設の総電力のどこに置きますか。
- ・ 効率による節約分のうち、どれだけを需要拡大に使い、どれだけを絶対量削減として残しますか。

- ・ 価値の低いリクエストを判定し、遅延・中止する権限は、製品チームと顧客のどちらが持ちますか。
- ・ 年間の再生可能電力購入量が同じでも、ピーク時間の電力が化石燃料由来なら、目標を達成したと言えますか。

18.5. ケース討論

あなたはAIサーバー製品のサステナビリティ担当の新入社員です。新しいチップは、同一ベンチマークで演算当たりの電力を40%減らしますが、価格低下と新機能によって顧客の推論量が3倍になる見通しです。以下の数値はすべて討論用の仮定です。

- ・ 既存サービスの年間施設電力は100 GWhで、リクエスト量だけが3倍になれば、新設備は単純計算で180 GWhを使用します。
- ・ 現在の最大需要は20 MWで、電力系統運用者は25 MWを超える場合、接続増強費200億ウォンを求めます。
- ・ 年間の再生可能電力契約は120 GWhですが、実際のリクエストピークは18～22時に集中します。
- ・ 遅延を許容できるバッチ処理は総電力の30%で、その半分を日中へ移せます。

新入社員は、**効率性能だけで発売する、年間総電力150 GWhの上限と需要管理を条件に発売する、需要が確定するまで保留する**のいずれかを選びます。製品チームは性能、サービスチームはリクエスト価値、データセンターチームはピーク、調達チームは電力契約、財務チームは増強費を担当します。

最終契約には、同一品質の演算当たり電力、月間総電力、25 MWのピーク、時間帯別無炭素電力比率、バッチ移動、リクエスト上限、顧客通知、再承認条件を含めてください。

18.6. 90秒回答例

「私は**答案C、総電力150 GWhの上限を設けた条件付き発売**を提案します。IEAの基本シナリオでは、データセンターの電力消費は2024年の約415 TWhから2030年には945 TWhへ増え、アクセラレーテッドサーバーの電力消費は年約30%で増える見通しです。効率改善だけでは総量削減を保証できないという実際の根拠です。事例の演算当たり電力40%削減、リクエスト量3倍、総電力100 GWhから180 GWh、ピーク25 MWは、すべて仮定です。利用量が増えても、価値の高い演算をより多く提供できるという反論は認めます。遅延可能な処理を日中へ移し、ピークが25 MWに達したら、価値の低い自動呼び出しを制限します。発売6か月後、有用なタスク当たり電力が30%以上減り、総電力が150 GWh以内なら拡大します。反対に、2か月連続で上限を5%超えるか、ピークを超えた場合は、新規の自動呼び出しを停止し、再承認を受けます。時間帯別無炭素電力比率も公開し、総量と炭素を区別します。環境配慮の判定は、速いチップ1つではなく、効率と総需要を同時に統制したサービスに下すべきです。」

18.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- リクエスト量3倍が医療診断のような価値の高いタスクによる場合、150 GWhの上限を超えてもよいですか。
- 「有用なタスク」の価値を製品会社が決めれば、恣意的になりませんか。
- PUEが改善してもチップ外のメモリ電力が増えた場合、演算当たり効率をどう再計算しますか。
- 年間の再生可能電力120 GWhをすべて購入しても、夕方のピークが化石燃料発電なら、炭素に関する主張をどう変えますか。
- 顧客が利用量上限を拒否した場合、価格、遅延、契約のどの手段を最初に使いますか。
- 総電力は150 GWh以内でも、地域の水使用と騒音が増えた場合、発売成功の判定を取り消しますか。

18.8. 出典

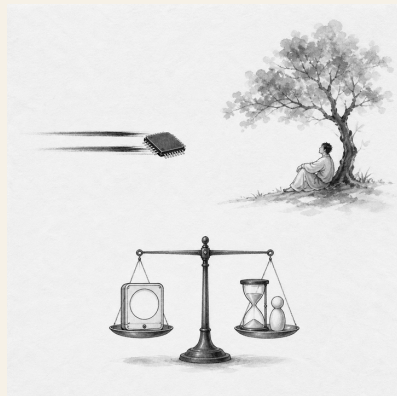
- IEA, Energy and AI—Energy Demand from AI (2025)
- IEA, Energy and AI—Executive Summary (2025)
- IEA, Global Data Centre Electricity Consumption by Sensitivity Case, 2020–2035 (2025)
- IEA, Energy and AI—Energy Supply for AI (2025)
- 朝鮮時代策問アーカイブ、中宗代「酒の弊害を論ぜよ」

- ・ 韓国民族文化大百科事典、キム・グと中宗代の対策記録

資料メモ： 415 TWhはIEAの2024年基準年推計、945 TWhと約1,200 TWhは2030年・2035年の基本シナリオ予測です。3%弱、年30%もIEA予測の一部です。IEAの供給分析にある2024年の460 TWhは、データセンター需要を満たすための発電量です。40%、3倍、事例の100、180、150 GWh、20、25 MW、200億ウォン、120 GWh、30%、転換条件は、すべて討論用の仮定です。

19. 性能の先にある製品の成功

本日の策問



新しいチップの性能が2倍でも、電力・交換費用・業務強度が増えれば、成功と見なせるでしょうか。

1515年、中宗（チュンジョン）の理想政治に関する策問¹は、良い社会を構成する要素の列挙だけでは終わりませんでした。何を先に行い、どのような結果で理想を確認するかを答えさせました。

¹この章と結び付けた実際の策問（策問）は、理想を今日の現実に実現するとき、何を最初に行うべきかを問いました。策問アーカイブが意味を要約して再構成した漢文は「欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？」であり、原文の逐語訳ではありません。「堯舜の治世を今日に実現しようとするなら、何を先にすべきか。あなたが孔子なら、どのように国を治めるか」という問いです。今日の問いは、理想政治を製品KPIに置き換えたものではありません。望ましい状態を言葉で称賛するだけで終わらず、現実の優先順位と実行基準を示すという構造を借りています。

製品も、「性能が高い」という一文だけで成功を定義しがちです。しかし、ユーザーの待ち時間が減らない、電力、冷却、交換費用が大幅に増える、処理速度の向上が追加業務の割り当てにしかつながらない場合、ベンチマーク性能と生活の改善は乖離します。

OECDの指標は、労働生産性と労働時間を別々の項目として測定します。製品評価もベンチマーク性能だけでなく、ユーザーの時間と健康、電力、冷却、交換費用を個別に確認する必要があります。そうして初めて、優れた構成要素が実際に優れたシステムをつくったか判断できます。

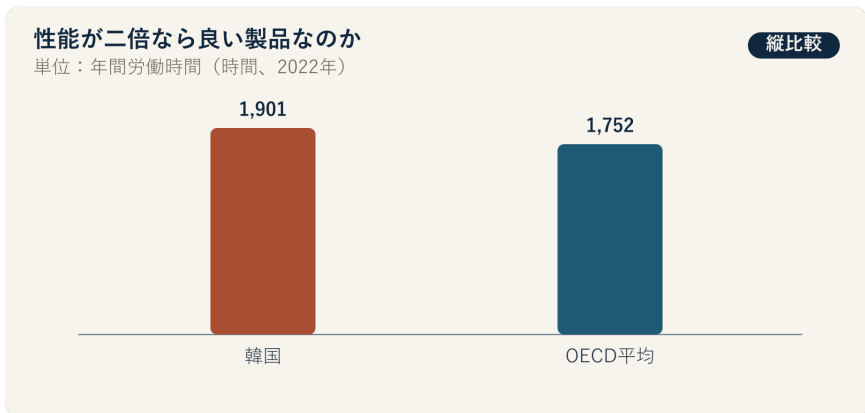
19.1. なぜ今、この問いなのか

OECD Economic Surveys: Korea 2024 が引用した比較では、韓国の2022年の年間労働時間は1,901時間で、OECD平均の1,752時間より149時間、約8.5%長くなっています。これは、韓国のすべての労働者が正確に1,901時間働いたという意味ではなく、国平均の比較です。

一方、OECDの生産性資料は、韓国の時間当たり労働生産性が1995年の13.9ドルから2024年には52.0ドルへと、ほぼ4倍になったと説明しています。単位は、2020年購買力平価（PPP）基準の実質ドルです。生産性向上は生活水準を高める基盤ですが、労働時間、健康、分配、環境が自動的に良くなったという意味ではありません。

新人エンジニアが製品評価会議で行うべきことは、性能を低く評価することではありません。ベンチマーク性能が実際の業務待ち時間と完了時間を減らすか、システム電力と総保有コストはいくらか、既存設備をどれだけ早く廃棄させるか、夜間・緊急業務が増えたか、高齢者や障害のあるユーザーも便益を得られるかという変換経路を確認することです。

19.2. データの視点



19.2.1. 根拠データ表

原資料の数値・範			
根拠	囲	性格	討論での意味
1	2022年、韓国の年間労働時間は 1,901時間 でした。	OECDの国平均統計	技術の便益がユーザーの時間を実際に減らしているかを問う社会的背景です。
2	同年のOECD平均は 1,752時間 でした。韓国は149時間、約 8.5% 長くなっています。	OECD数値の算術比較	国ごとに制度・産業構造が異なるため、原因をチップ性能に直接結び付けてはいけません。
3	韓国の時間当たり労働生産性は、1995年の 13.9ドル から2024年には 52.0ドル へ高まりました。	OECD、2020年PPP基準の実質ドル	生産性がほぼ4倍になっても、生活のすべての指標が同じ比率で変わるわけではありません。
4	事例では、チップのベンチマーク性能2倍、システム電力35%増加、交換費用20%増加、実際の業務時間8%減少を仮定します。	討論用の仮定	性能、費用、ユーザー成果が異なる方向に動く選択を練習します。

原資料の数値・範			
根拠	囲	性格	討論での意味
5	性能を2、システム電力を1.35と単純に置けば、理論上の性能／電力は約 1.48倍 です。	討論用仮定の算術計算	データシート上の効率は改善しますが、実際の業務時間8%削減とは異なる指標です。

19.2.2. 数字の読み方

年間労働時間は平均です。正規・非正規、性別、職種、所得によって分布が異なり、長時間労働の原因を半導体やAIだけで説明することはできません。国平均は製品成功の直接的なKPIではなく、ユーザー時間を別途測定すべき理由です。

時間当たり労働生産性の13.9ドルと52.0ドルは、名目為替レートによるドルではなく、2020年PPP基準の実質価格です。約3.74倍であり、「正確に4倍」ではなく「ほぼ4倍」と表現します。生産性は産出／労働時間であり、賃金、生活満足度、環境の単位ではありません。

ベンチマーク2倍は、どのタスク、精度、電力制限、ソフトウェアを使ったかによって異なります。最大性能、持続性能、ユーザーの平均タスク時間を分けます。 $2/1.35 \approx 1.48$ という計算も、最大性能とシステム電力が同じ条件で測定されたというシナリオにすぎません。

業務時間8%減少が、そのまま余暇8%増加を意味するわけではありません。節約した時間が追加業務、待機、報告、教育、休息のどこへ向かったかを確認する必要があります。チーム別の業務量、夜間呼び出し、エラー修正時間も併せて測定します。

19.3. 対立する答案

19.3.1. 答案A — 性能先導論

演算性能は、科学、製造、医療、創作の可能性を広げる汎用基盤です。性能が2倍、性能／電力が1.48倍なら、同じ時間でより大きな問題を解き、サーバー数を減らせます。当初の電力と交換費用が増えても、新機能、売上、顧客の待ち時間短縮が長期的な便益を生む可能性があります。

しかし、最高ベンチマークを実際の需要と取り違えれば、過剰な交換と遊休性能を生みます。節約された時間がユーザーに戻ったかを検証しなければ、性能は社内目標にとどまります。

19.3.2. 答案B — 人間の成果優先論

実際の業務時間が8%しか減らないのに、電力が35%、交換費用が20%増えるなら、性能2倍を成功と呼ぶのは困難です。業務強度、夜間対応、健康、購入可能性、寿命、廃棄まで含め、ユーザーの生活が良くなる必要があります。十分な性能を持つ既存製品を使い続ける選択も、イノベーションです。

ただし、すべての人間的成果が長期データで確認できるまで発売を遅らせれば、必要な性能向上と市場機会を失う可能性があります。業務時間短縮だけでは、医療精度や研究可能性といった質的便益を見落とすこともあります。

19.3.3. 答案C — 複数しきい値論

性能、電力、費用、ユーザー、環境を1つの加重平均で相殺せず、まず最低しきい値を設けます。安全・信頼性、実際の中核業務の改善、電力・熱の限界、総保有コスト、アクセシビリティ、製品寿命がすべて最低基準を通過した後、製品群別の加重点数を計算します。性能が極めて高くても、安全や電力網の最低基準を満たせなければ発売しません。

発売後は、節約された時間の帰属を確認します。業務時間が減っても業務量と夜間呼び出しが増えれば、組織プロセスを変え、実際の利用率が低ければ交換を遅らせます。特定の研究・医療タスクのように便益が大きい顧客には高い費用を認めますが、一般事務にも同じ交換周期を強制しません。

19.4. AI調査設計

19.4.1. AIへのプロンプト

新しい半導体製品の成功を、ベンチマーク性能以外の実際のユーザー、費用、環境成果で評価するダッシュボードを設計してください。①同一条件のチップ・システムベンチマーク、②顧客の作業ログと導入前後の時間調査、③電力、冷却、故障、交換、廃棄データ、④価格、総保有コスト、アクセシビリティ、健康調査、⑤OECDの労働時間・生産性原文の順に確認してください。性能2倍、電力35%増加、費用20%増加、業務時間8%減少は、すべて事例の仮定と表示し、機能・顧客群別の感度分析を行ってください。平均だけでなく、分布と最も不利益を受ける集団を示し、時間削減が追加業務と休息のどちらに向かったかを区別してください。確認済みの事実、会社の主張、ユーザー観測、AIの推論、予測を別々の列に記載してください。安全・個人ログは匿名化し、因果関係は比較群または段階導入で検証してください。

19.4.2. データ取得

順序	資料	確認項目
1	チップ・システム試験	タスク、精度、持続性能、チップ・メモリ・冷却電力、温度、エラー

順序	資料	確認項目
2	ユーザー作業調査	業務種類、導入前後の完了時間、待機・修正、処理量、夜間呼び出し、学習時間
3	経済性資料	製品、設置、教育、電力、冷却、保全、中断、交換、残存価値
4	アクセス・健康・品質	価格帯別の採用、障害者のアクセシビリティ、疲労・ストレス、エラー・顧客成果
5	寿命・環境	製造、輸送、使用、廃棄、実際の寿命、早期交換、回収・再利用

19.4.3. 情報の判定

1. **条件同等性**：ベンチマークの精度、ソフトウェア、電力制限をそろえます。
2. **実利用**：最大性能と、顧客の利用率・完了時間を分けます。
3. **分配**：平均的な便益と費用を、ユーザー群、交代勤務、企業規模別に分けます。
4. **帰属**：節約時間が休息、追加生産、会議・報告のどこへ向かったかを確認します。

5. **ライフサイクル全体**： 使用電力だけが減り、製造・早期廃棄の負担が増えていないか確認します。
6. **因果**： 製品導入前後に生じた他の制度・需要変化と、チップの効果を区別します。

19.4.4. 討論の核心

- ・ 安全、電力、費用、時間のうち、高い性能で相殺できないしきい値は何ですか。
- ・ 実際の業務時間8%削減が、ユーザーの福祉向上なのか、追加業務なのかをどう判定しますか。
- ・ 性能の便益が研究者に集中し、電力費を社会が負担する場合、価格に何を反映すべきですか。
- ・ 1つの製品の成功KPIを顧客群別に変えることは、公正ですか。

19.5. ケース討論

あなたは新製品評価会議に参加する、入社7か月のシステムエンジニアです。新しいチップは中核ベンチマーク性能が2倍ですが、システム電力は35%、交換費用は20%増え、パイロットユーザーの実際の業務時間は8%減りました。以下の数値はすべて討論用の仮定です。

- ・ パイロットは設計検証チーム60人を8週間観測し、比較チームは既存設備を使った60人です。

- ・新しいチップの利用率中央値は42%、上位10%のユーザーは78%です。
- ・夜間の自動処理エラー呼び出しは週10件から16件へ増え、日中の待ち時間は平均50分減りました。
- ・既存設備の会計上の残存耐用年数は2年で、1,000台を早期交換する追加費用は120億ウォンです。

新人エンジニアは、**全面発売、高負荷顧客群に限定した発売、1世代保留**のいずれかを勧告します。性能チーム、ユーザー代表、財務、サステナビリティ、安全・品質、営業が、それぞれKPIを提案します。

最終案には、相殺できない最低しきい値、重み、パイロットの偏り、早期交換、実際の時間削減、夜間呼び出し、顧客群別発売、6か月後の再評価、中止条件を含めてください。

19.6. 90秒回答例

「私は**答案C、高負荷顧客群だけに限定して発売する案**を選びます。OECD資料では、韓国の2022年の年間労働時間は1,901時間で、OECD平均の1,752時間より約8.5%長くなっています。技術性能とユーザー時間を別々に測る必要があるという社会的背景です。事例のチップ性能2倍、電力35%増加、交換費用20%増加、業務時間8%減少、利用率42%は、すべて仮定です。最高性能の発売が遅れれば競争機会を失うという反論は認めます。しかし、ベンチマークが速くても、実際の業務と総費用を改善できなければ、製品の成功とは言えません。利用率60%以上が見込まれる顧客だ

けに発売し、既存設備は早期交換しません。安全・エラー、実際の業務時間、総保有コスト、電力・寿命、ベンチマークを併せて評価します。6か月後、業務時間が10%以上減り、夜間呼び出しと電力増加が基準内なら拡大します。最低基準を一つでも満たせなければ、修正後に再審査します。良いチップとは、単に速いチップではなく、ユーザーの時間と社会の費用を実際に改善するチップです。」

19.7. 追加質問

反対尋問と再反論

- ・ 医療・科学タスクの質が大きく向上するなら、業務時間が8%しか減らなくても発売範囲を広げますか。
- ・ パイロットの60人が高性能ユーザーだけで構成されていた場合、実際の時間削減8%をどう補正しますか。
- ・ 夜間呼び出しが60%増えても日中の待ち時間が50分減った場合、どちらの時間を重く評価しますか。
- ・ ベンチマークの重みが10%しかなければ、半導体企業の中核競争力を過小評価することになりませんか。
- ・ 既存設備の寿命が2年残っていても、競合企業が新製品を導入すれば早期交換を認めますか。
- ・ 生産性の便益は会社に、電力・健康の費用はユーザーと地域に帰属する場合、価格と補償に何を含めますか。

19.8. 出典

- OECD, OECD Economic Surveys: Korea 2024—労働時間比較（2024）
- OECD, Compendium of Productivity Indicators 2026—韓国の時間あたり労働生産性の長期変化（2026）
- 朝鮮時代策問アーカイブ、中宗1515年「理想政治を現実にする方法」
- 韓国学中央研究院、1515年謁聖試の合格者名簿

資料メモ： 1,901時間と1,752時間は2022年のOECD比較であり、13.9ドルと52.0ドルは、1995年・2024年の2020年PPP基準の実質ドルによる生産性です。性能2倍、電力35%、費用20%、時間8%、パイロット、利用率、呼び出し、交換費用、模範答案のKPIは、すべて討論用の仮定です。

エピソード——データが文章になる瞬間

エンジニアの一日は、ときに事件現場に似ています。

不良は発生したのに、犯人は見えません。発生時刻と場所を確認し、工程履歴をたどり、材料や設備の変化を調べます。測定データを集めて時系列グラフを描き、平均とばらつきを分け、外れ値を探します。二つの要因が同時に作用した可能性まで疑います。

そして会議室に集まり、事件のシナリオを組み立てます。

- ・ 主犯は材料なのか。
- ・ 共犯は工程条件なのか。
- ・ 設備の変化が引き金になったのか。
- ・ それとも、まだ測っていない変数があるのか。

以前、Brunch Storyの「犯人を捜せ」という文章で、エンジニアと刑事は似ていると書きました。² 刑事が証拠を集めて事件を再構成するなら、エンジニアはデータを集めて不良が生じた過程を再構成します。ただし、刑事が犯人を捕らえるのに対し、エンジニアは原因を取り除き、同じ問題を繰り返さないための対策をつくります。

その過程の最後には、いつも文章を書く仕事がありました。

² カカオはBrunch Storyを自社の文章・コンテンツ公開プラットフォームとして紹介しています。Kakao, 「Kakao Story Service」, 2024年1月9日。

グラフを描けば仕事が終わるわけではありません。回帰式の係数を計算し、統計の有意性を確かめても、同僚が意味を理解できなければ、分析は個人のパソコンに閉じ込められたままです。データが組織の判断へ移るには、文章が必要でした。

- ・何が起きたのか。
- ・何が分かっているのか。
- ・何がまだ分からないのか。
- ・最も可能性の高い説明は何か。
- ・どの実験を行えば、その説明が誤りだと確かめられるか。

この問いに答えることが、エンジニアの文章です。

書くと、思考の穴が見えてきます。頭の中では明らかだった因果関係が、文章へ移した瞬間に曖昧になります。二つのグラフの間で飛ばしていた論理が現れ、事実だと思っていたことが、経験から導いた推測にすぎなかったと気づくこともあります。

だから文章を書くことは、問題解決の後で成果を飾る作業ではありません。**問題解決の最後に置かれる検証工程**です。

エンジニアが文章を書くべき理由

私は長年、Brunch Storyの「ディスプレイエンジニアの物語」で、技術と人、組織と未来について書いてきました。LCD、OLED、Micro LEDの開発から学んだことだけでなく、組織文化、多様性、世代の変化、AIについても取り上げました。

書き続けるうちに、エンジニアは物質だけを扱う人ではないと分かりました。技術をつくる人は、その技術を使う人間と、技術が置かれる社会も同時に扱わなければなりません。半導体やディスプレイの性能は数字で説明できます。しかし、その技術が誰の暮らしを便利にし、誰にコストを負わせ、どのような未来をつくるのかは、数字だけでは決められません。

エンジニアに文章が必要な第一の理由は、自分の考えを検証できるからです。

第二の理由は、経験を組織の記憶として残せるからです。誰かが退勤したり異動したりしたときに一緒に消える知識は、技術ではなく個人の思い出にとどまります。失敗した実験や誤った仮説まで記録してこそ、次の人が同じ道で迷わずに済みます。

第三の理由は、専門の異なる人をつなげられるからです。工程エンジニア、デバイス研究者、データアナリスト、経営者は、同じグラフを見ても異なる意味を読み取ります。文章は、それぞれが使う言葉の間に橋を架けます。

そして、もう一つ理由があります。

書くことは楽しいのです。

一日中、数字や不良を見続けた後に文章を書くと、仕事の表情が変わります。報告書で「外れ値」と記した一点が、ある日に現場で起きた出来事になります。「ばらつきが大きくなった」という一行の背後に、材料、設備、人、日程が絡み合って動く姿が見えてきます。

書いている間、エンジニアは計算する人から、物語を発見する人へ一時的に変わります。

その楽しさは、正解を当てる喜びとは少し違います。自分が生きてきた時間と現場で学んだ経験が消えず、一つの文章として残る喜びです。見慣れた技術を、まったく別の角度から発見し直す楽しさでもあります。

組織改編の後に残るもの

組織改編が発表されると、組織図では数個の箱と線が変わるだけです。しかし、その中で働く人にとっては、長く積み重ねた役割と関係が切れる出来事です。終わっていないプロジェクトを残して異動するとき、私は李舜臣の白衣従軍と鳴梁海戦、そしてシルクロードの見知らぬ境界を越えたであろう名もなき人々を思うことがありました。自分を英雄になぞらえるためではありません。命令や関係が不明瞭になった場所でも、翌日の仕事を始めなければならない心を理解するためでした。

この感情は、Brunch Storyの「組織改編」、「白衣従軍……そして鳴梁を夢見て」、「戦略的撤退」に先に記しました。個人の経験は、産業についての客観的な証拠ではありません。しかし、プロジェクトが止まるとき、失敗した仮説や試行錯誤まで消えないようにつなぎ留める記録にはなります。本書にその感情を短く残したのは、応募者に私的な随筆を聞かせるためではなく、技術的な意思決定の背後には、必ず人の仕事があることを忘れないためです。

AIとともに、別の世界を見る練習

毎週、同僚と続けてきたAI勉強会も同じ楽しさを与えてくれました。私たちはAIを使って、自分の専門の外へ出ました。歴史上の問いを工学的に解釈し、技術的な問題を社会的に見直しました。AIの答えをそのまま受け入れず、問い直し、反論をつくり、互いの解釈を比べました。

自然の循環と人の命の有限性を問う王の問いに、半導体・ディスプレイ設備企業で働く後輩が「0.864ミリ秒」という意外な答えを出したのも、その勉強会でした。

正解ではありませんでした。しかし、私たちを笑わせ、慣れた問いを見慣れないものに変えました。そして、一つの問いが人文学、物理学、天文学、信号処理の間を自由に行き来できることを示しました。

AIは、本書の資料を探し、問いを広げ、反論をつくる作業に加わりました。しかし、何を問うか、どの資料を信じるか、衝突する価値の中で何を重視するかは、最後は人間が決めなければなりません。

筆で書いた答案からウェブページへ

本書を制作していた時期に、朝鮮王朝の策問を現代の読者が直接たどれるよう、朝鮮王朝・策問アーカイブも制作しました。王が出した問い、当時の受験者の答案、そして現代の言葉で考え直すための資料を収めています。

数百年前に王が発した問いが、漢文の記録の中だけで終わらず、データとコードでつくったウェブページによみがえったのです。筆で書かれた答案がブラウザに現れ、科学の策問が半導体産業の問いへつながりました。

この過程そのものが、私にとって楽しい執筆でした。

過去の問いを読み、現在のデータを探し、AIと反論をつくり、RとQuartoでグラフと文章を編みました。文章とデータ分析、歴史と半導体、人間の判断とAIの計算が、一冊の中で出会いました。

私は「ハードウェアエンジニアとして生きること」で、エンジニアの心を「格物致知」（格物致知）という言葉に見いだしました。物事を深く究め、知に至ること。エンジニアの文章は、そこへもう一步を加えます。

物事を深く見つめ、
データで確かめ、
文章で説明し、
仲間と分かち合い、より良い判断へ至ること。

書かれなかった経験は、一人の記憶で終わります。記録された経験は、同僚が検討できる知識になります。ともに読み、討論した知識は、組織と社会の文化になります。

だからエンジニアにとって、文章を書く力は付加的な能力ではありません。自分が見た世界を他者へ手渡す方法であり、技術を人間の言葉へ翻訳する仕事です。何より、長く働いてきた人が、自分の時間を発見し直す楽しい方法です。

本書を閉じた読者が、面接会場で完璧な正解を言えなくても構いません。その代わり、自分が確認したデータと判断基準を述べ、相手の意見から新しい視点を見つけ、どの条件で自分の考えを変えられるかを説明できることを願っています。

朝鮮王朝の策問も、一人の知識を試すだけのものではありませんでした。その人が国の問題をどう見つめ、他者とともに生きる方法をどう提案するのかを問いました。

現代のエンジニアにも、同じ問いが残されています。

あなたは技術で何をつくるのか。

そして、その技術がつくる世界を、どのような言葉で説明するのか。

今度は、一人ひとりが答えを書く番です。

面接直前チェックリスト

十九の策問に取り組んだ後、**面接会場へ入る直前に一度だけ**このページを確認してください。すべての文章を暗記する必要はありません。結論、根拠、反論、判断を変える条件が一つの論理としてつながっているかを確認めます。

30秒の準備

- ・ 問いを賛成・反対のスローガンではなく、**決めるべき問題**として言い換えたか。
- ・ 最優先で守る価値を一つ選び、その選択によってコストを負う集団を特定したか。
- ・ 結論が変わる数値や出来事、すなわち**転換条件**を一つ定めたか。

データの確認

- ・ 数字を**出典、基準年、単位**とともに説明できるか。
- ・ 予測と実績、名目と実質、平均と分布、相関と因果を区別したか。
- ・ 集計範囲が異なる数字を直接比較していないか。

- ・ 数字を思い出せないとき、値を作らず、確認すべきデータセットを述べる準備ができているか。

90秒回答の構成

1. **結論**：「私の判断は〇〇です」
2. **根拠**：性質の異なる二つのデータを示します。
3. **反論**：相手側の最も強い理由を先に認めます。
4. **条件**：どの指標が、どの水準に達したら決定を修正するかを明らかにします。

グループ討論での姿勢

- ・ 前の発言者の要点を短くまとめてから、不足する指標を補ったか。
- ・ 人を否定するのではなく、仮定、データ、判断基準を検討したか。
- ・ 発言回数を増やすより、討論の構造を明確にすることへ貢献したか。
- ・ 発言の少ない参加者へ問いかけ、発言機会をつないだか。

最後の策問

自分の結論が誤りだと示す証拠は何か。その証拠が現れたとき、本当に判断を変えられるか。

著者紹介

チェ・ナクチョ (Nakcho Choi)

半導体・ディスプレイ製造に26年間携わるエンジニア

製造現場と研究開発で生じる複雑な問題をデータで分析し、その結果を同僚と共有できる報告書へまとめる仕事に携わってきました。

データ分析分野の専門資格を取得した後、Rを用いた製造データの前処理と可視化を本格的に高度化しました。生産ラインで発生する大規模データやDOE（実験計画法）の結果をどのように分析し、理解しやすいグラフと意思決定資料へ変えるかを研究しています。

GPTの登場後は、Claude、GPT、Geminiなどを活用したマルチエージェント分析と執筆を研究しています。AIを文章の代筆道具ではなく、問いを広げ、反論を提示し、人間の判断を支える協働者と捉えています。

近年、半導体企業の採用過程で、技術と人文知・時事を結ぶグループ討論が重視される動きに注目しました。朝鮮王朝の科挙で用いられた策問の形式を現代の半導体産業の問題へ応用し、AI、製造工程、設計、設備、サプライチェーン、労働、環境をデータで討論する本書を執筆しました。

半導体・ディスプレイ分野の研究者や就職活動中の読者が、技術を説明するだけの人を越え、世界を広く見渡し、仲間とともに正解のない問題を解く人へ成長することを願って執筆を続けます。

長年にわたり、Brunch Storyのマガジン「ディスプレイエンジニアの物語」で、技術と人、組織と未来について発信してきました。

i ノート

本書は、著者個人の研究と見解をまとめた独立著作物です。所属企業の公式見解や採用指針を示すものではなく、企業の非公開データや内部採用情報は使用していません。